

Séquence 1

Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint



Créer un document avec Word



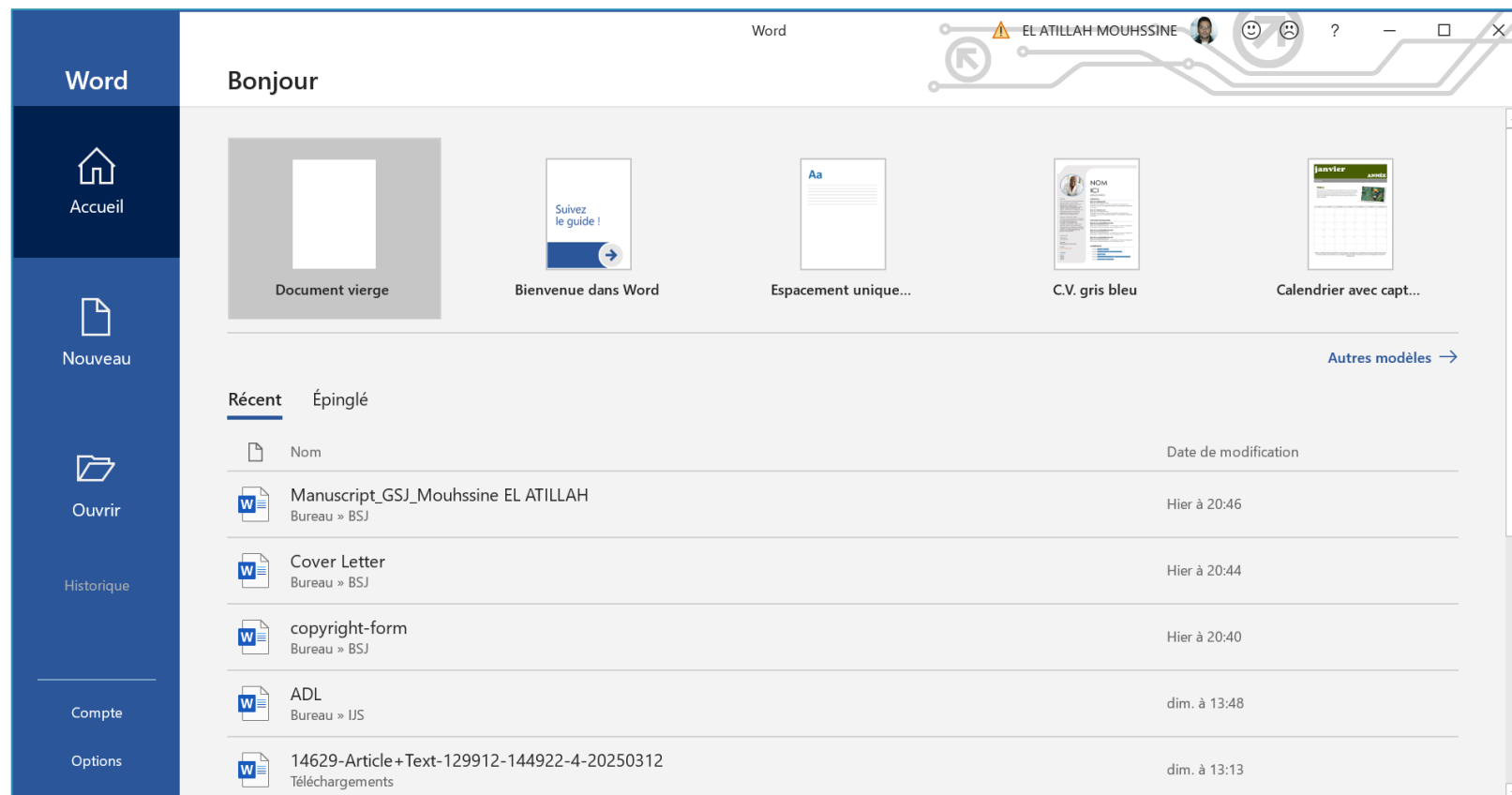
Introduction

Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte développé par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique Microsoft Office et permet aux utilisateurs de créer, modifier et formater des documents textuels. Doté de fonctionnalités avancées de mise en page, de correction orthographique et de gestion de document, Word est largement utilisé dans les contextes éducatifs, professionnels et personnels pour la rédaction de rapports, de lettres, de CV, et bien d'autres types de documents. Son interface conviviale et ses outils puissants en font un outil essentiel pour la production de documents professionnels et bien présentés.

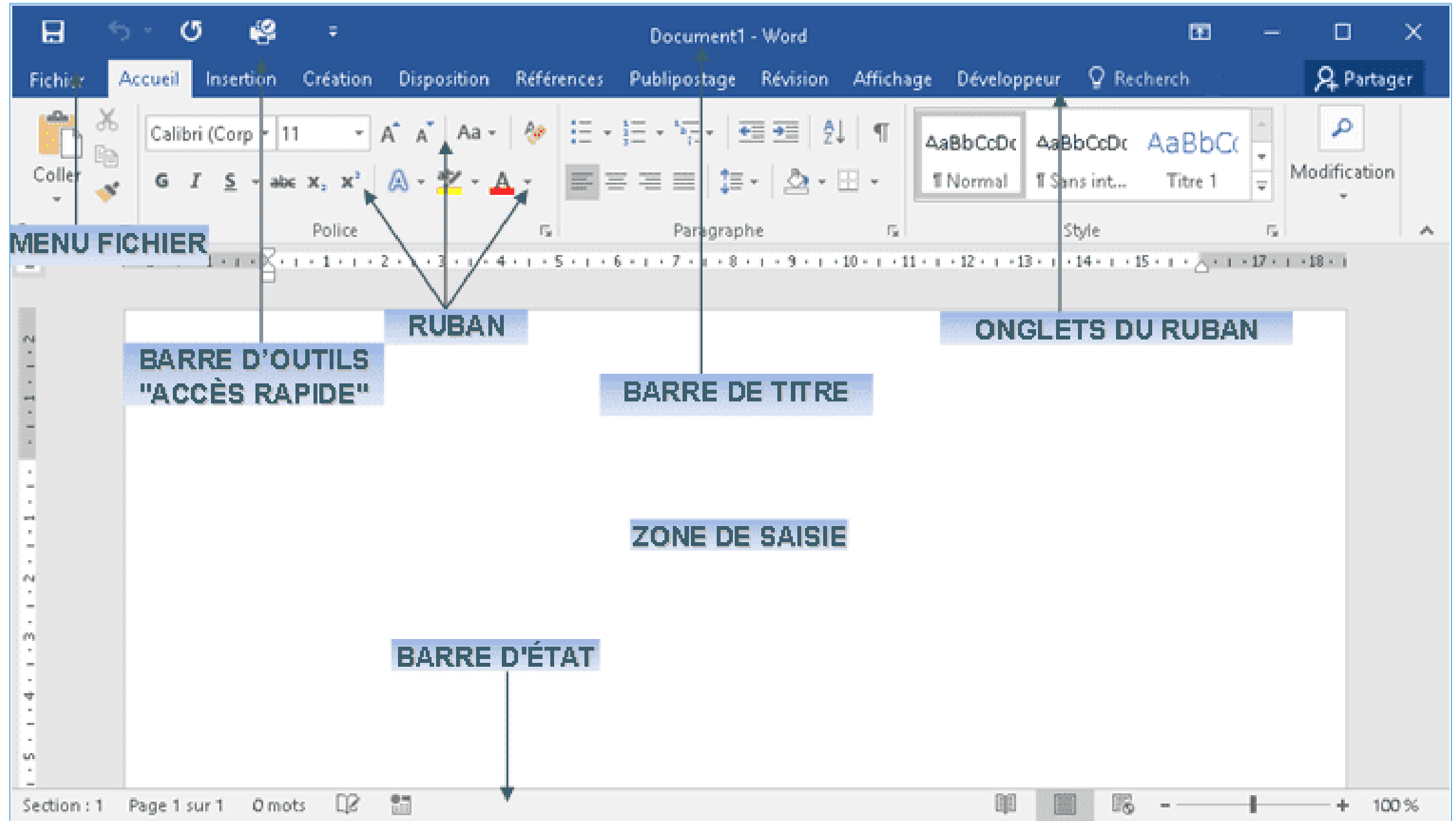
Créer un nouveau document

Pour créer un nouveau document :

- Sous l'onglet Fichier, cliquez sur Nouveau,
- Dans la zone Rechercher des modèles en ligne, tapez le type de document que vous souhaitez créer et appuyez sur Entrée.



Environnement Ms Word



Elaboration d'un document

La saisie du texte:

- Les logiciels de traitement de texte ont la particularité d'être « WYSIWYG ».
- Lors de démarrage du logiciel, une page vierge sur laquelle on peut travailler est généralement proposée.
- Bien que la saisie du texte paraisse être simple, elle doit suivre des règles de saisie
- *Il vaut mieux saisir d'abord tout le document avant de le traiter (frappe au kilomètre)*

Elaboration d'un document

Les mode de saisie:

Mode insertion: tout texte tapé provoque le décalage du texte existant, tout caractère saisi s'insère entre les caractères existants.

Mode reffrappe: le texte tapé efface ce qui se trouvait précédemment au niveau du curseur.

Elaboration d'un document

La saisie du texte: « les règles de saisie »

Afin de respecter les règles de base il faut que :

- Les mots soient séparés par un seul espace.
- Les signes . et , soient collés au mot précédent et suivi d'un espace.
- Les signes : ; ? soient précédés et suivis d'un espace.
- Les caractères ([{ soient précédés d'un espace et collés au mot suivant.
- Les caractères)] } soient collés au mot précédent et suivis d'un espace.
 - () Parenthèses القوسين
 - {} Accolades لأمتين
 - [] Crochets المعقوفتين
- Je tape la touche entrée pour signaler la fin d'un paragraphe.

Elaboration d'un document

Les règles de sélection

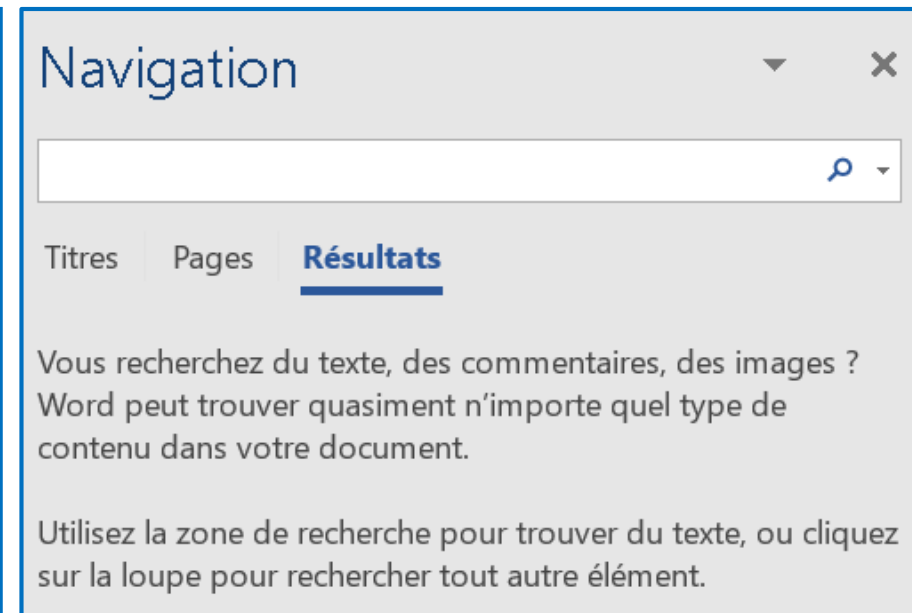
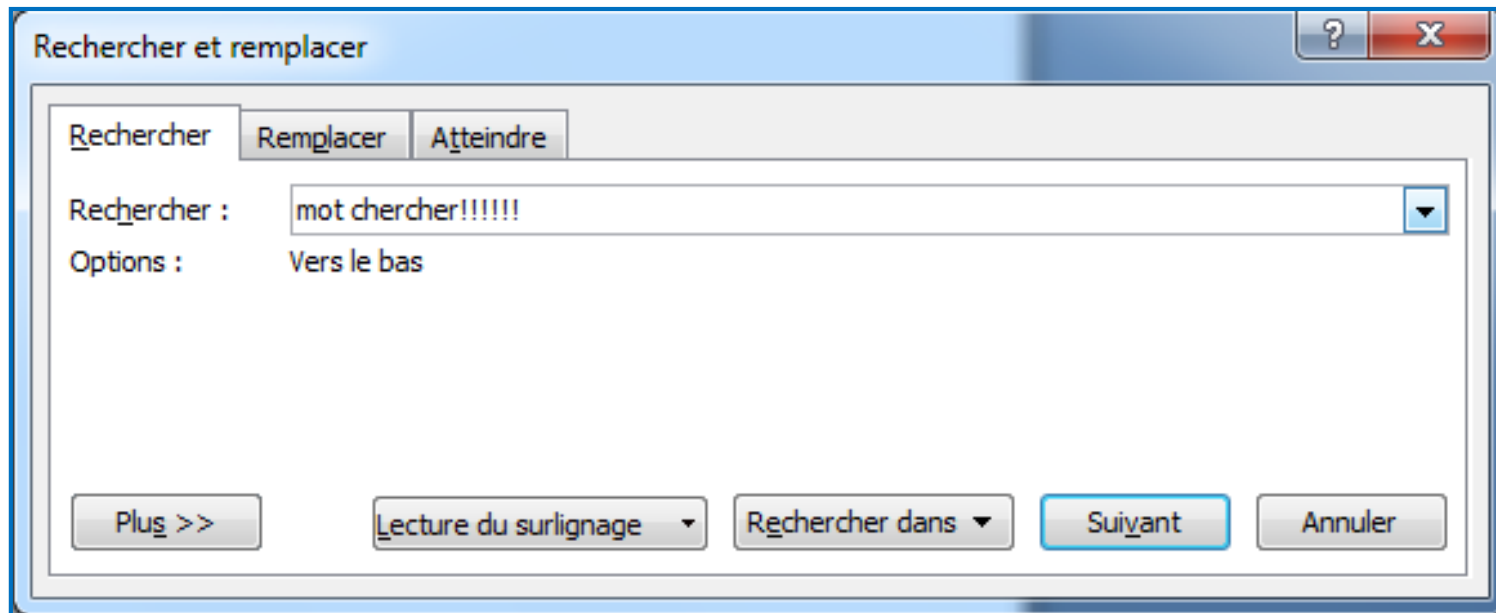
Pour sélectionner :

- **Un mot** Double-cliquer sur le mot
- **Une ligne** Un clic dans la marge du début de ligne
- **Une phrase** CTRL+ cliquer sur la phrase
- **Un paragraphe** Triple-cliquer sur le paragraphe ou double-cliquer dans la marge du début de ligne
- **Tout le document** Triple-clic dans la marge du début de ligne
- **Un bloc rectangulaire** Shift + Glisser-Sélectionner le rectangle
- En général pour sélectionner un ensemble de caractère : cliquer glisser de début jusqu'à la fin, ou cliquer au début, puis shift+clic à la fin.

Elaboration d'un document

La recherche et le remplacement du texte:

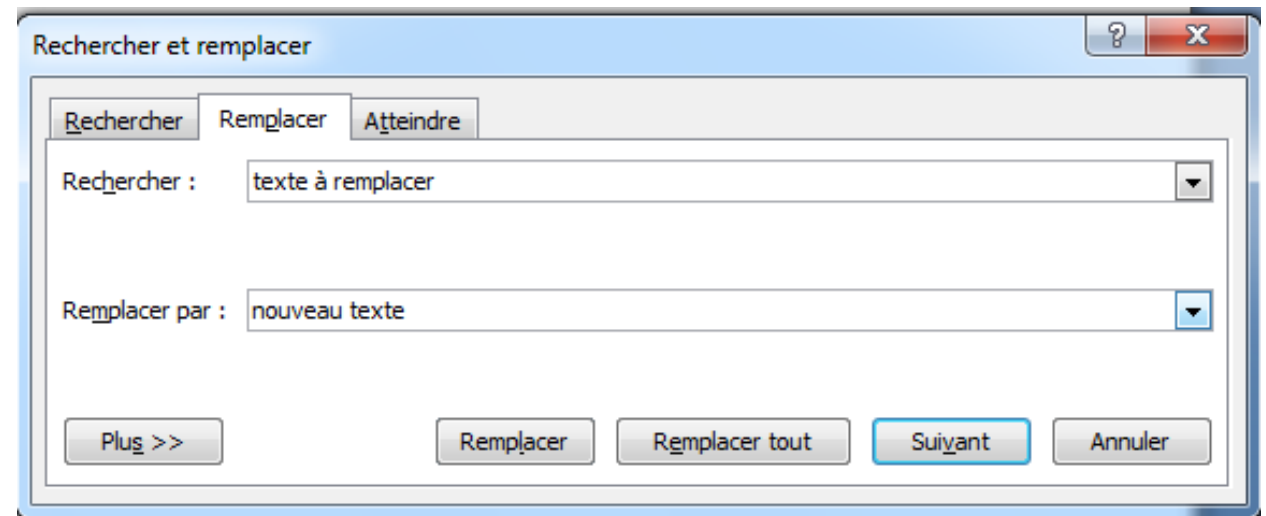
- Positionnez le point d'insertion où MS Word doit commencer la recherche ou sélectionnez le texte concerné.
- Cliquez sur l'onglet « Accueil » et choisir « rechercher » ou appuyez Ctrl+F.
- Saisissez le mot chercher et cliquez sur le bouton suivant



Elaboration d'un document

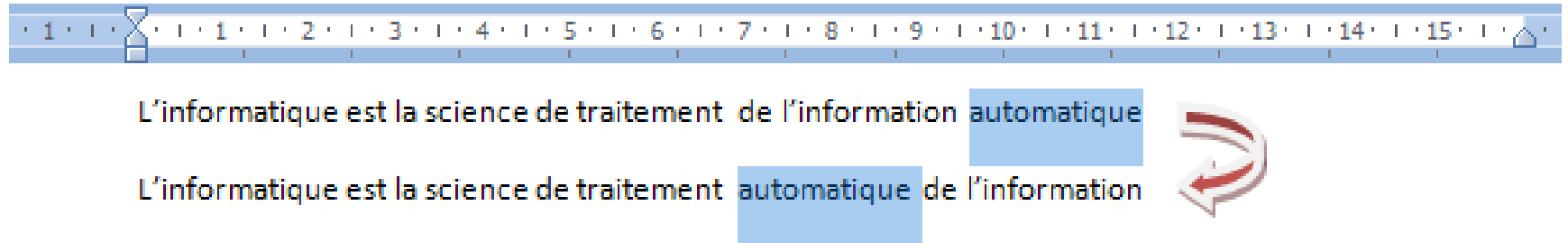
La recherche et le remplacement du texte:

- Positionnez le point d'insertion où MS Word doit commencer la recherche ou sélectionnez le texte concerné.
- Cliquez sur l'onglet « Accueil » et choisir « remplacer » ou appuyez Ctrl+H.
- Saisissez le texte que vous souhaitez remplacer.
- Saisissez le nouveau texte



Elaboration d'un document

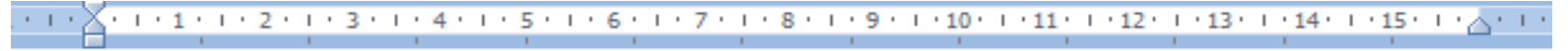
Le déplacement de texte:



- Méthode 1:
 - Faites glisser le texte sélectionné à l'aide de la souris.
- Méthode 2:
 - Sélectionnez le texte à déplacer.
 - Ctrl+X ou bouton droit de la souris/couper, ou cliquez sur
 - Positionnez le curseur au nouvel emplacement.
 - Ctrl+V ou bouton droit de la souris/coller ou cliquez sur

Elaboration d'un document

Le duplicage de texte:



L'informatique est la science de traitement de l'information automatique

L'informatique est la science de traitement automatique de l'information automatique



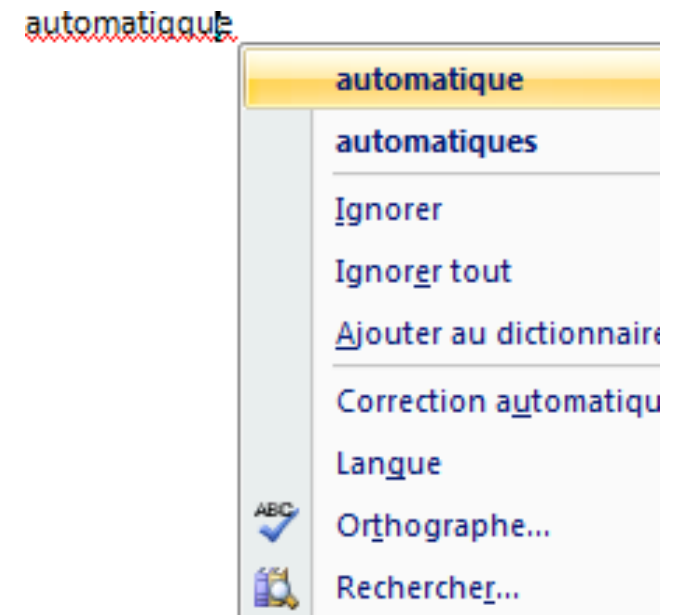
- Méthode 1:
 - Faites glisser le texte sélectionné à l'aide de la souris tout en appuyant sur Ctrl.
- Méthode 2:
 - Sélectionnez le texte à déplacer.
 - Ctrl+C ou bouton droit de la souris/copier ou cliquez sur
 - Positionnez le curseur au nouvel emplacement.
 - Ctrl+V ou bouton droit de la souris/coller ou cliquez sur



Elaboration d'un document

La correction orthographique:

- Le traitement de texte (WORD) souligne en rouge les mots mal orthographiés tout au long de la frappe du texte.
- Pour corriger un mot:
 - Faites un clic droit sur le mot. Word fait apparaître quelques suggestions.
 - Cliquez sur la suggestion qui vous convient.



Elaboration d'un document

La correction orthographique:

- Pour vérifier l'orthographe de tout le document:
 - Cliquez quelque part dans le document.
 - Cliquez sur l'onglet « révision ».
 - Cliquez ensuite sur l'icône

Remarque:

- Le vérificateur d'orthographe peut considérer comme faute un nom propre ou un terme technique.
- Vous pouvez ajouter au dictionnaire de nouveaux mots.
- Word souligne en vert les fautes de grammaire

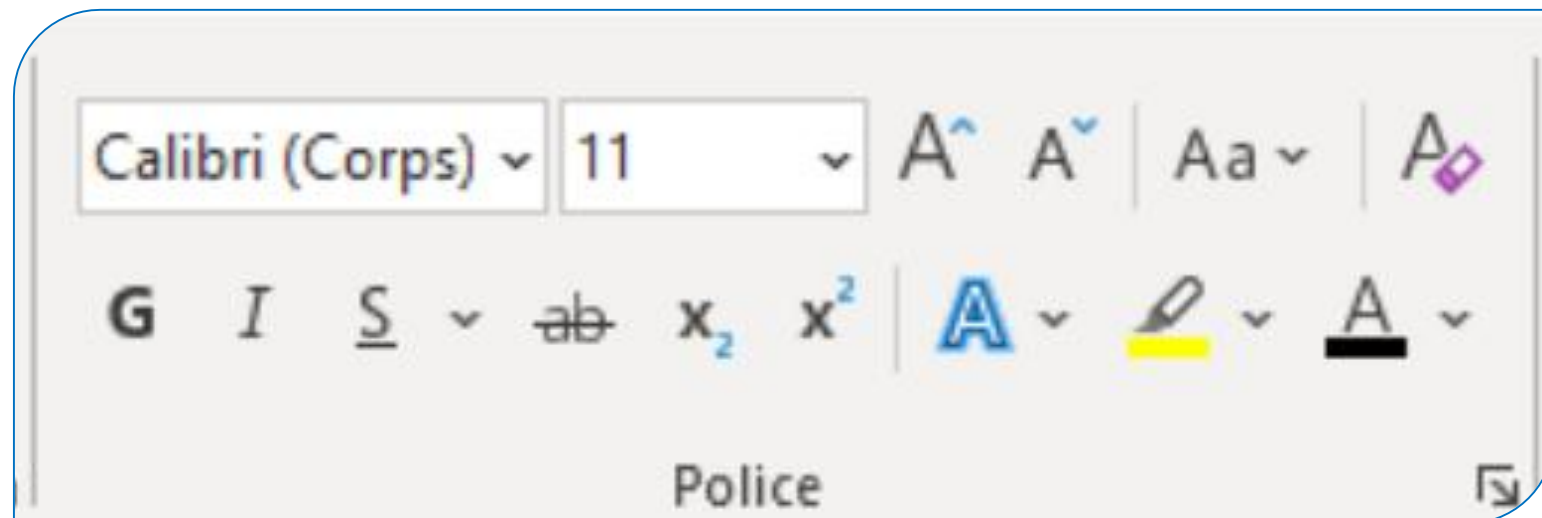
Ajouter un texte et le mettre en forme

Mettre en forme un texte c'est appliquer des règles de présentation pour donner une forme particulière à ce texte

Pour ajouter et mettre en forme un texte :

- Positionnez le curseur et entrez du texte.
- Pour mettre le texte en forme, sélectionnez-le, puis choisissez une option :

Gras, Italique, Puces, Numérotation, etc.



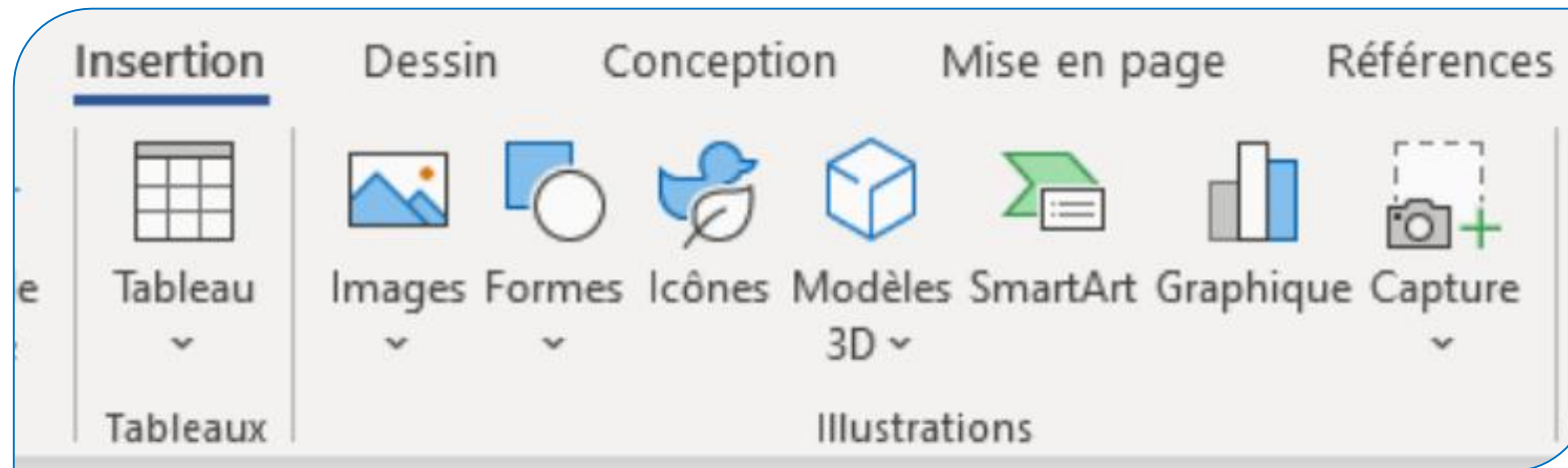
Insérer un tableau et des illustrations

Pour insérer un tableau et des illustrations :

- Sélectionnez l'onglet Insertion.
- Sélectionnez l'objet à ajouter :
 - o **Tableaux** : sélectionnez Tableaux, placez le curseur sur la taille souhaitée, puis sélectionnez-la.
 - o **Images** : sélectionnez Images, recherchez l'image souhaitée, puis sélectionnez Insérer.
 - o **Images en ligne** : sélectionnez Images en ligne, recherchez et sélectionnez l'image souhaitée, puis sélectionnez Insérer.
 - o **Formes** : sélectionnez Formes, puis sélectionnez une forme dans le menu déroulant.
 - o **Icônes** : sélectionnez Icônes, sélectionnez celle de votre choix, puis sélectionnez Insérer.

Insérer un tableau et des illustrations

- o **Modèles 3D** : sélectionnez Modèles 3D, choisissez à partir d'un fichier ou d'une source en ligne, accédez à l'image souhaitée, puis sélectionnez Insérer.
- o **Graphique SmartArt** : sélectionnez Graphique SmartArt, choisissez un graphique SmartArt, puis cliquez sur OK.
- o **Graphique** : sélectionnez Graphique, sélectionnez le graphique souhaité, puis cliquez sur OK.
- o **Capture** : sélectionnez Capture, puis sélectionnez-en une dans la liste déroulante.



Copier la mise en forme

Pour reproduire la mise en forme :

- Sélectionnez le texte dont vous voulez copier la mise en forme.
- Cliquez sur **Reproduire la mise en forme**, puis sélectionnez le texte dont vous voulez copier la mise en forme.

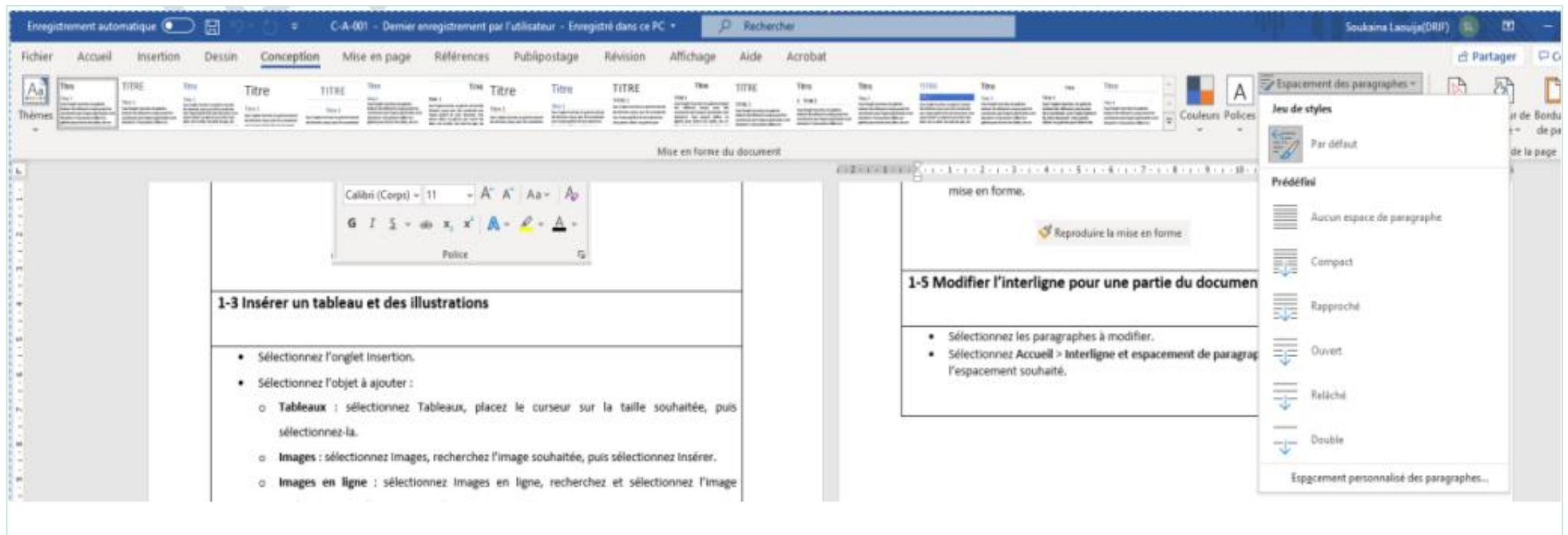


Reproduire la mise en forme

Modifier l'interligne pour tout le document

Pour modifier l'interligne de tout le document :

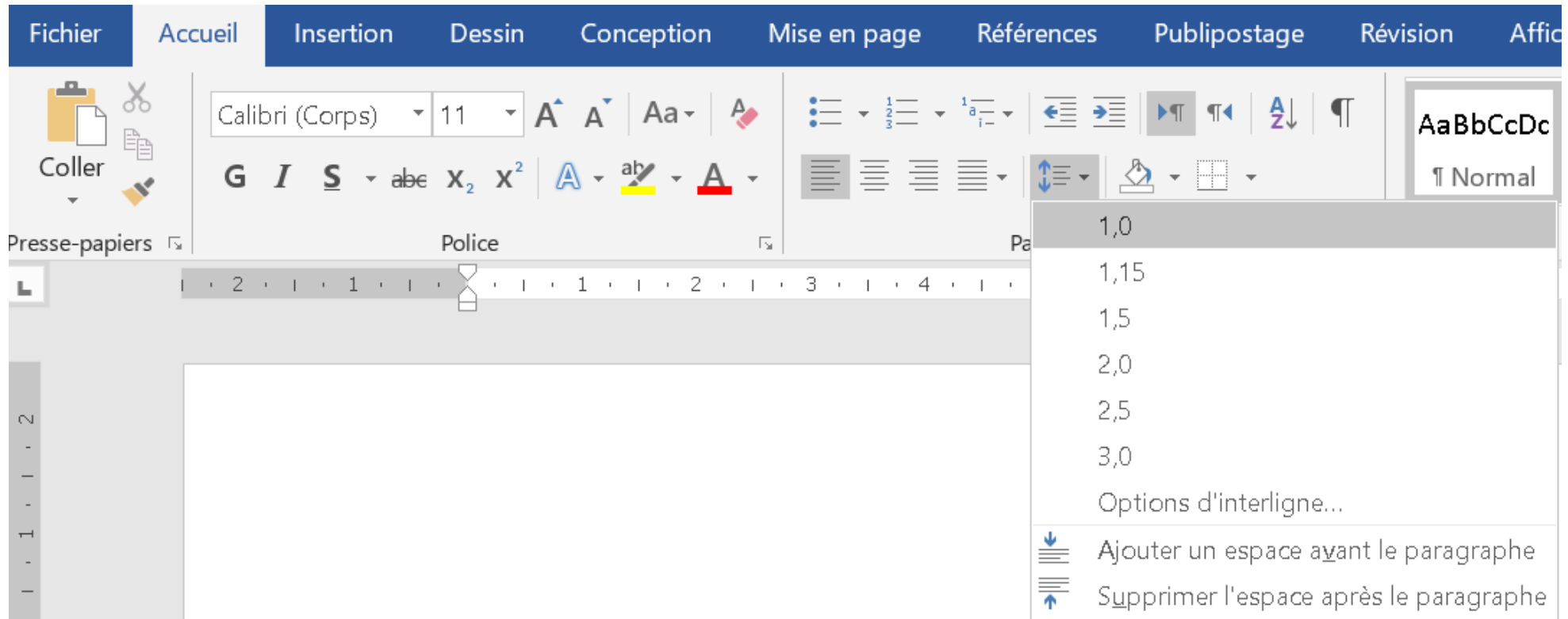
- Sélectionnez les paragraphes à modifier.
- Sélectionnez **Accueil** > **Interligne et espacement de paragraphe**, puis sélectionnez l'espacement souhaité.



Modifier l'interligne pour une partie du document

Pour modifier l'interligne d'une partie du document :

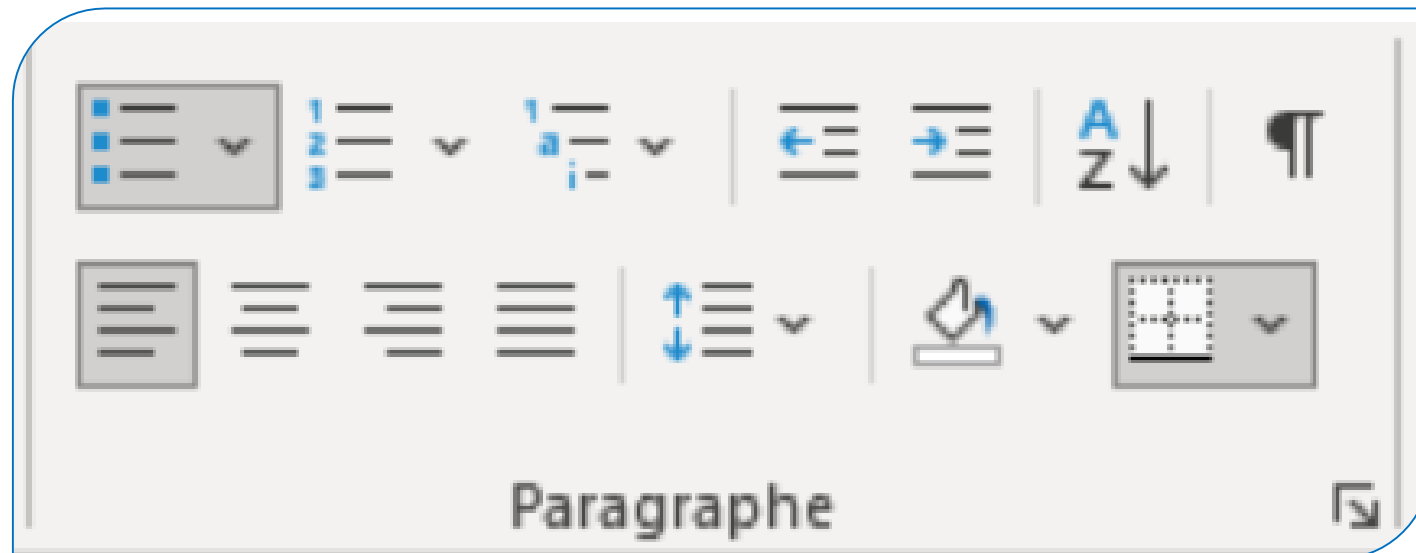
- Sélectionnez les paragraphes à modifier.
- Sélectionnez **Accueil > Interligne et espacement de paragraphe**, puis sélectionnez l'espacement souhaité.



Ajouter un paragraphe et le mettre en forme

Pour ajouter un paragraphe et le mettre en forme :

- Positionnez le curseur et saisissez le paragraphe.
- Pour mettre le texte en forme, sélectionnez-le, puis choisissez une option : créer une liste à puces, créer une liste numérotée, créer une liste à plusieurs niveaux, diminuer / augmenter le retrait...



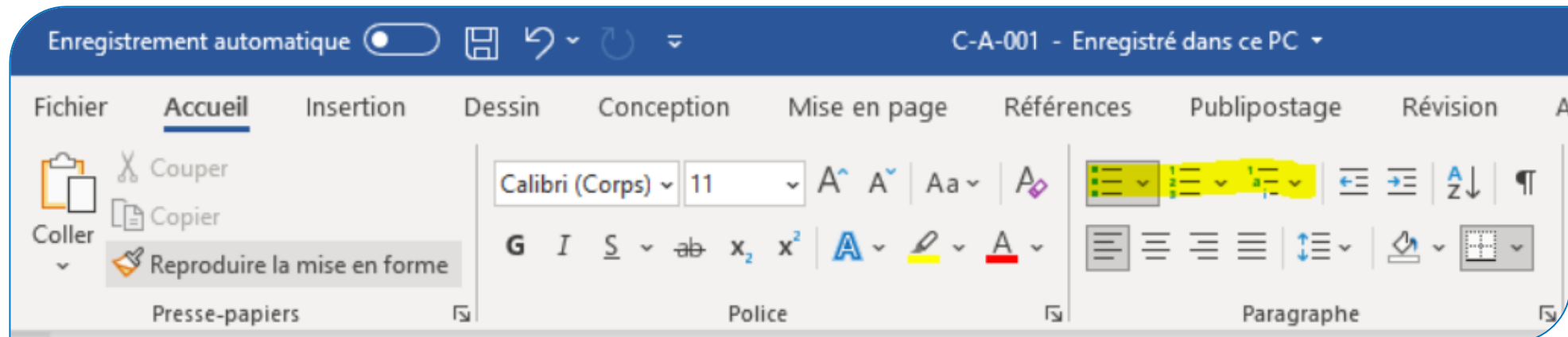
Créer une liste à puces ou une liste numérotée

Pour créer une liste à puces ou une liste numérotée :

- Pour commencer une liste numérotée, tapez 1, un point (.), un espace et du texte. Appuyez ensuite sur Entrée. Word commence automatiquement une liste numérotée pour vous.
- Tapez * et ajoutez un espace devant votre texte pour que Word forme une liste à puces.
- Pour compléter votre liste, appuyez sur Entrée.

Créer une liste à partir d'un texte existant :

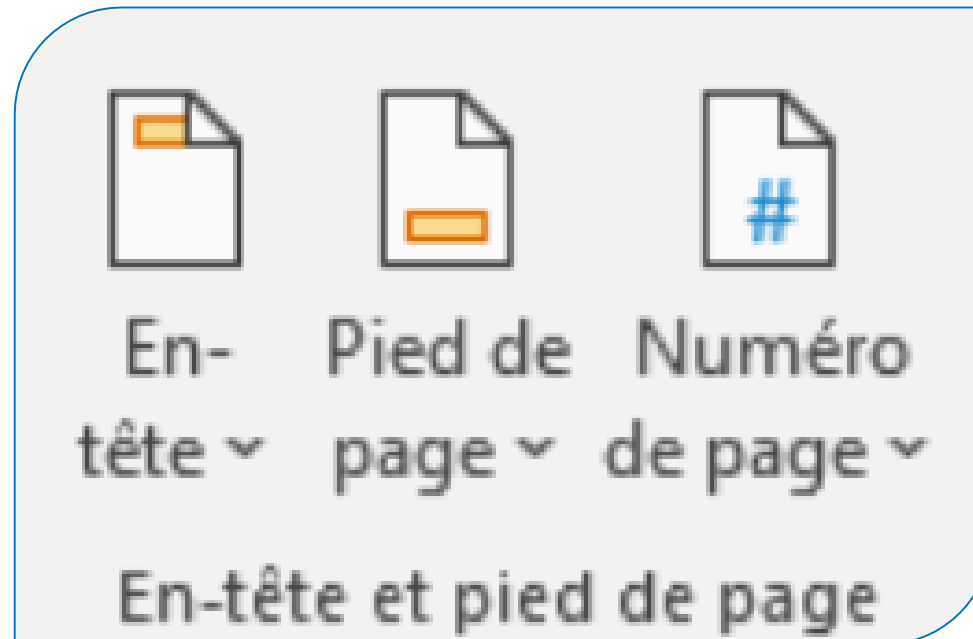
- Sélectionnez le texte à convertir en liste,
- Puis choisir Accueil →



Insérer un en-tête, pied de page et numéro de page

Pour insérer un en-tête, pied de page et numéro de page :

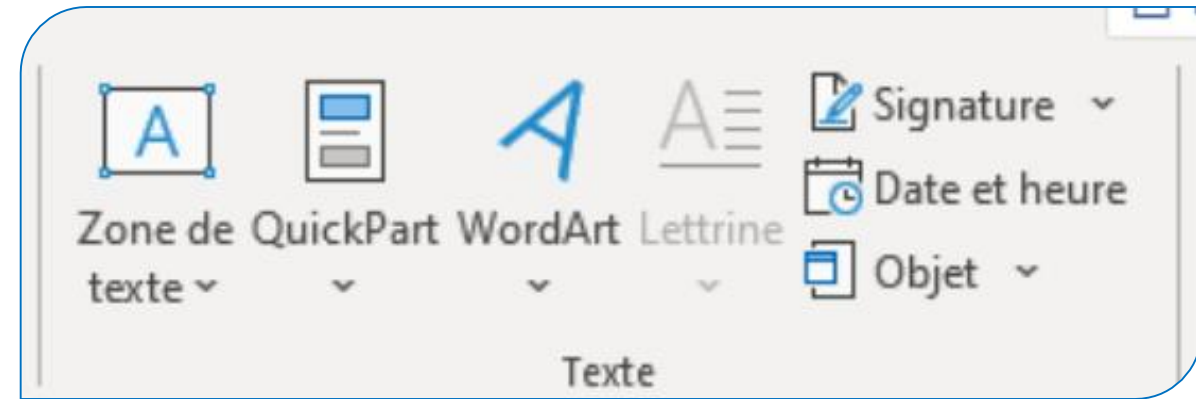
- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Choisir l'en-tête, le pied de page et le numéro de page.



Insérer un texte spécial / Insérer un Média

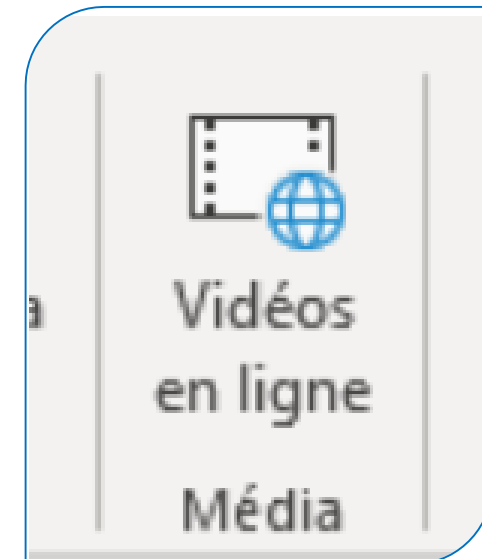
Pour insérer un texte spécial :

- Sélectionnez l'onglet insertion
- Choisir la catégorie texte.



Pour insérer un média :

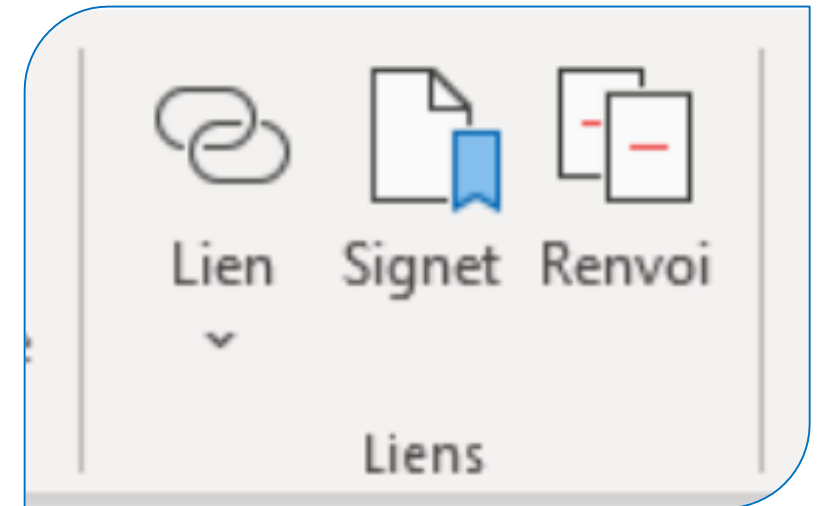
- Sélectionnez l'onglet insertion
- Choisir la catégorie Média.



Insérer un lien hypertexte / Ajouter des pages

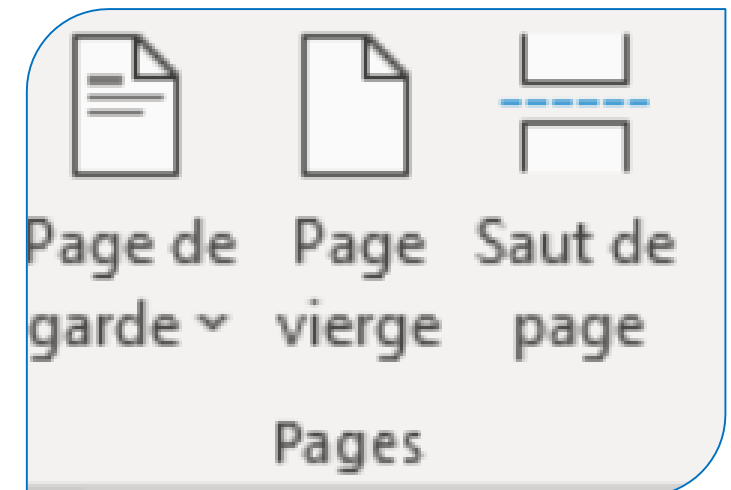
Pour insérer un lien hypertexte :

- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Choisir la catégorie Liens.



Pour ajouter des nouvelles pages :

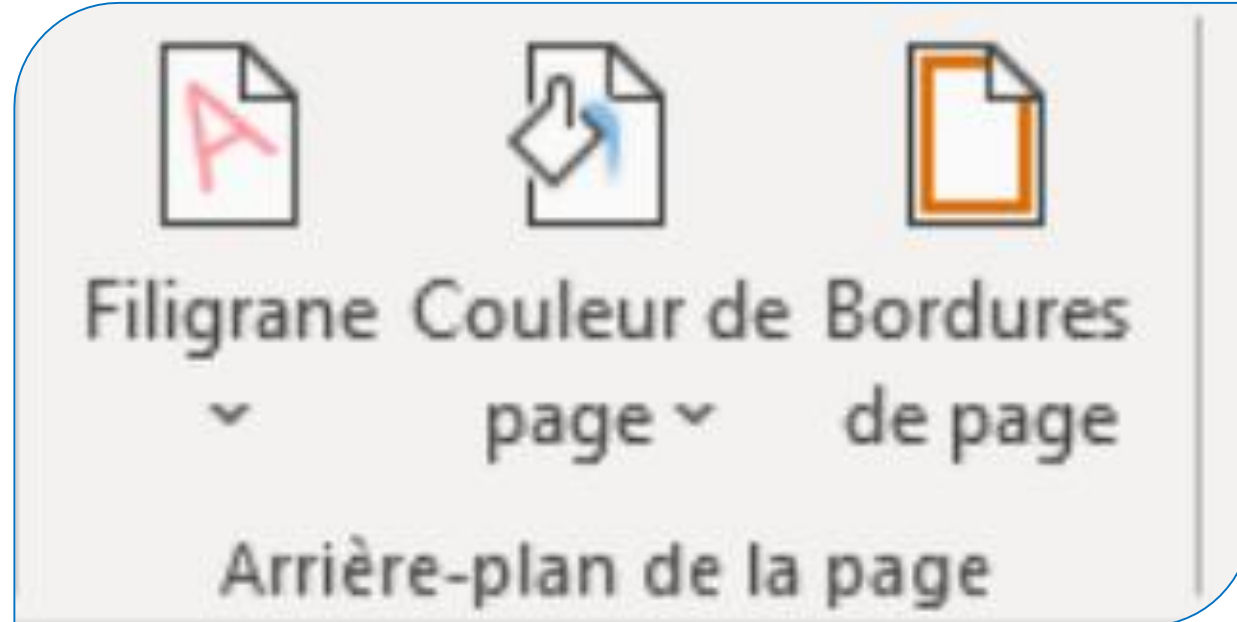
- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Choisir la catégorie Pages.



Ajouter un arrière-plan de page

Pour ajouter un arrière-plan de page :

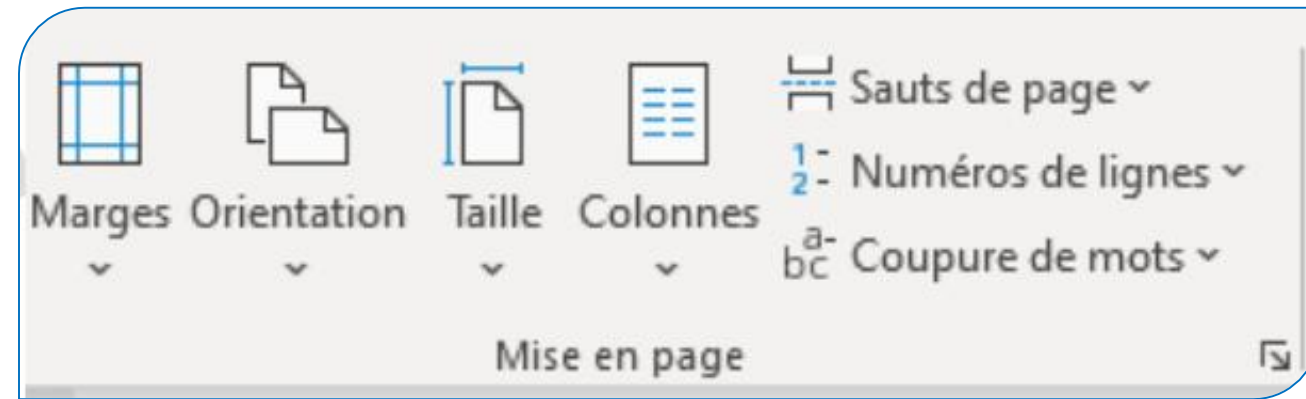
- Sélectionnez l'onglet conception,
- Choisir la catégorie Arrière-plan de la page.



Appliquer la mise en page

Pour appliquer la mise en page :

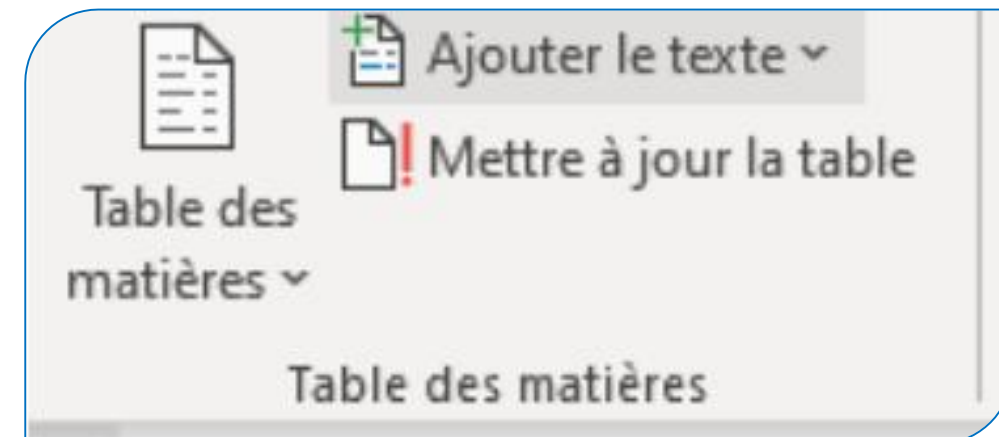
- Sélectionnez l'onglet Mise en page,
- Choisir la catégorie Mise en page



Insérer et mettre en forme une table de matière

Pour insérer et mettre en forme une table de matière :

- Sélectionnez l'onglet Références,
- Choisir la catégorie Tables des matières.

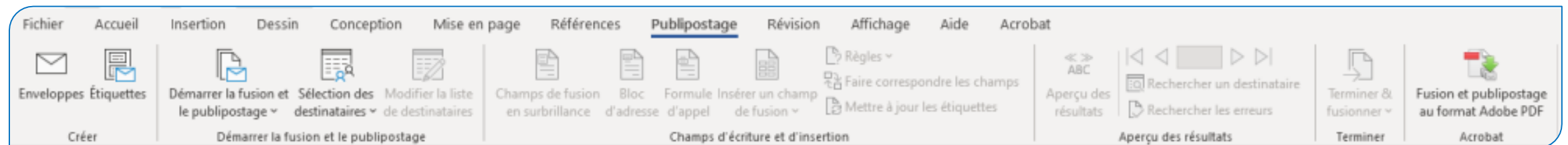


Utiliser le publipostage

Le publipostage vous permet de créer un lot de lettres personnalisées où chaque lettre est identique au niveau de la mise en page, de la mise en forme, du texte et des graphiques, à l'exception des parties personnalisées telles que la formule de politesse.

Pour utiliser le publipostage :

- L'activation de l'onglet Publipostage permet de faire apparaître les groupes d'outils ci-dessous :



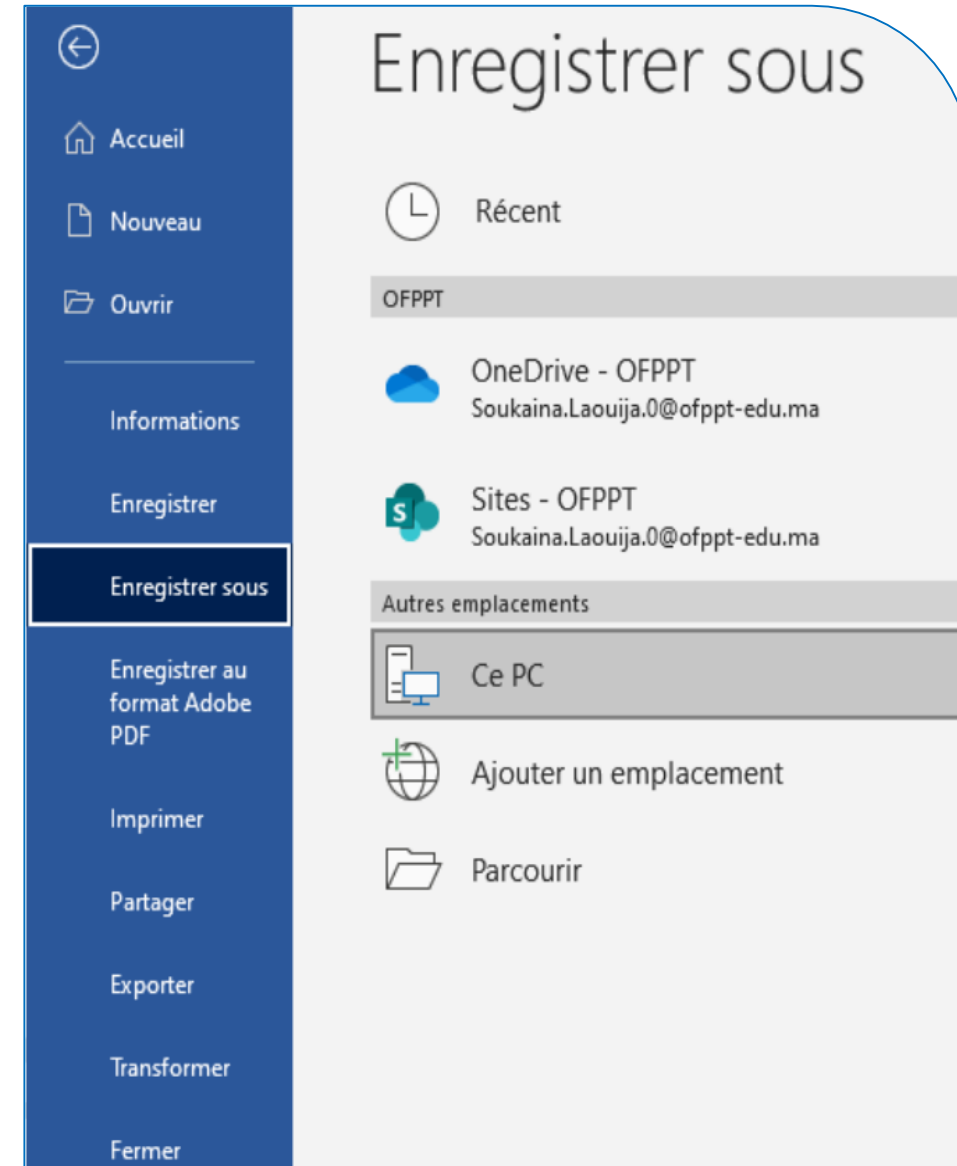
Enregistrer un document

Pour enregistrer un document :

Accédez à **Fichier > Enregistrer sous** :

Pour enregistrer un document sous format PDF :

- Accédez à Fichier > Enregistrer sous.
- Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre document, par exemple, OneDrive.
- Dans la zone Type de fichier, choisissez PDF (*.pdf).
- Sélectionnez Enregistrer.



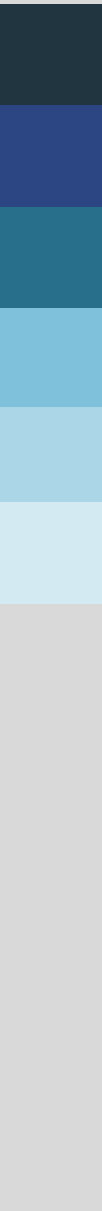
Imprimer un document

Pour imprimer un document :

- Sélectionnez **Fichier > Imprimer**.

À droite, vous disposez d'un aperçu de votre document. À gauche, vous avez accès au bouton Imprimer et aux Paramètres configurables.





Les Sauts de Section

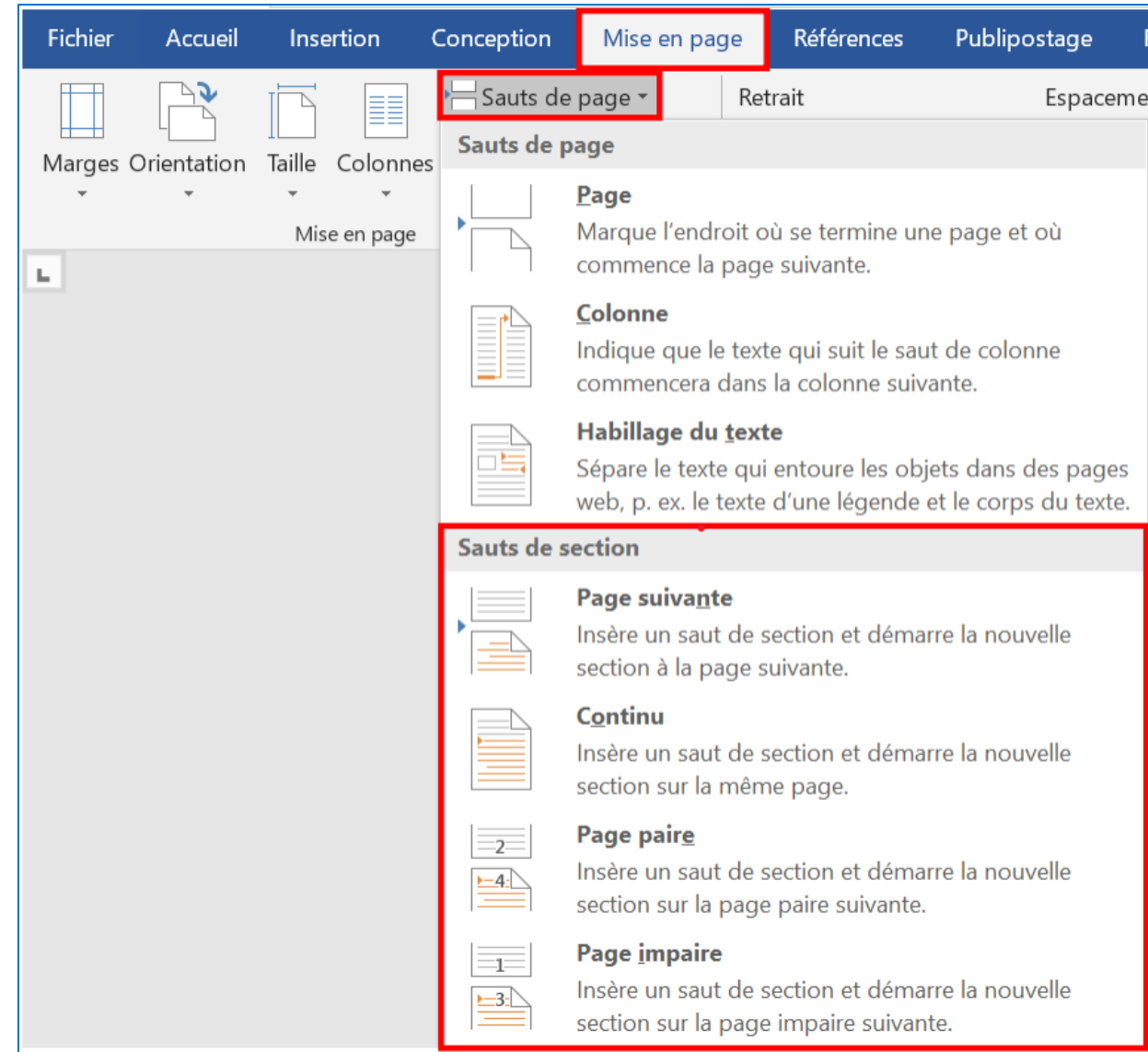
Qu'est-ce qu'une section ?

Une section est un ou plusieurs paragraphe(s) qui a des attributs spéciaux et du formatage. Sur Word, les sections s'avèrent particulièrement utiles pour numéroter des lignes, modifier l'orientation et le format de certaines pages, ajouter des colonnes ou des retraits de marges, ajouter un en-tête, un pied de page ou encore ajouter une numérotation de pages.

Comment créer un saut de section ?

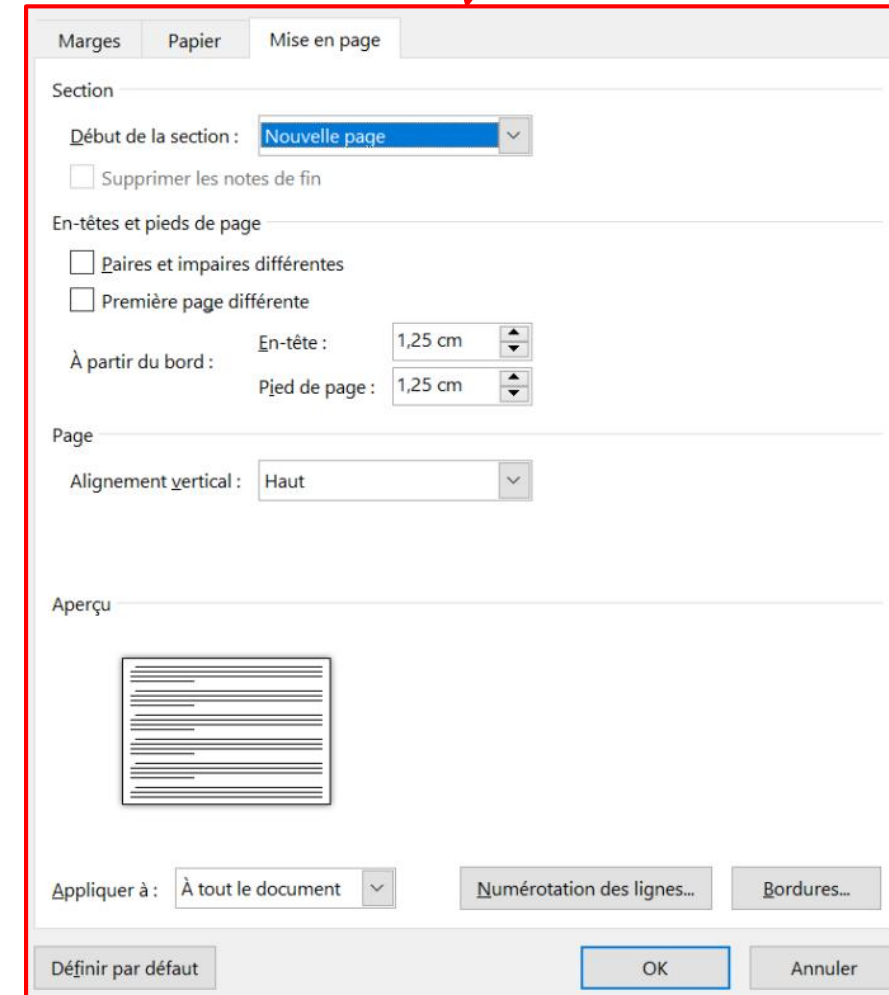
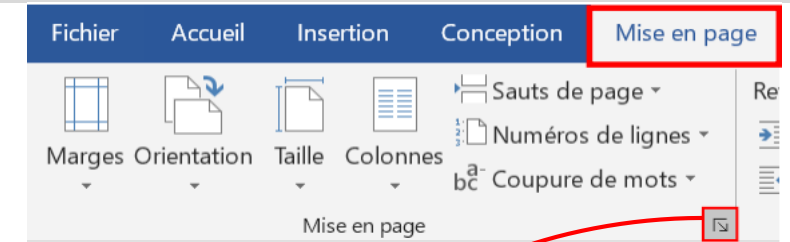
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en page

Ensuite, dans le groupe Mise en page de l'onglet Mise en page faites dérouler la commande Sauts de page. Puis, sélectionnez le saut de section que vous souhaitez.



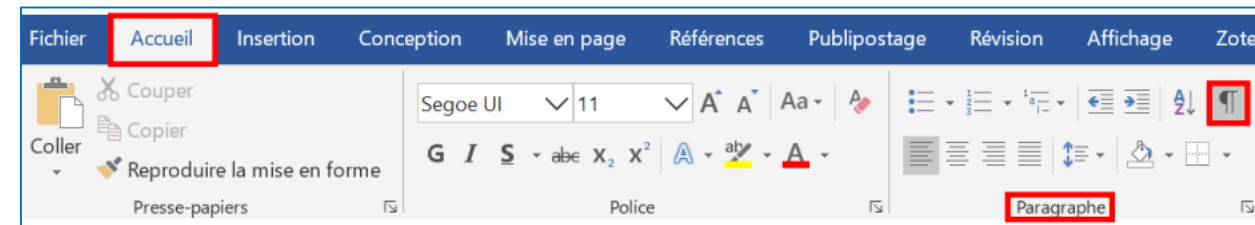
Comment modifier le type d'un saut de section ?

- Tout d'abord, cliquez dans la section que vous souhaitez modifier. Ensuite, dans l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, lancez la boîte de dialogue Mise en page en cliquant sur son Lanceur, qui se trouve en bas à droite dans le groupe Mise en page.
- Cliquez sur l'onglet Mise en page. Puis, dans la section Section faites dérouler la liste déroulante Début de la section : pour choisir le type de saut de section souhaité. Ensuite, cliquez sur OK pour enregistrer les changements.



Comment supprimer un saut de section ?

- Pour pouvoir supprimer des sauts de section dans votre document, il est nécessaire de rendre visible tous les caractères non imprimables dans le document.
- Pour afficher les caractères non imprimables, cliquez sur l'onglet Accueil. Puis, dans le groupe Paragraphe cliquez sur la commande Afficher tous.



- Cela affichera les sauts de section et toutes les autres marques de mise en forme dans le document. Maintenant, cliquez sur le saut que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier pour le supprimer



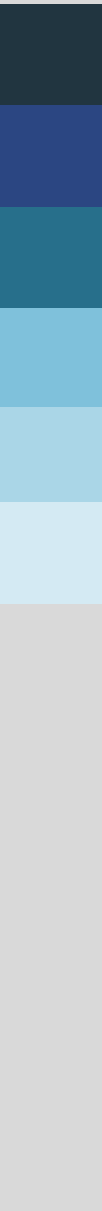
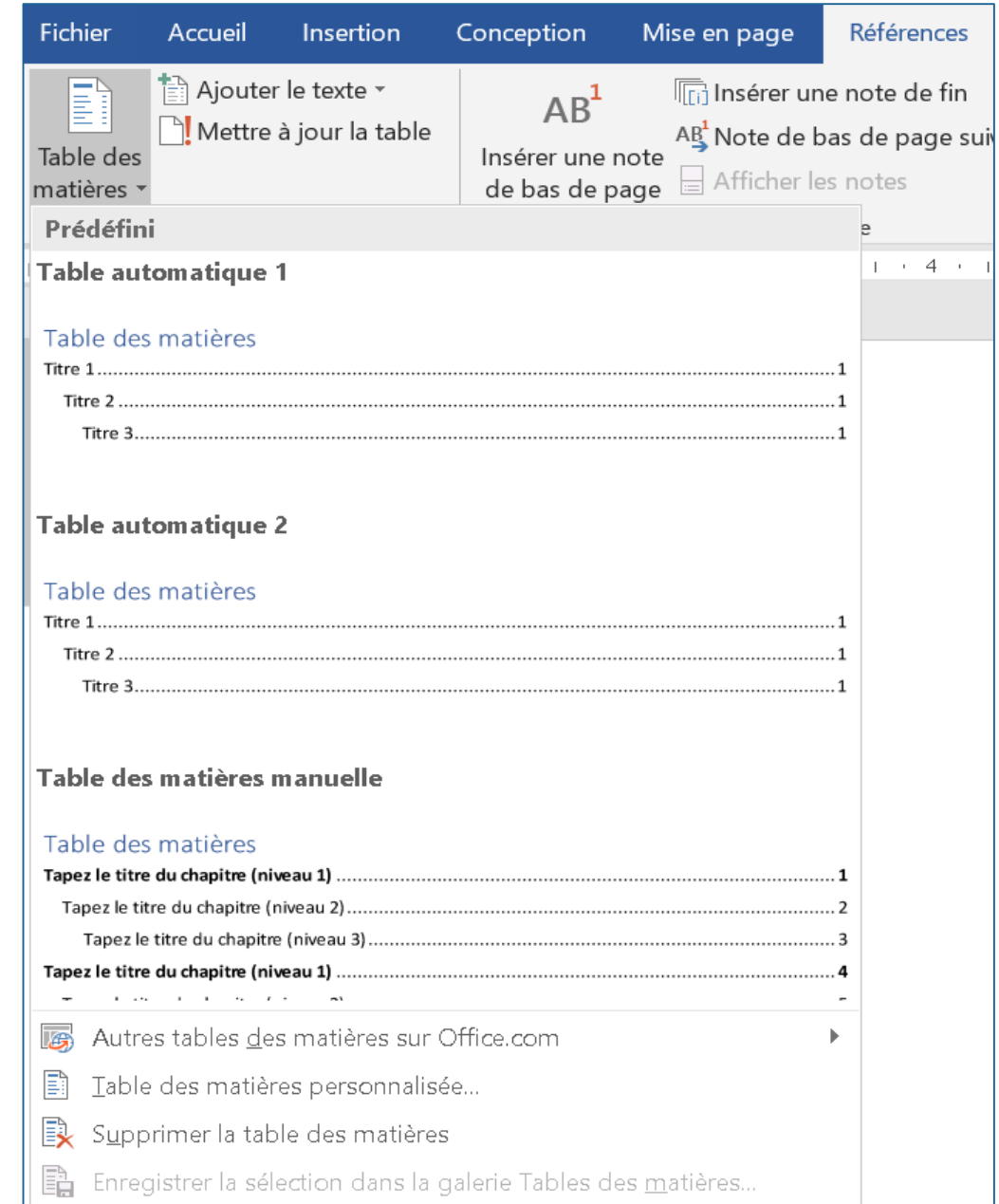


Table des matières

La création d'une table des matières automatique

- Pour créer une table des matières de manière automatique, il faut s'assurer d'avoir appliqué correctement les styles Word sur les titres de vos parties.
- Une fois cette vérification effectuée, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer votre table des matières.
- Puis, allez dans l'onglet **Références** > **Table des matières** et choisissez entre les modèles « Table automatique 1 » et « Table automatique 2 ».
- La mention « Automatique » signifie que ces tables vont prendre en compte les styles appliqués à vos titres, contrairement à la table des matières manuelle.



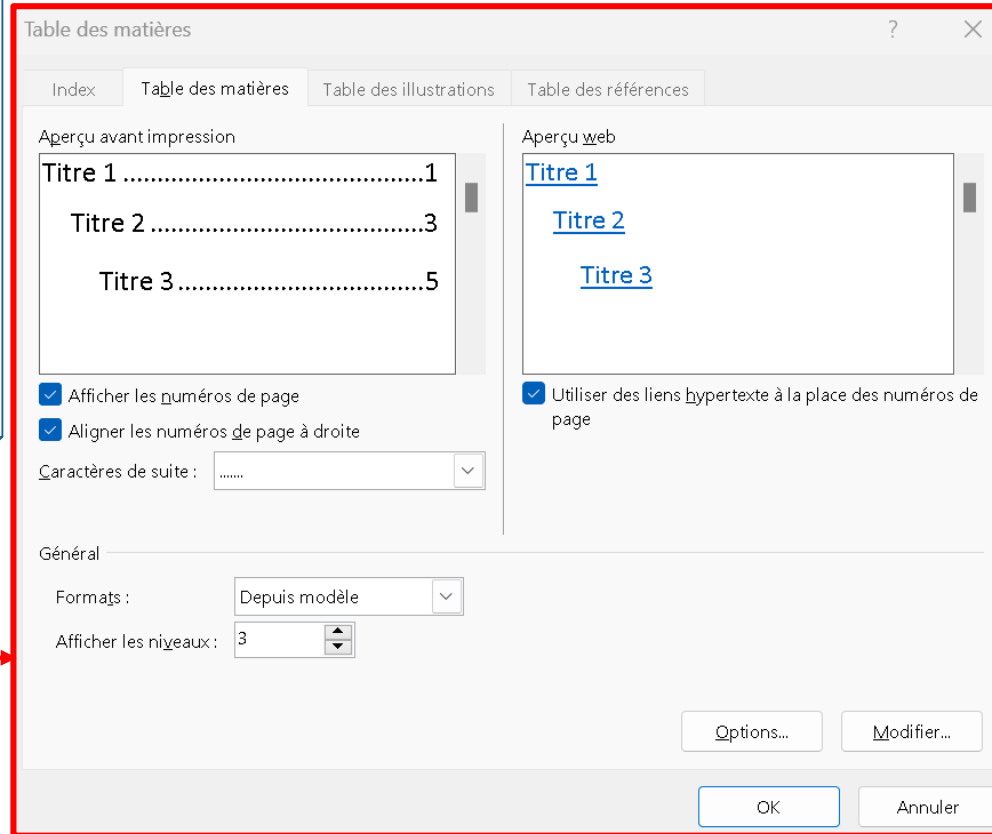
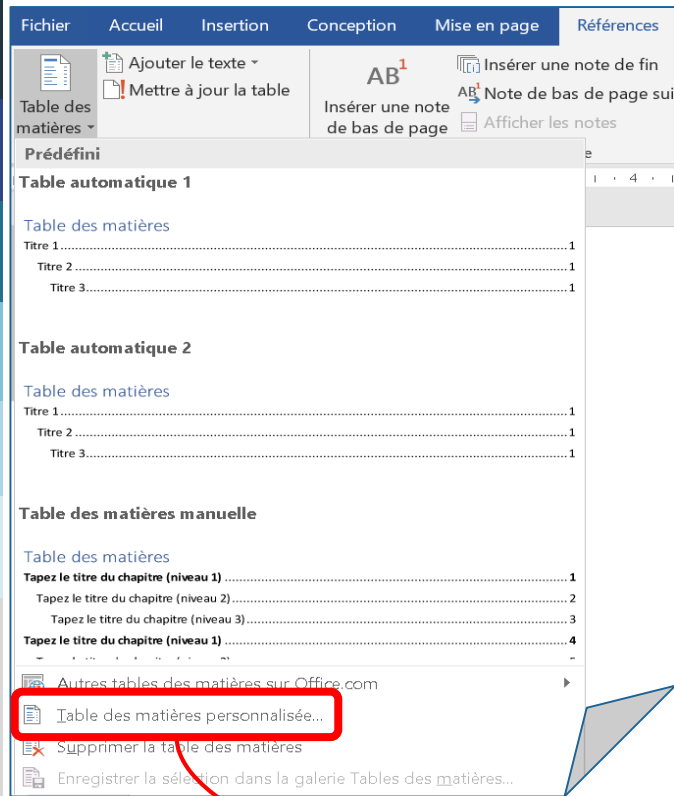
La création d'une table des matières automatique

- Après avoir cliqué sur l'un des modèles de table automatique, la table des matières s'affiche.
- Vous pouvez créer votre table des matières, même si vous n'avez pas terminé la rédaction de votre document. Il faut bien penser à la mise à jour.
- Pour cela, effectuez un clic-droit sur la table des matières créée > Mettre à jour les champs > Mettre à jour toute la table.

Table des matières	
REMERCIEMENTS	1
Résumé	2
Liste des abréviations :	5
Liste des tableaux :	5
Liste des figures :	5
INTRODUCTION	6
Chapitre 1 : Présentation générale de la Direction Régionale du Haut-Commissariat Au Plan d'Agadir	7
I. Historique :	7
II. Attributions de la DRA :	7
III. L'organisation administrative de la direction régionale :	8
1. La direction :	8
2. Le service de la planification :	8
3. Service de la statistique :	9
4. Service de la gestion des moyens :	9
5. Service de la documentation :	9
Chapitre 2 : Diagnostic de l'état actuel du l'acte de publier	10
I. Présentation générale :	10
II. Réalisation de diagnostic :	10
III. Présentation de la solution :	11
1. Présentation générale :	11
2. Analyse de besoins :	11
3. Organigramme du système :	12

La création d'une table des matières automatique

Si vous avez besoin de personnaliser votre table des matières, choisissez Table des matières personnalisée.



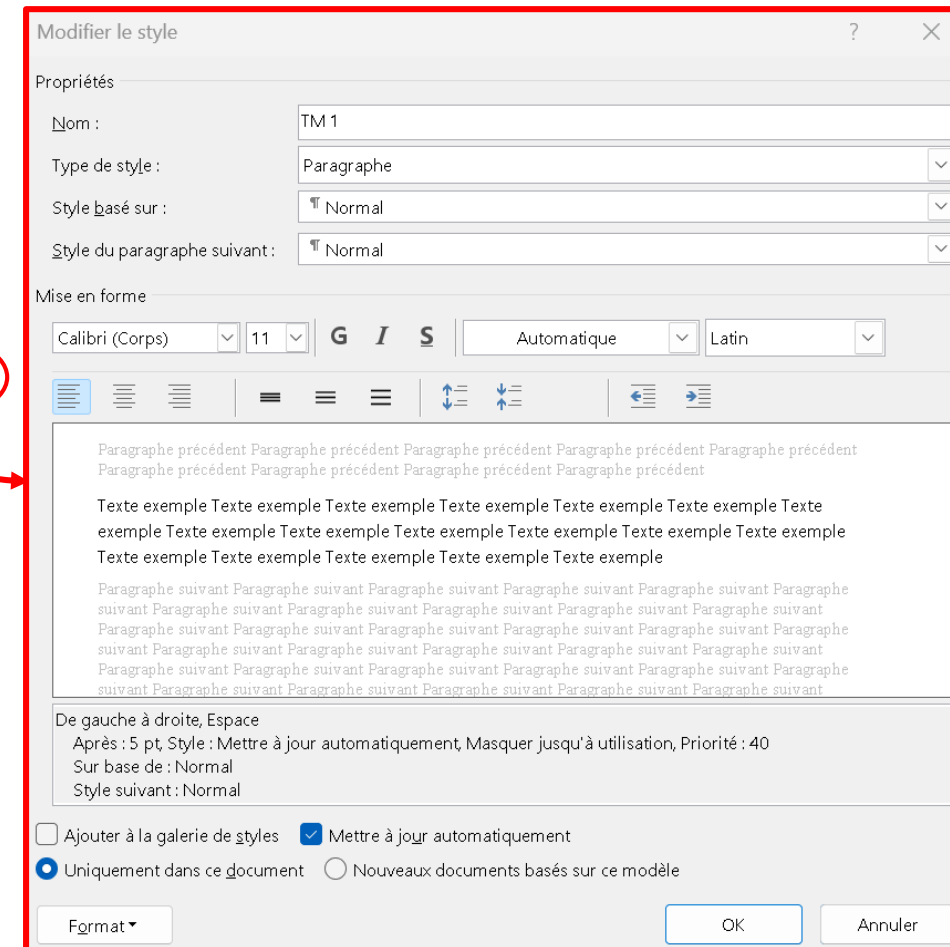
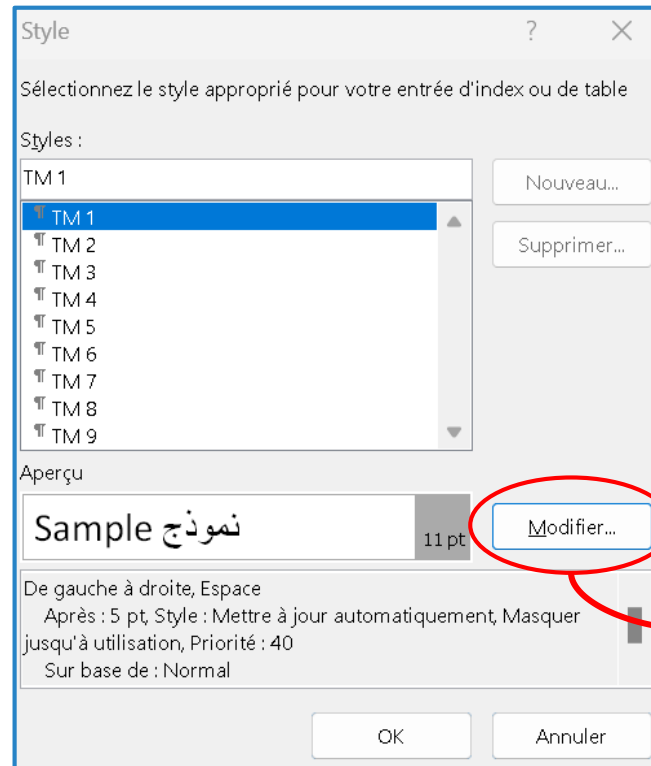
Une fenêtre « Table des matières » apparaît. Vous avez ainsi la possibilité de modifier la présentation de la table des matières.

- ✓ Le bouton Modifier vous permet de modifier le style de votre table des matières.
- ✓ Vous pouvez choisir la profondeur des titres à afficher dans Afficher les niveaux.

La création d'une table des matières automatique

Une fenêtre « Style » s'affiche. Elle permet de choisir le niveau de titre à modifier pour la table des matières uniquement. Il faut sélectionner le niveau souhaité, puis cliquer sur « Modifier ».

Puis, la fenêtre « Modifier le style » apparaît. Elle nous indique la mise en forme actuelle du titre et permet de le modifier à votre guise.

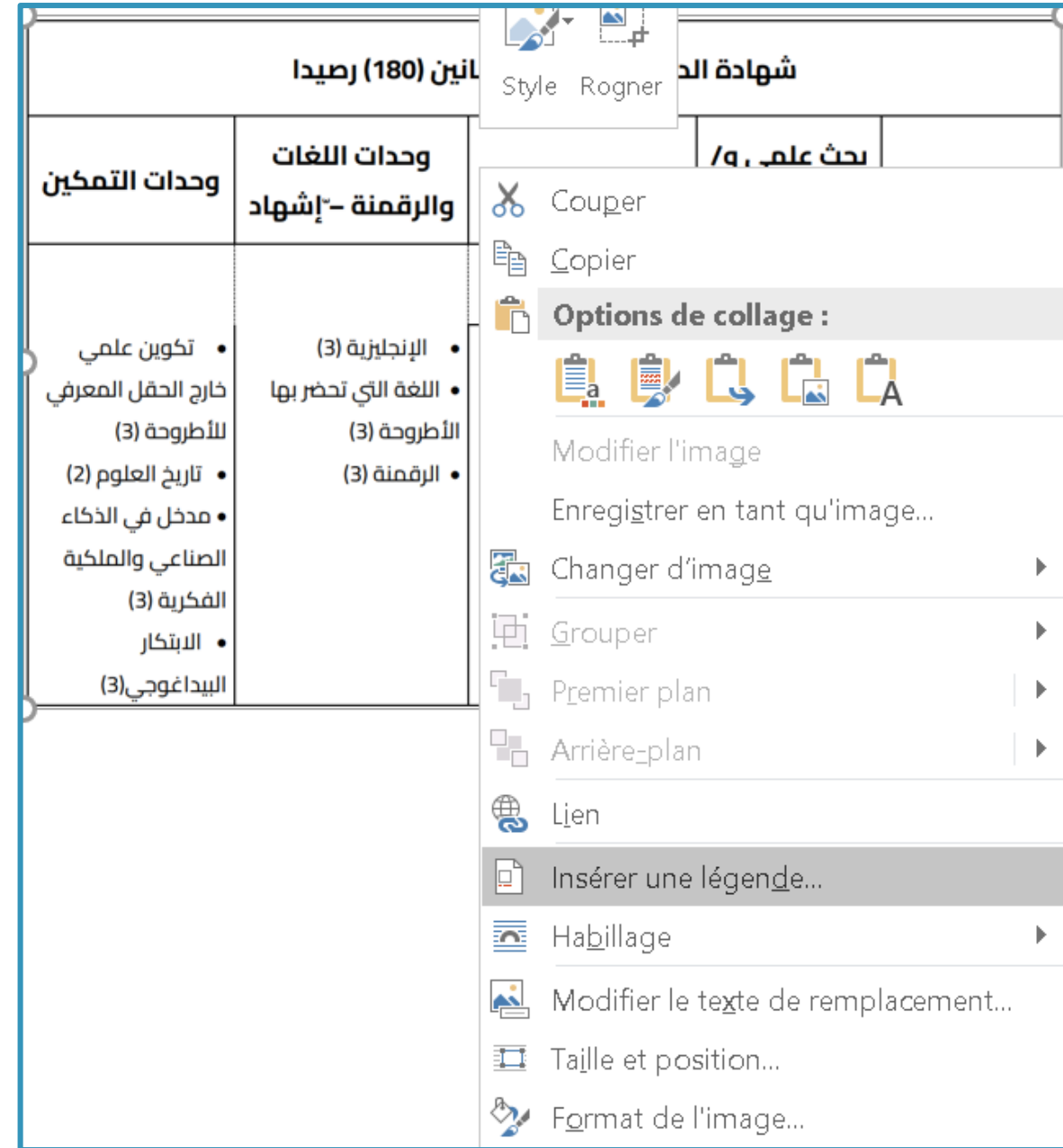


Le bouton « Format » vous propose plusieurs options possibles :
Police, Paragraphe, Tabulation, Langue etc.

Table des illustrations

Créer une table des illustrations

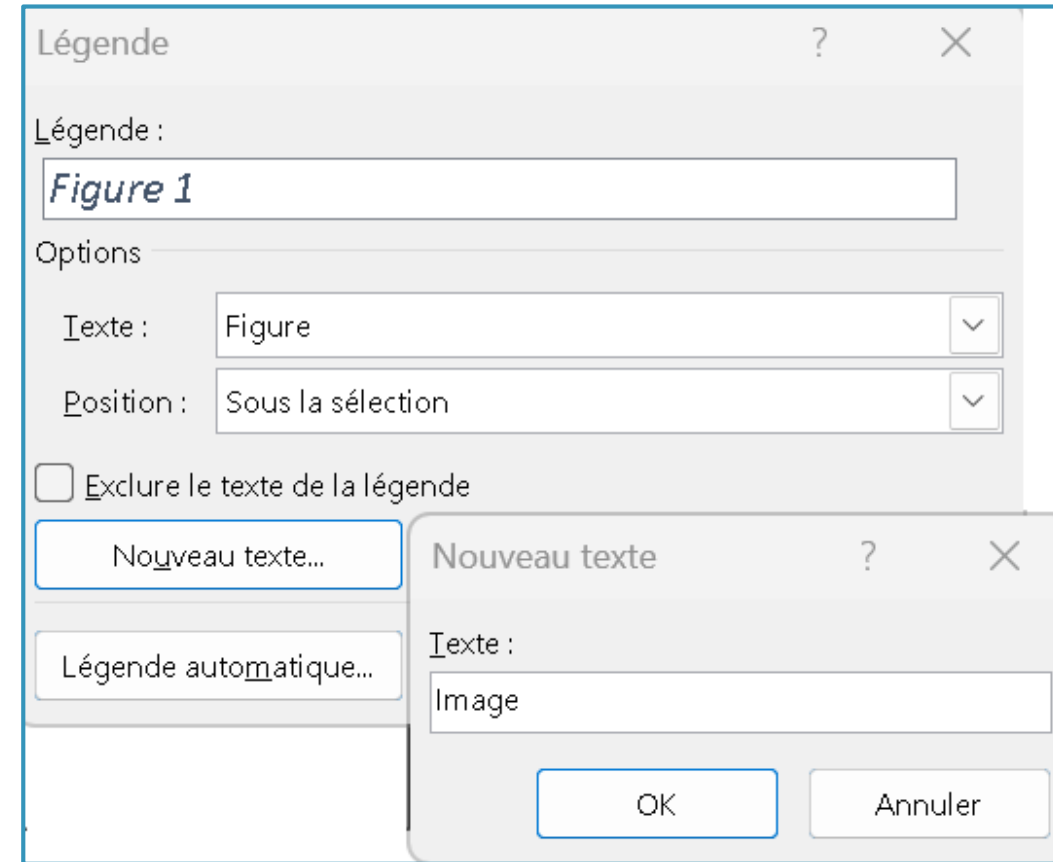
- ✓ La table des illustrations recense la liste de toutes les images incluses dans votre document avec leurs légendes.
- ✓ Une fois l'image insérée dans votre document, effectuez un clic droit dessus : Insérer une légende.
- ✓ Remarque : Pour ajouter une légende à votre image, vous pouvez aussi Cliquer sur votre image, puis aller dans Références > Insérer une légende.



Créer une table des illustrations

✓ Cette fenêtre apparaît. Vous pouvez saisir l'intitulé voulu pour la légende parmi les mots de la liste déroulante **Texte** tels que « Figure », « Image », « Illustration » etc.

✓ Si vous voulez ajouter une nouvelle proposition, sélectionnez Nouveau Texte et saisissez le mot souhaité. Ce terme apparaîtra automatiquement sur les lignes « Texte » et « Légende » et sera ajouté à la liste déroulante.

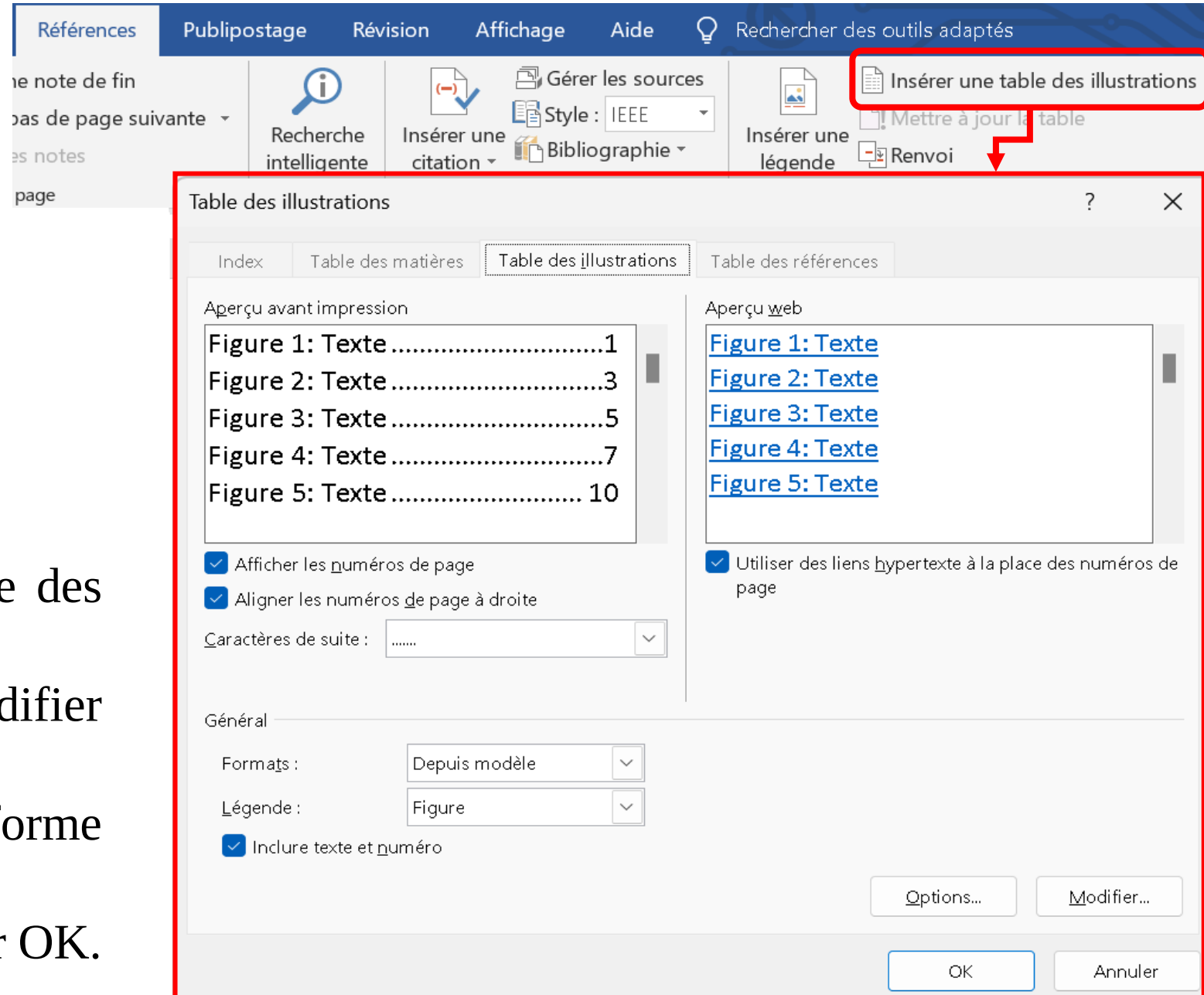


Sur le même modèle, insérez et légendez d'autres images. Cette étape préalable est nécessaire pour pouvoir ensuite créer votre table des illustrations.

Créer une table des illustrations

✓ Pour créer votre table des illustrations, allez dans Références > Insérer une table des illustrations.

✓ De même que pour la table des matières, vous pouvez modifier les paramètres de mise en forme de la table, puis sélectionner OK.



Créer une table des illustrations

Votre table des illustrations est maintenant créée.

Si vous ajoutez de nouvelles images à votre document, pensez bien à mettre à jour votre table des illustrations : Clic Droit > Mettre à jour les champs > Mettre à jour toute la table.

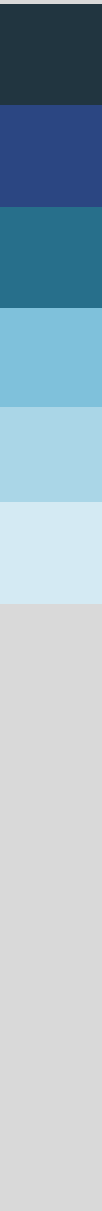
La liste des figures

Figure 1 : Mise en correspondance un neurone biologique /neurone artificiel	8
Figure 2 : courbe comparative des fonctions d'activation	10
Figure 8 : Modèle d'algorithme CNN pour MNIST dataset	11
Figure 9: Les 3 Vs de Big Data	13
Figure 10: Composantes principaux de hadoop	14

La liste des tableaux

Tableau 1: Composantes de hadoop.....	14
Tableau 3 : Caractéristiques de Pig	15

La table des illustrations suit l'ordre dans lequel apparaissent les images dans le document. Si finalement, vous choisissez de placer « Figure 4 » avant « Figure 3 », modifiez manuellement les numéros des illustrations en cliquant sur la légende.



Le Publipostage

Le Publipostage

Le publipostage permet de générer plusieurs exemplaires de documents (par exemple lettres destinées à des personnes différentes) en se basant sur un modèle de texte(lettre) qui doit être lié avec un tableau de données .

LE PUBLIPOSTAGE IMPLIQUE DE TRAITER TROIS TYPES DE DOCUMENTS DISTINCTS :

1. Le document principal (la lettre type), dans notre cas il s'agit du modèle de lettre.
2. La source de données (base de données), c'est à dire les coordonnées des correspondants.
3. Un troisième document issu de la fusion des deux autres (documents fusionnés). C'est ce fichier qui doit être imprimé.

Le Publipostage

LETTRE TYPE

SOICIETE LEROY
Chauffage et Entretien d'installation
45 Rue Jean Mermoz
92000 NANTERRE
Tél. 01 49 97 70 80

«Titre» «Nom»
«Adresse_1»
«Code_postal» «Ville»

Nanterre,
Le 15 Mars 2012

Objet : N/Livraison du «DateLiv»

Cher client ,

Nous vous rappelons notre livraison de fioul n°«NumLiv_» à la date citée ci-dessus.

Notre chauffeur vous a remis la facture n° «NumFact» d'un montant de «MontFact» qui devait être payée lors de la livraison.

Nous constatons à ce jour que votre paiement n'a toujours pas été régularisé et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir un chèque dans les plus brefs délais.

Veuillez agréer, Cher client, nos sincères salutations.

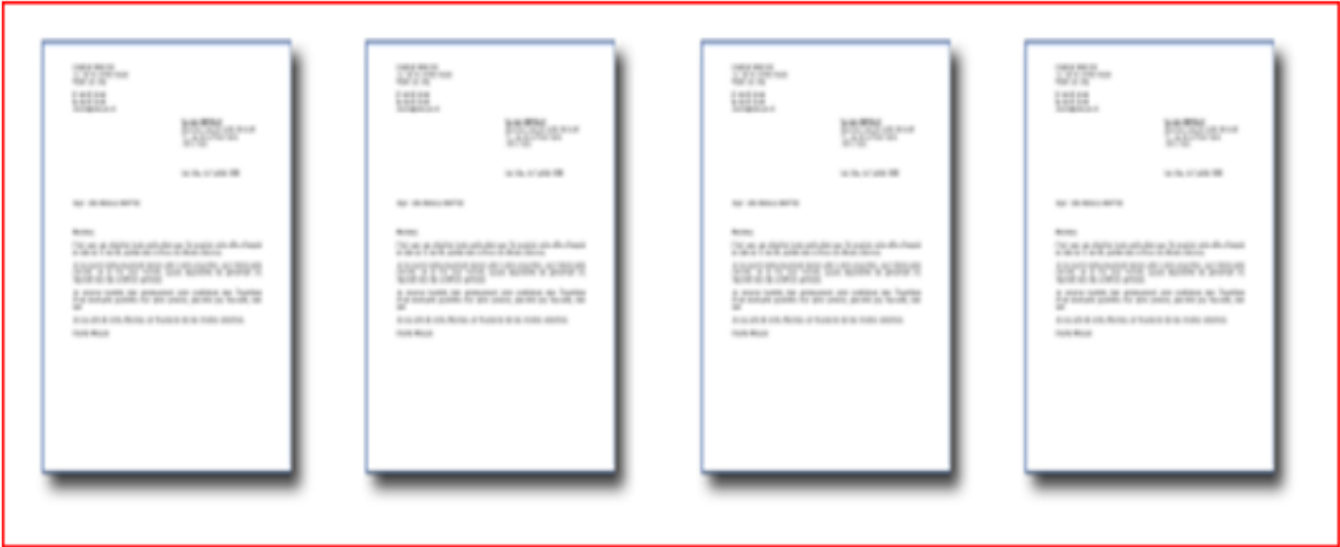
Le directeur,
Jacques LEROY



BASE DE DONNEES

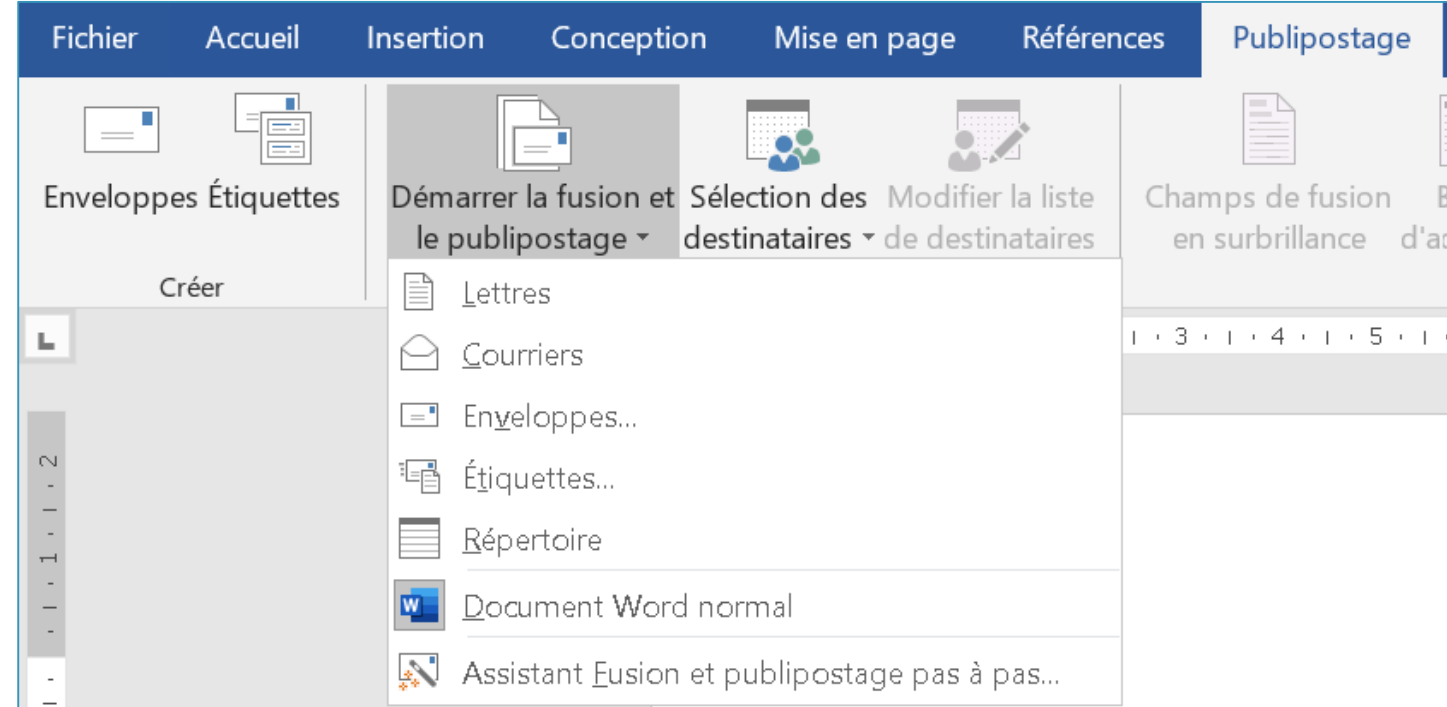
Titre	Nom	Code postal	Adresse 1	Ville	NumLiv	DateLiv	NumFact	MontFact
Monsieur	LANDAIS	92500	20 Avenue Duc	RUEIL MALMAI	425	19/05/2010	25735	11883.17€
Société	LEFRANCOIS	92500	105 Avenue Al	REUIL MALMAI	430	20/05/2010	24738	26241.73€
Société	S.R.T.P	92150	5 Place Henri I'	SURESNES	431	21/05/2010	24741	34035.44€
Monsieur	CHARBONNEL	92500	21 Rue Edmon	RUEL MALMAIS	435	21/05/2010	24745	5255.23€
Madame	CARRE	92100	24 Rue St-Jacq	BOULOGNE	438	21/05/2010	24746	8060.12€
Société	MATHIEUR	92110	49 Rue Guiche	CLICHY	470	27/05/2010	24766	20883.06€
Cordey	Madame	92200	135 Avenue Vi	NEUILLY/SEINE	465	26/05/2010	24763	8060.12€
Résidence	DES CLOS	92500	45 Avenue De	RUEIL MALMAI	463	25/05/2010	24760	31450.67€

DOCUMENTS FUSIONNES



DEMARRER LA FUSION ET LE PUBLIPOSTAGE

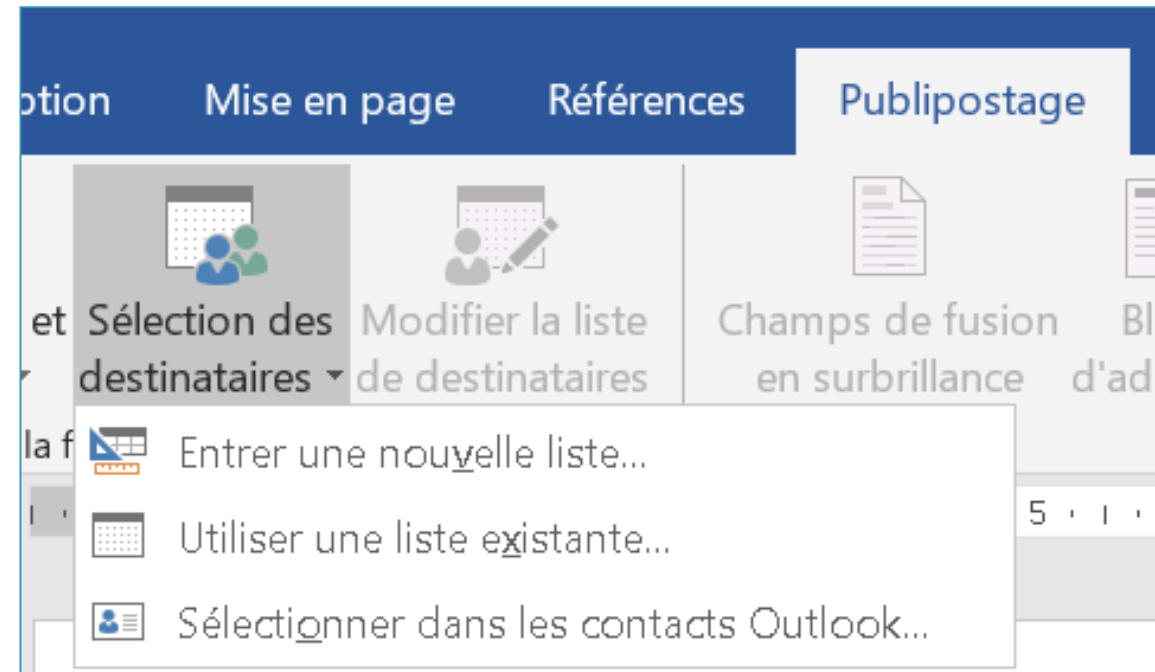
1. Ouvrir Ms Word.
2. Se positionner sur l'Onglet **PUBLIPOSTAGE**.
3. Cliquez sur la commande **Démarrer la fusion et le publipostage**. Celle-ci affiche une liste de thèmes de publipostage (lettres, étiquettes, enveloppes...).
4. Sélectionnez un thème dans notre cas c'est le thème Lettres (Le thème Lettres est sélectionné Par défaut).



SELECTION DES DESTINATAIRES

Dans cette étape, vous avez la possibilité de choisir le fichier de données entre trois solutions :

1. Entrer une nouvelle liste : pour utiliser une nouvelle liste de contacts non existante.
2. Utiliser une liste existante : pour utiliser un fichier déjà existant. Ceci est utilisé lorsque la source a déjà été créée pour un autre mailing. Dans ce cas, il suffit de chercher le nom du fichier dans vos dossiers.
3. Sélectionner à partir des contacts Outlook : pour utiliser une liste de contacts du logiciel Outlook.



MODIFIER LA LISTE DES DESTINATAIRES

Filtrer les destinataires

Dans cette fenêtre, vous pouvez dérouler les petites flèches pour faire un filtre et choisir un critère qui sera imprimé par la suite.

Vous pouvez également cocher pour faire des choix personnels des lignes à imprimer au début de chaque ligne. Cette méthode est la plus pratique si votre liste n'est pas trop longue.

Activez les cases à cocher situées en regard des destinataire à inclure, et désactivez celles correspondant aux destinataires que vous souhaitez exclure.

Fusion et publipostage : Destinataires

La liste des destinataires suivante sera utilisée dans le processus de fusion. Vous pouvez compléter ou modifier cette liste à l'aide des options ci-dessous. Utilisez les cases à cocher pour ajouter ou supprimer des destinataires. Cliquez sur OK lorsque votre liste est prête à l'emploi.

Source de données...		nom	titre	adresse 1	adresse 2	ville	prénom	cp	agent immobilier
Base de données....	☒	MTEER	M	Lot Draa 1	114, rue Alkha...	Zagora	Hicham	479...	Mohamed FAL...
Base de données....	☒	EL BAZ	M		56, avenue Mo...	Zagora	Rachid	479...	Rachid YASSINE
Base de données....	☒	EL MOTAWAKIL	Mme		3, rue Almassira	Zagora	Hiba	479...	Aicha NASSIRI
Base de données....	☒	EL FADILI	Mme	Lot Draa 2		Zagora	Nisrine	479...	Laila Faris
Base de données....	☒	TAMRI	M	Hay Tanssita		Zagora	Mohamed	479...	Kamal AZIZ
Base de données....	☒	NAJEM	Mme		71, rue Alber	Zagora	Najwa	479...	Firdaws BANAN

Source de données: Base de données.xlsx

Affiner la liste de destinataires

- [Trier...](#)
- [Filtrer...](#)
- [Rechercher les doublons...](#)
- [Rechercher un destinataire...](#)
- [Valider les adresses...](#)

Modifier... Actualiser

OK

MODIFIER LA LISTE DES DESTINATAIRES

Affiner la liste des destinataires

Pour trier, vous pouvez cliquer sur l'en-tête de colonne de l'élément devant servir de clé de tri. La liste est triée par ordre alphabétique croissant (de A à Z). Cliquez de nouveau sur l'en-tête de colonne pour trier la liste dans l'ordre alphabétique décroissant (Z à A) ou bien cliquez sur



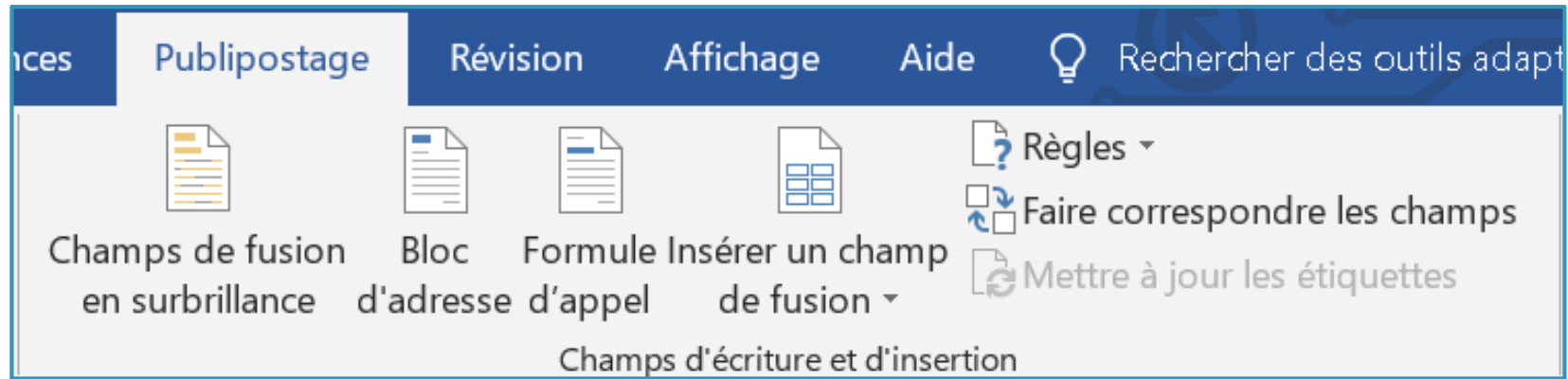
et définissez vos préférences de tri sous l'onglet **Trier les enregistrements** de la boîte de dialogue

Filtrer et trier.



Cette fonctionnalité est pratique si la liste contient des enregistrements que vous ne souhaitez pas afficher ou inclure dans la fusion. Après avoir filtré la liste, vous pouvez activer ou désactiver les cases à cocher pour inclure ou exclure les enregistrements. Pour affiner davantage le filtre, cliquez sur **ET** ou sur **OU** et spécifiez des critères supplémentaires.

CHAMPS D'ECRITURE ET D'INSERTION



- ✓ Le champ **Bloc adresse** est une combinaison de plusieurs champs : Prénom, Nom, Adresse, Ville et code postal.
- ✓ Le champ **Formule d'appel** peut inclure un ou plusieurs champs Nom, selon la formule de salutation choisie.
- ✓ L'option **Insérer un champ de fusion** permet d'insérer un champ que vous voulez à un endroit précis.

LE BLOC D'ADRESSE

Insertion du bloc d'adresse

Spécification des éléments d'adresse

- ☒ Insérer le nom du destinataire sous le format :
 - Pierre
 - Pierre Martin Jr.
 - Pierre L Martin Jr.
 - M. Pierrot Martin Jr.
 - M. Pierrot L Martin Jr.
 - M. Pierre Martin Jr.**
- ☒ Insérer le nom de la société
- ☒ Insérer l'adresse postale :
 - ☐ Ne jamais inclure le pays dans l'adresse
 - ☐ Toujours inclure le pays dans l'adresse
 - ☒ N'inclure le pays que lorsqu'il est différent de :
France
- ☒ Format de l'adresse selon la région/le pays de destination.

Aperçu

Voici un aperçu de votre liste de destinataires :

M Hicham MTEER
Lot Draa 1
114, rue Alkhawarizmi
47900 Zagora

Corriger les problèmes

Si des éléments de votre bloc d'adresse sont manquants ou désordonnés, utilisez Faire correspondre les champs pour identifier les éléments d'adresse corrects dans votre liste de diffusion.

Faire correspondre les champs...

OK Annuler

Dans la boîte de dialogue **Insertion du bloc d'adresse**, sélectionnez les éléments d'adresse à inclure, ainsi que les formats souhaités, puis cliquez sur **OK**.

Faire correspondre les champs

Pour vérifier si Word peut trouver, dans votre fichier de données, une colonne correspondant à chaque élément d'adresse ou de salutation, vous devrez peut-être faire correspondre les champs de fusion de Word aux colonnes de votre fichier de données.

⇒ Cliquez sur

Faire correspondre les champs...

Les éléments d'une adresse et d'une formule de salutation s'affichent sur la gauche. Les en-têtes de colonnes du fichier de données s'affichent sur la droite. Word recherche la colonne correspondant à chaque élément.

Dans la liste de droite, vous pouvez sélectionner la colonne du fichier de données qui correspond à l'élément de la partie gauche.

Correspondance des champs ? X

Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités spéciales, la fonction Fusion et publipostage doit savoir quels champs dans votre liste de destinataires correspondent aux champs obligatoires. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le champ de liste de destinataires approprié pour chaque composant de champ d'adresse.

Nécessaire pour le bloc d'adresse

Titre de civilité	titre	▼
Prénom	prénom	▼
Nom	nom	▼
Suffixe	(sans correspondance)	▼
Société	(sans correspondance)	▼
Adresse 1	adresse 1	▼
Adresse 2	adresse 2	▼
Ville	ville	▼
Code postal	cp	▼
Pays ou région	(sans correspondance)	▼

Information optionnelle

Identificateur unique	(sans correspondance)	▼
Deuxième prénom	(sans correspondance)	▼
Surnom	(sans correspondance)	▼

Utilisez les listes déroulantes pour choisir le champ de votre base de données qui correspond aux informations d'adresse que la fonction Fusion et publipostage nécessite (liste de gauche).

☐ Mémoriser cette correspondance pour ce jeu de sources de données sur cet ordinateur

OK Annuler

LIGNE DE SALUTATION

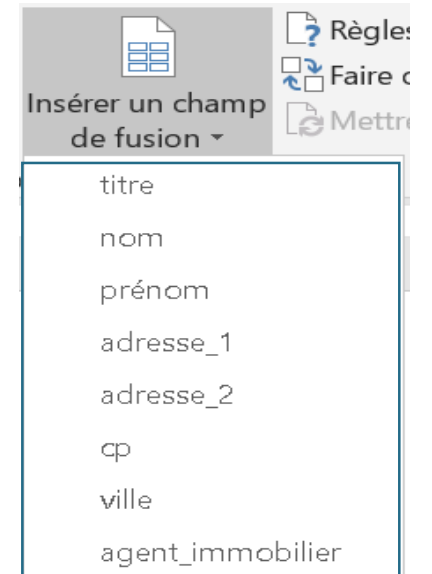
- ✓ Cliquez sur



- ✓ Sélectionnez le format de ligne de salutation, à savoir la salutation, le format de nom et la ponctuation qui suit.
- ✓ Cliquez sur **OK**

INSERER UN CHAMP DE FUSION

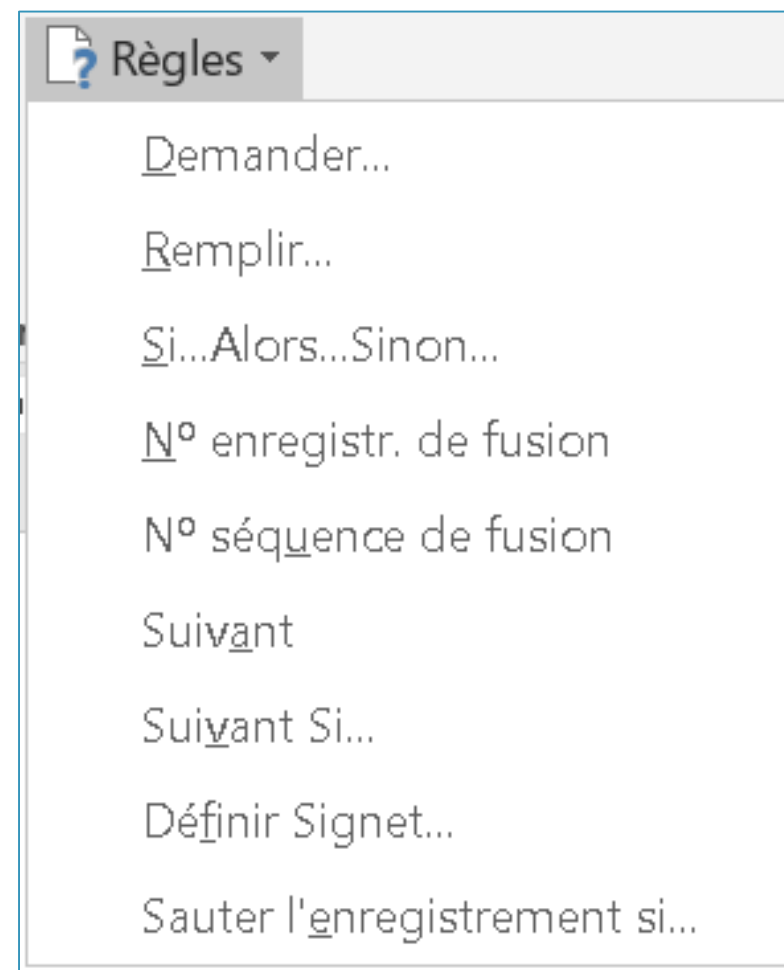
- ✓ Cliquez sur la flèche affichée en regard du champ **Insérer un champ de fusion**, puis cliquez sur le nom du champ.



LES REGLES

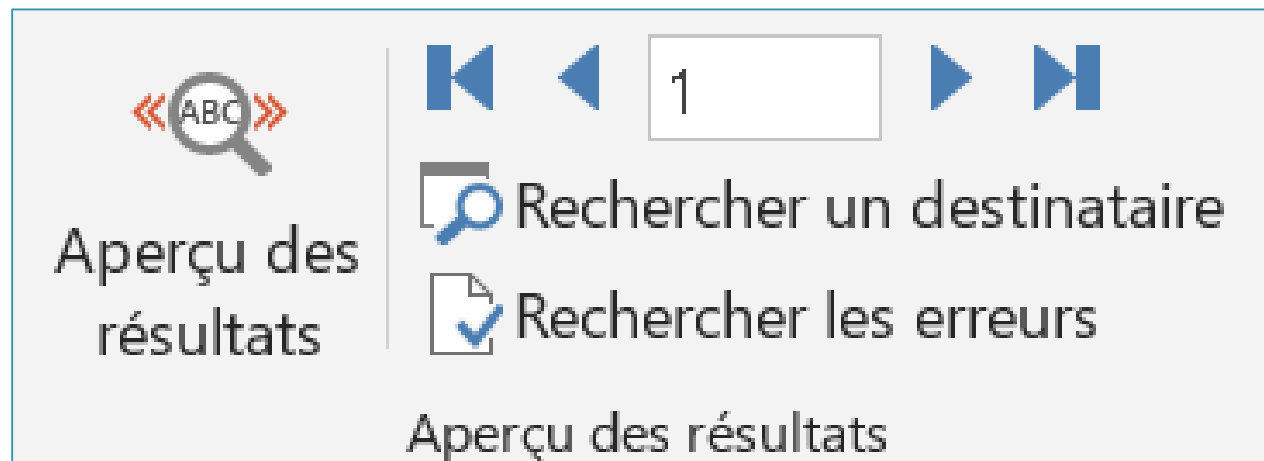
Vous pouvez utiliser des champs prédéfinis qui sont des mots clés utilisés de différentes manières.

- Parmi cette liste, voici ceux qui sont les plus utilisés.
- ***Demander*** : Ce champ pose une question à la personne qui utilise le publipostage.
- ***Remplir*** : Ce champ pose une question pour chaque champ inséré dans la lettre et insère la réponse de la personne.
- ***Si...Alors...Sinon*** : Ce champ prédéfini pose une condition sur un champ de la source de données. La valeur qui va s'insérer dépendra du résultat de la comparaison. (ex : pour une femme, chère Madame, pour un homme, cher Monsieur).
- ***Suivant Si*** : Permet de ne pas fusionner un enregistrement si la condition est vérifiée.



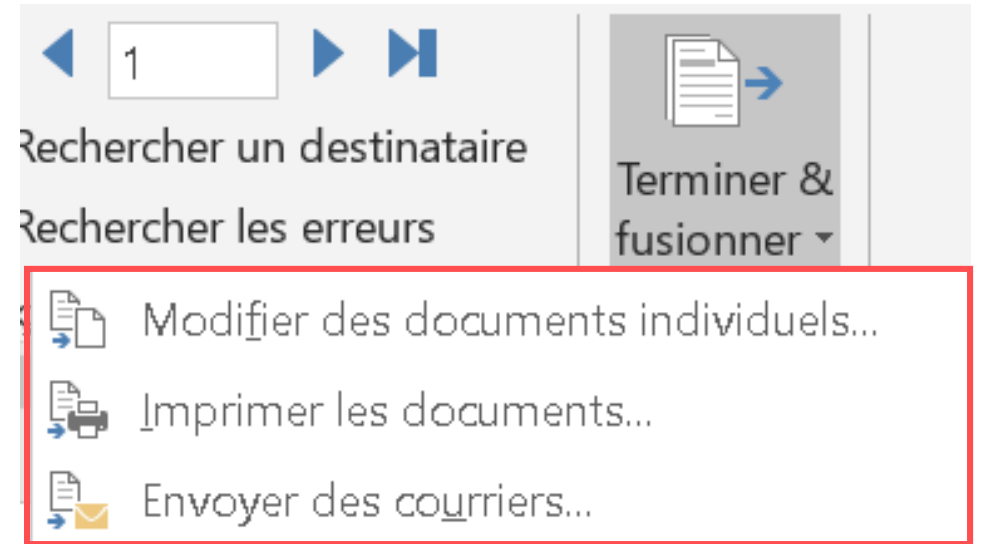
APERÇU DES RÉSULTATS

- Vous allez consulter un aperçu de vos lettres pour pouvoir vérifier avant de lancer l'impression réelle des pages fusionnées.
- Pour cela, cliquez dans le groupe **Aperçu des résultats** et activez l'option **Aperçu des résultats**.
- Affichez chaque document en cliquant sur les boutons **Suivant** et **Précédent**.
- Affichez l'aperçu d'une page spécifique en cliquant sur **Rechercher un destinataire**.

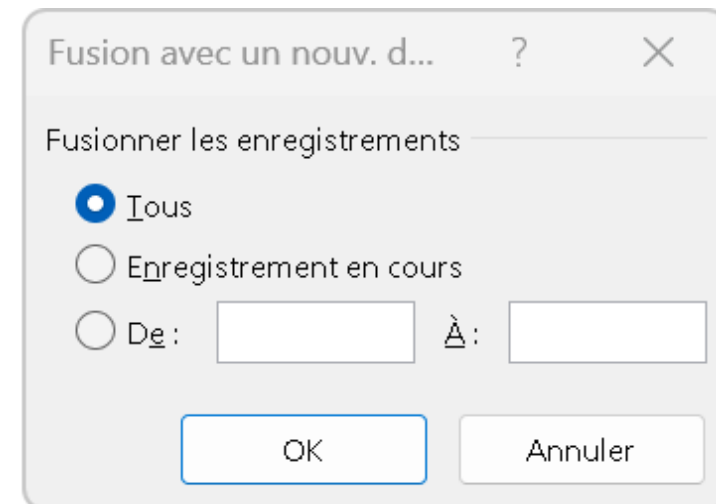
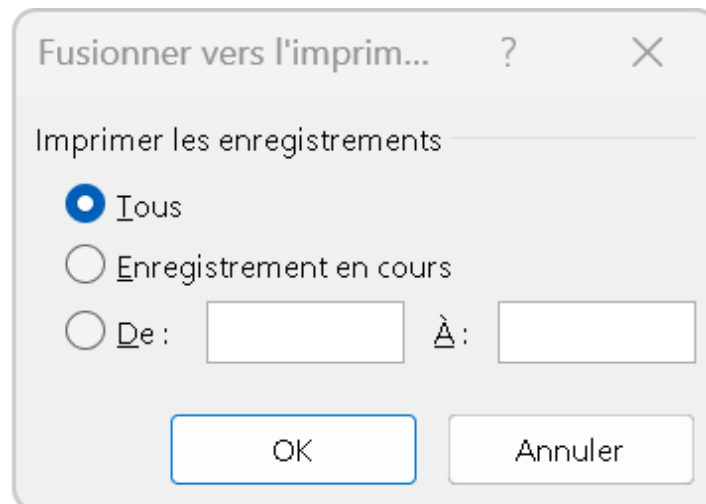


LA FUSION

- Vous allez pouvoir dans cette étape lancer la fusion dans un nouveau document ou bien lancer l'impression directement.



- Choisissez l'une des options proposées dans ces fenêtres.



Créer une présentation avec PowerPoint

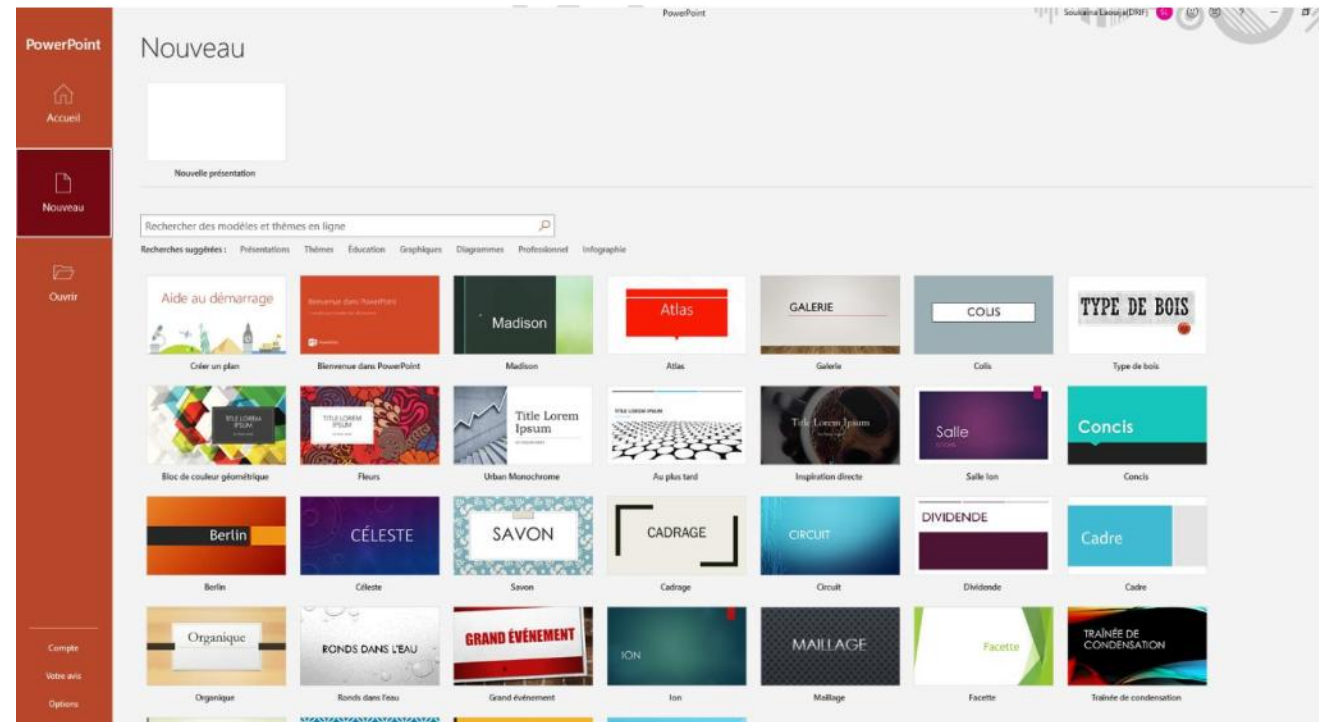


Créer une nouvelle présentation

PowerPoint fait partie de la suite bureautique Microsoft Office. PowerPoint permet de réaliser des présentations sous forme de diapositives diffusées généralement par un vidéo projecteur afin d'appuyer un exposé oral. Il est possible d'y intégrer textes, images, animation, tableaux et graphiques.

Pour créer une nouvelle présentation :

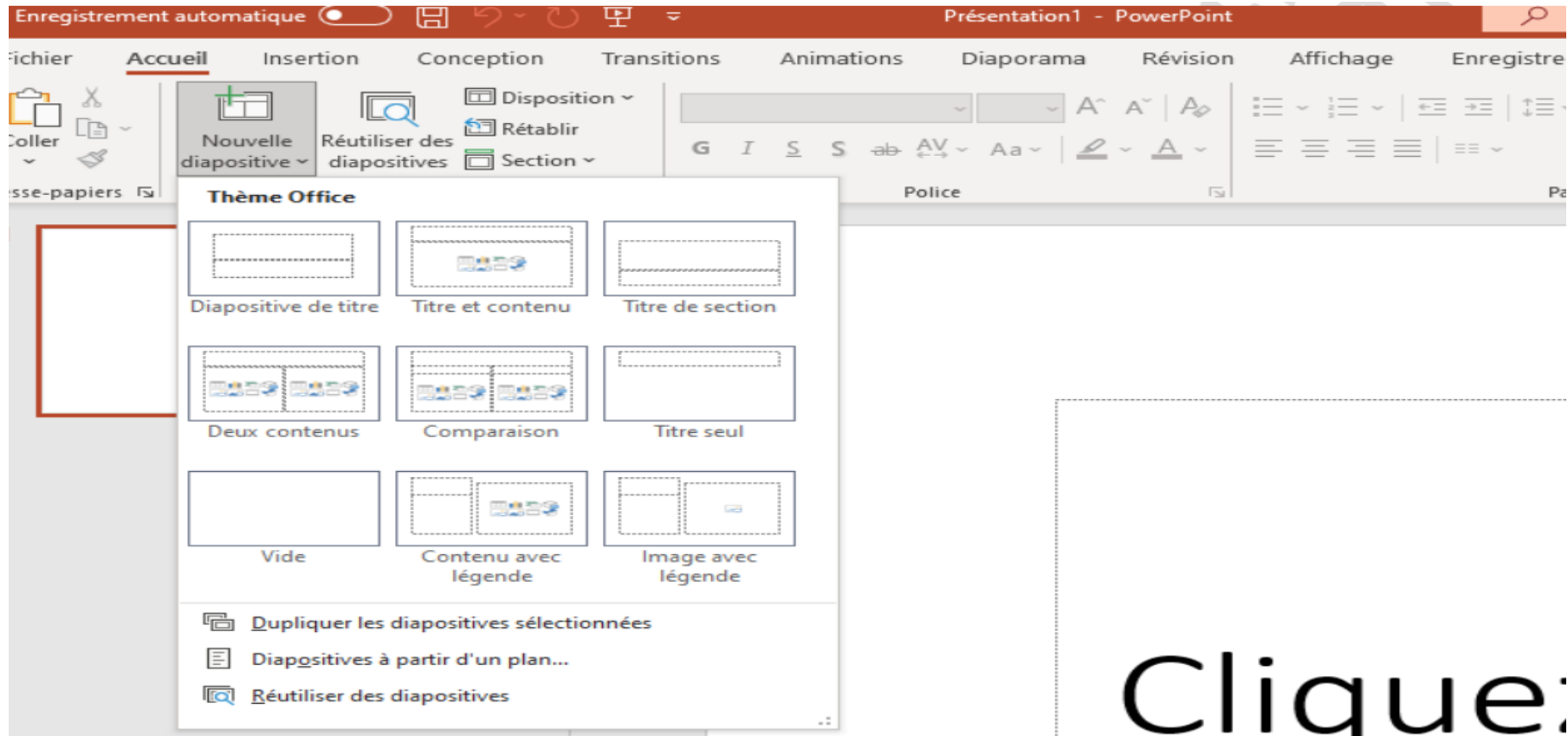
- Ouvrez PowerPoint.
- Sélectionnez une option :
 - o Sélectionnez **Nouvelle présentation** pour créer une présentation à partir de zéro.
 - o Sélectionnez un modèle.



Ajouter une diapositive

Pour ajouter une diapositive :

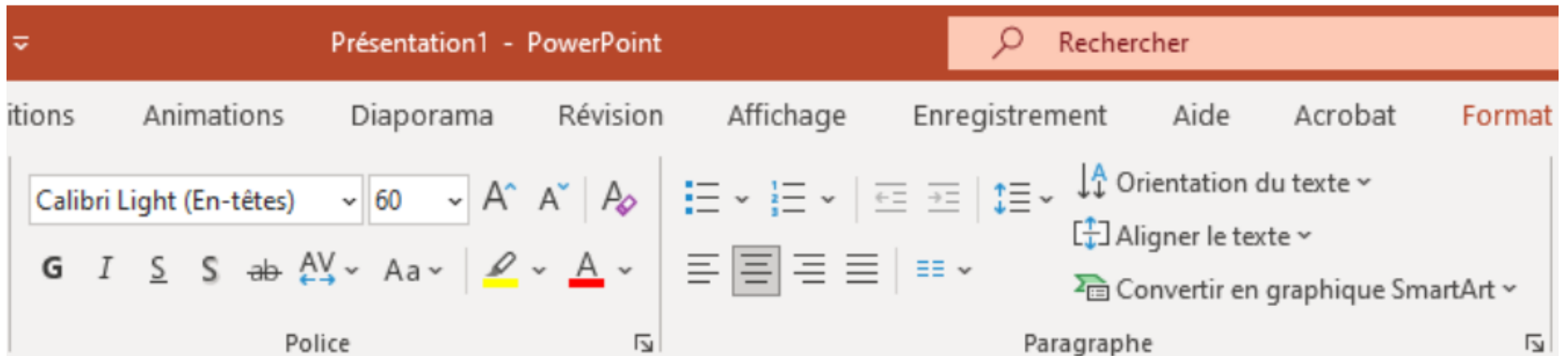
- Sélectionnez accueil,
- Puis cliquez sur « nouvelle diapositive »,
- Sélectionnez Disposition et tapez ce que vous souhaitez dans la liste déroulante.



Ajouter et mettre en forme du texte

Pour ajouter et mettre en forme du texte :

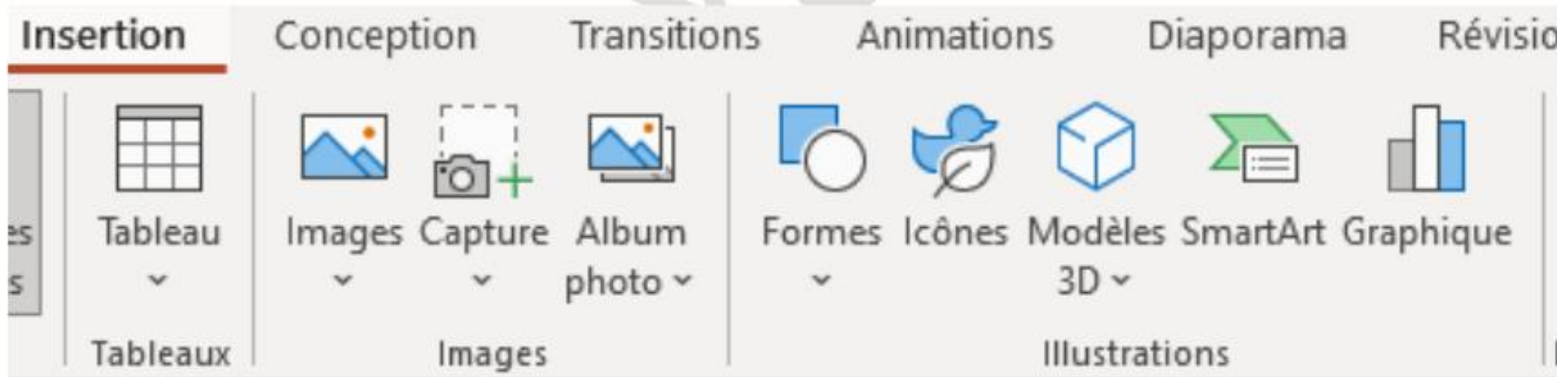
- placez le curseur à l'endroit souhaité dans la zone de texte, puis tapez votre texte.
- Sélectionnez le texte, puis sélectionnez une option sous l'onglet Accueil : Police, Taille de police, Gras, Italique, Souligné, ...
- Pour créer des listes à puces ou numérotées, sélectionnez le texte, puis l'option Puces ou Numérotation.



Ajouter des illustrations

Pour ajouter des illustrations :

- Sélectionnez l'onglet insertion,
- Puis choisir la catégorie illustration.

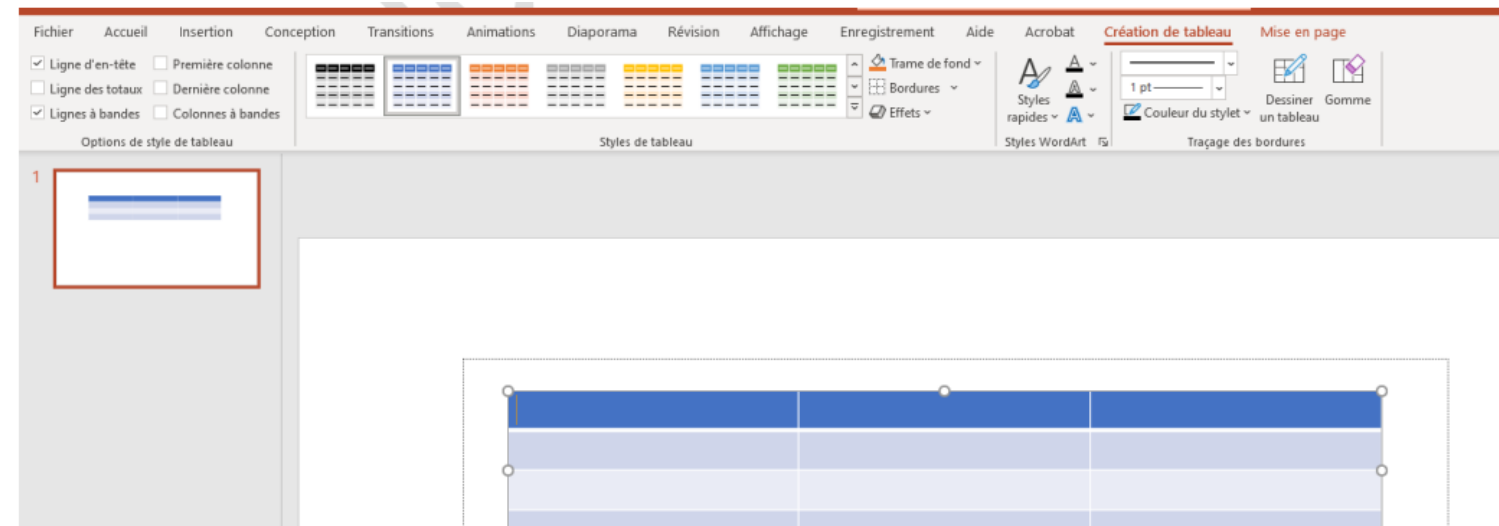
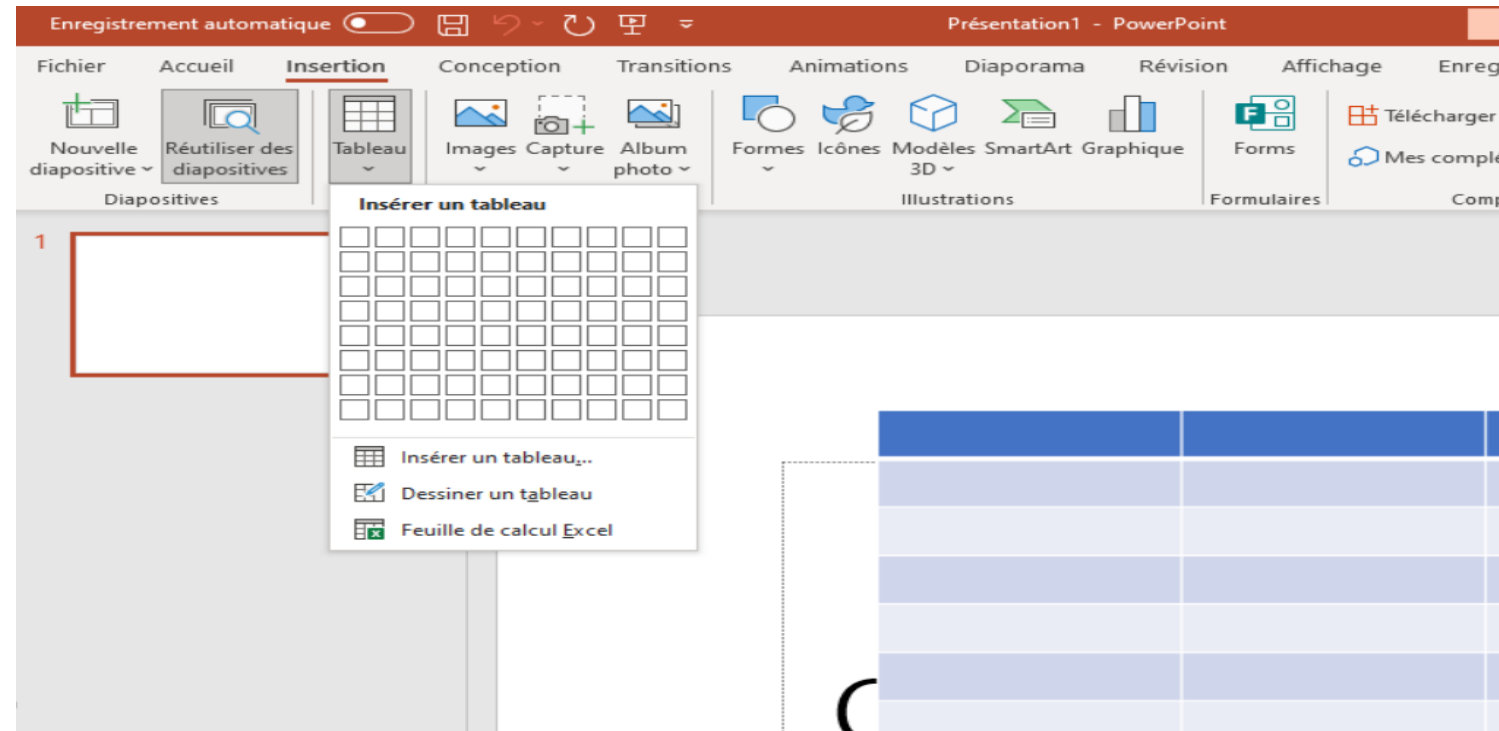


Ajouter et mettre en forme un tableau

Pour ajouter et mettre en forme un tableau :

- Sélectionnez l'onglet insertion.
- Puis choisir la catégorie Tableaux.

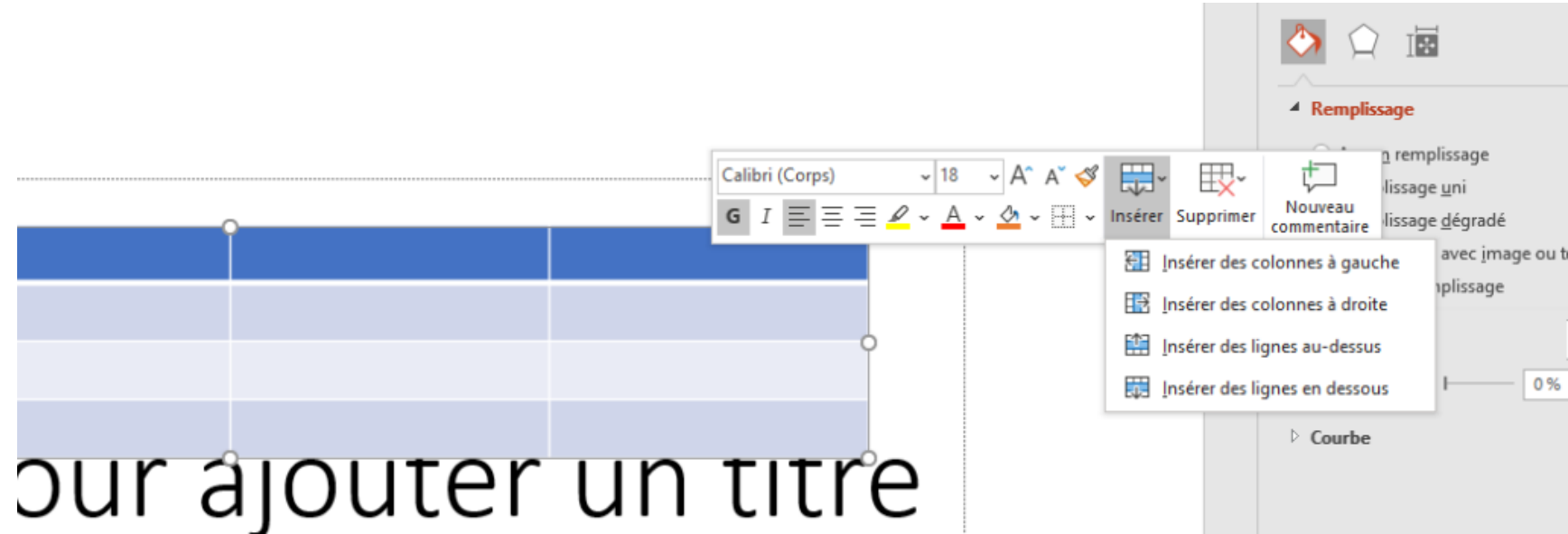
Pour mettre en forme un tableau, il suffit de double cliquer sur le tableau ajouter, l'onglet Création de tableau s'ajoute à la liste des onglets.



Modifier un tableau

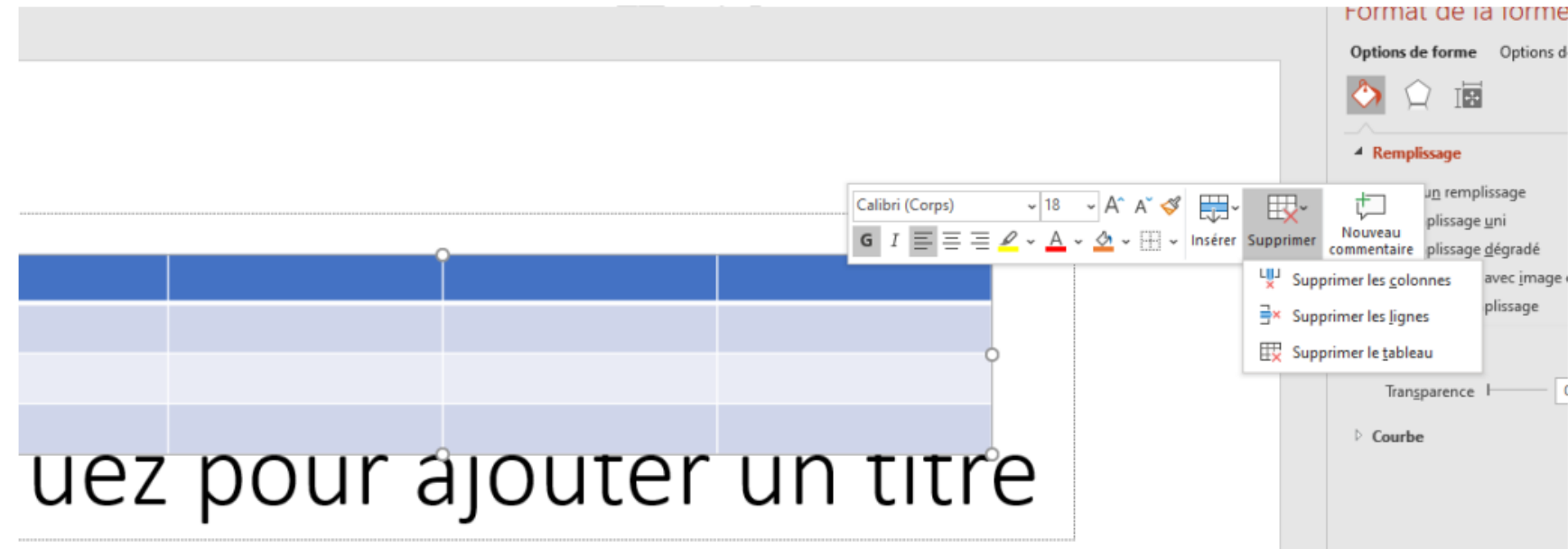
Pour modifier un tableau :

- Pour insérer des lignes ou des colonnes, il faut cliquer droit sur le tableau,
- Vous visualisez par la suite la catégorie pour permettre d'insérer des lignes ou des colonnes au niveau de tableau.



Pour supprimer des lignes ou

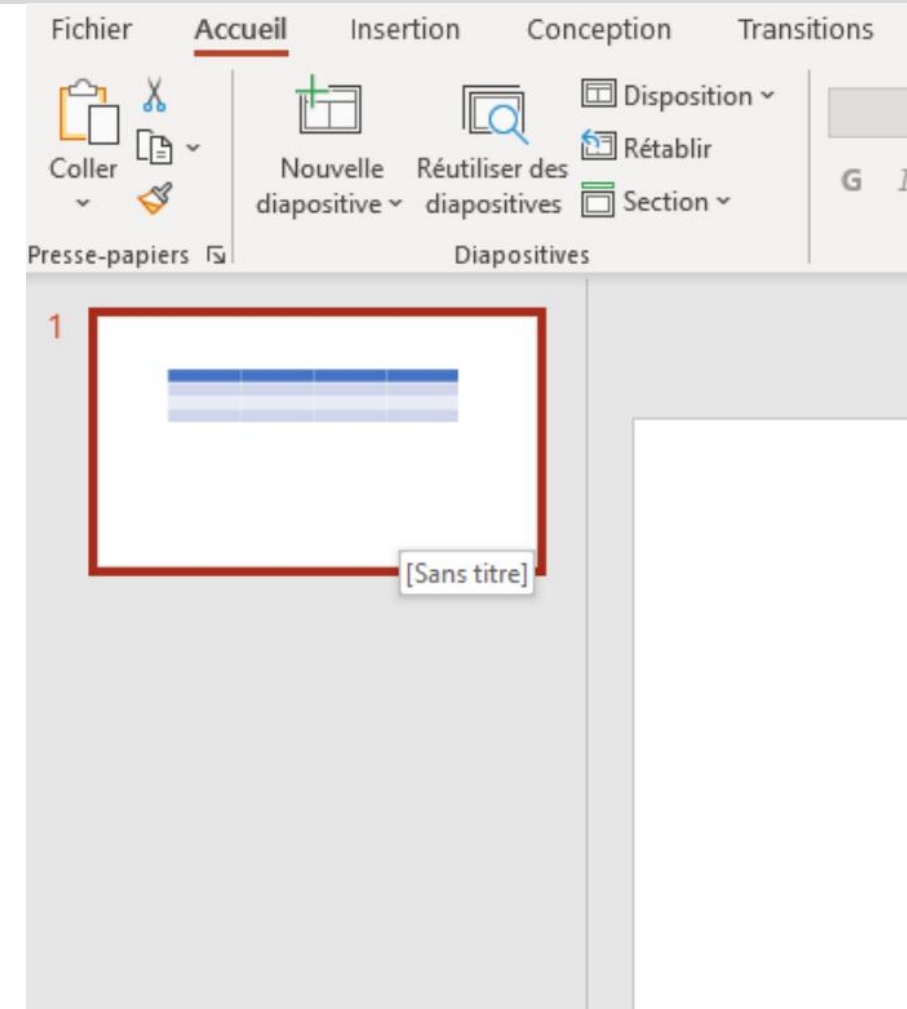
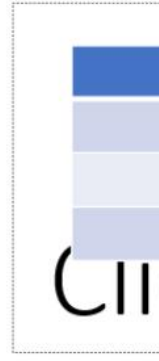
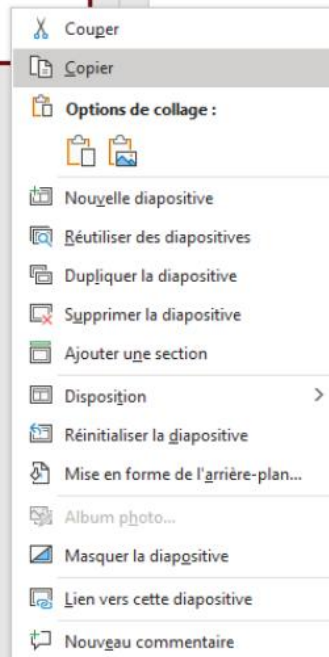
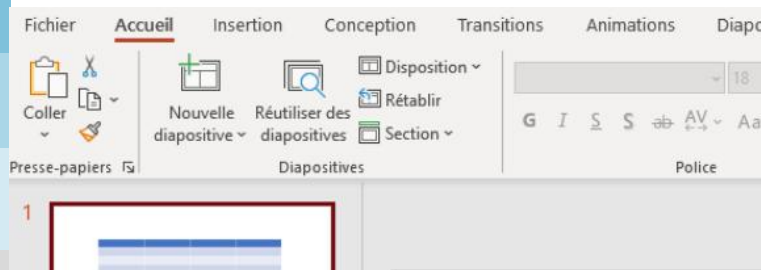
- des colonnes, il faut cliquer droit sur le tableau,
- Vous visualisez par la suite la catégorie pour permettre de supprimer des lignes ou des colonnes.



Modifier une diapositive

Pour sélectionner, dupliquer, déplacer et supprimer une diapositive :

- Pour sélectionner, il suffit de cliquer sur la diapositive à gauche.



- Pour dupliquer, il suffit de cliquer droit sur la diapositive ou choisir copier.
- Pour supprimer, il suffit de cliquer droit sur la diapositive ou choisir supprimer.

9- Ajouter un thème à une présentation

Pour ajouter un thème à la présentation :

- Sélectionnez l'onglet conception et choisir les thèmes de la présentation



- Pour utiliser le concepteur PowerPoint, il suffit de choisir l'onglet conception et sélectionner la catégorie des idées de conception.



Ajouter, changer ou supprimer des transitions entre les diapositives

Une transition de diapositive est l'effet visuel qui se produit lorsque vous passez d'une diapositive à l'autre pendant une présentation. Vous pouvez contrôler la vitesse, ajouter du son et personnaliser l'apparence des effets de transition.

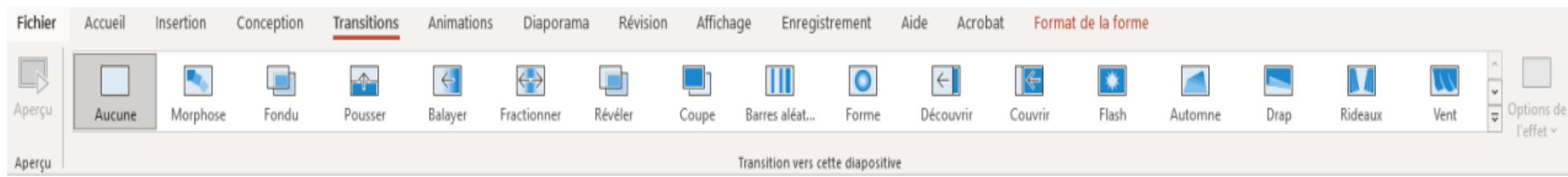
Pour ajouter des transitions entre les diapositives :

- Sélectionnez la diapositive à laquelle vous souhaitez ajouter une transition.
- Sélectionnez l'onglet Transitions, puis choisissez une transition. Sélectionnez une transition

pour afficher un aperçu.

- Sélectionnez Options d'effet pour choisir la direction et la nature de la transition.
- Sélectionnez Aperçu pour voir la transition en action.

Remarque : Pour supprimer une transition, sélectionnez Transitions > Aucune.



Animer du texte ou des objets sur une diapositive

Vous pouvez animer le texte, les images, les formes, les tableaux les Graphiques SmartArt et d'autres objets dans votre présentation PowerPoint. Les effets permettent de faire apparaître un objet, de le faire disparaître ou de le déplacer. Ils peuvent également modifier la taille ou la couleur d'un objet.

Pour ajouter des animations pour le texte ou des objets sur une diapositive, il faut suivre les étapes suivantes :

- Sélectionnez l'objet ou le texte à animer.
- Sélectionnez Animations et choisissez une animation.
- Sélectionnez Options d'effet, puis choisissez un effet.

Pour ajouter plus d'effets à une animation :

- Sélectionnez un objet ou un texte avec animation.
- Sélectionnez Ajouter une Animation et choisissez une animation.

Animer du texte ou des objets sur une diapositive

Pour modifier l'ordre des animations :

- Sélectionnez un marqueur d'animation.
- Sélectionnez l'option de votre choix :
 - o Déplacer antérieurement : permet d'afficher une animation plus tôt dans la séquence.
 - o Déplacer ultérieurement : permet d'afficher une animation plus tard dans la séquence.

Pour ajouter une animation à des objets groupés :

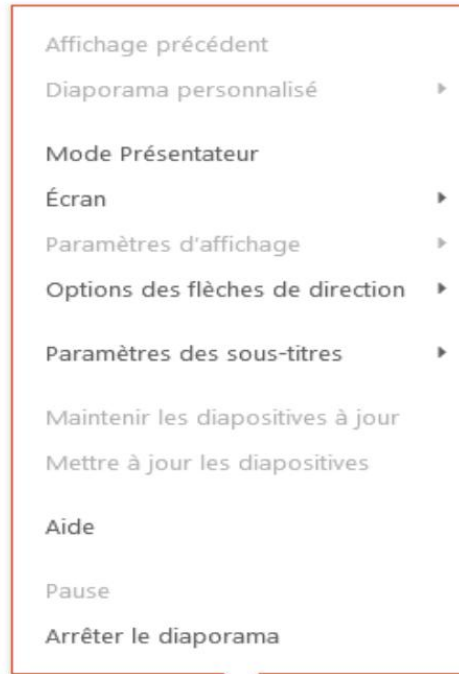
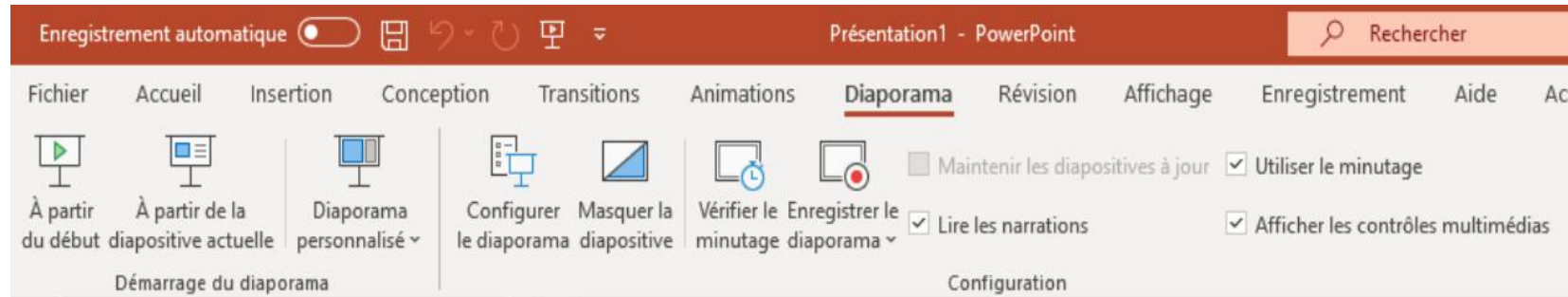
Vous pouvez ajouter une animation à des objets groupés, du texte et bien plus.

- o Appuyez sur Ctrl et sélectionnez les objets souhaités.
- o Sélectionnez Format > Groupe > Grouper pour grouper les objets.
- o Sélectionnez Animations et choisissez une animation.

Démarrer la présentation

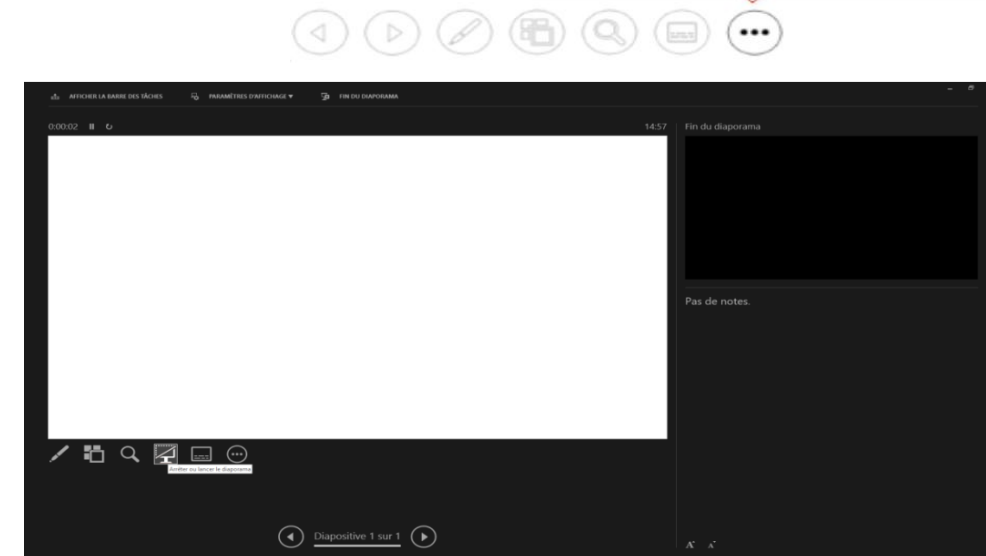
Pour choisir le mode de démarrage de la présentation :

- Pour se faire, il suffit de cliquer sur l'onglet Diaporama.
- Choisir par la suite la catégorie, démarrage du diaporama.



Si vous utilisez PowerPoint sur un seul ordinateur et que vous voulez afficher le mode Présentateur, dans l'affichage Diaporama, sur la barre de contrôle en bas à gauche, sélectionnez l'icône avec les 3 points.

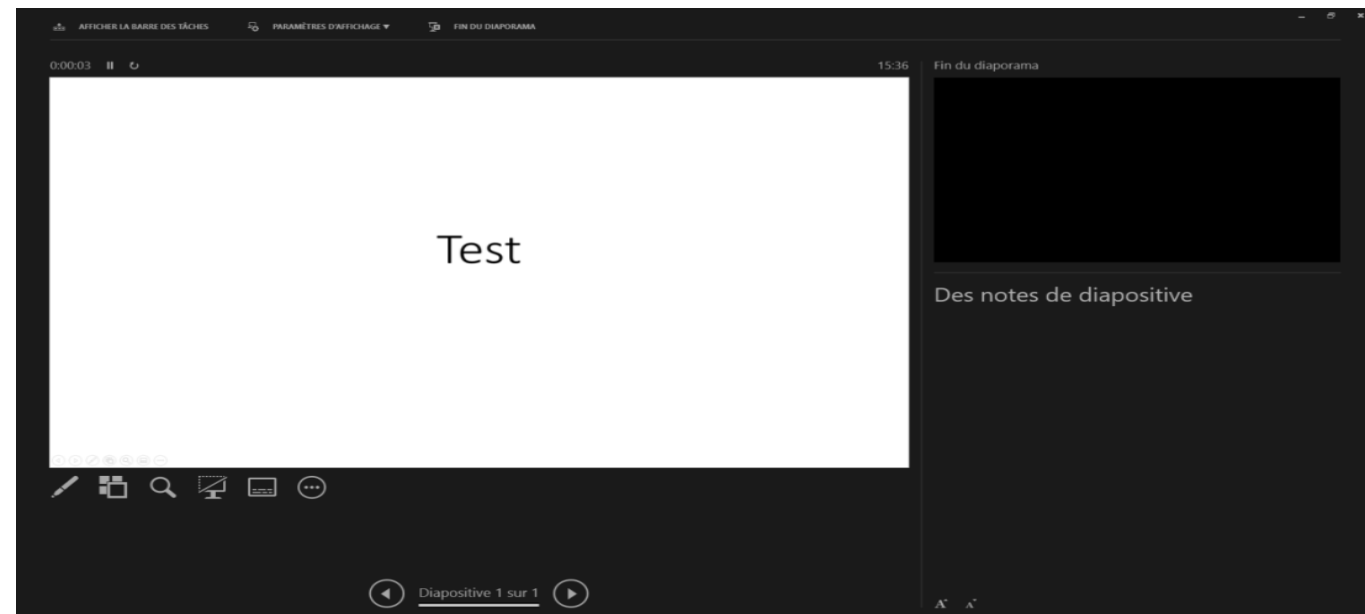
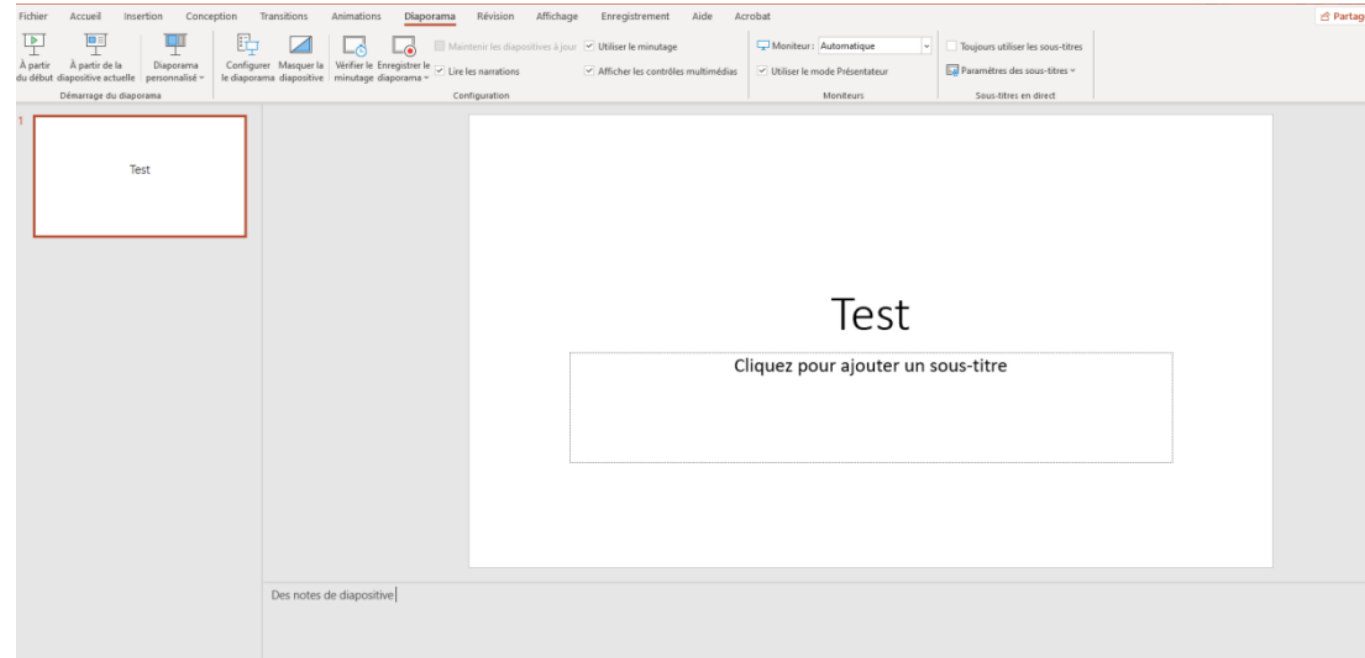
Par la suite, vous visualisez la fenêtre suivante :



Ajouter des commentaires dans la présentation

Lors de votre présentation, les notes du présentateur apparaissent sur votre moniteur, mais ne sont pas visibles au public. Le volet Notes est donc l'emplacement de stockage des points de discussion que vous voulez mentionner lorsque vous donnez votre présentation.

Par la suite, vous visualisez lorsque vous choisissez le mode présentateur, la fenêtre suivante contenant la même note ajoutée.



Ajouter un thème à une présentation

Pour ajouter un thème à la présentation :

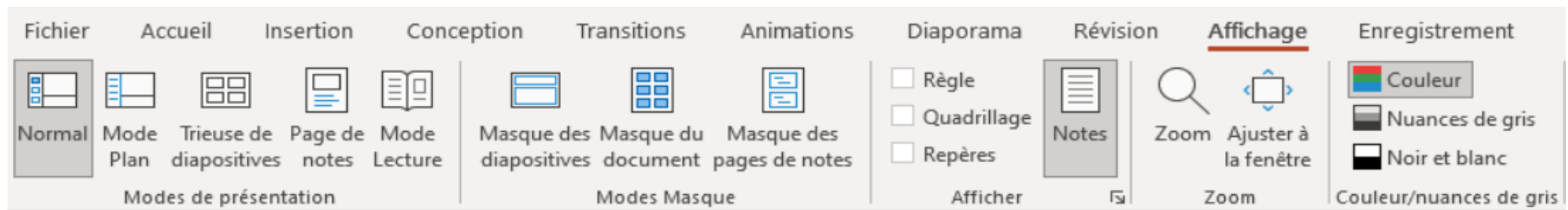
- Sélectionnez l'onglet conception et choisir les thèmes de la présentation



Choisir les modes de présentations et de masques

Pour choisir les modes de présentations et de masques :

- Sélectionnez l'onglet Affichage,
- Puis par la suite choisir les catégories « modes de présentations » et « modes de masques ».



Excel

Excel Basique



Le tableur

Un tableur est un logiciel de création et de manipulation de tableaux numériques ou alphanumériques. Il est destiné à créer des feuilles de calculs constituées de cellules, qui permettent d'entrer du texte, des nombres, des calculs, des fonctions (mathématiques, financières, etc...)

Il existe plusieurs tableurs comme, par exemple:



Quattro pro



Openoffice Calc



Microsoft Excel

Fonctionnalités d'un tableur

Au moyen d'un tableur , on peut:

- Saisir des données
 - Editer une feuille de calcul.
- Traitement des données
 - Mettre en forme une feuille de calcul.
 - Utiliser des fonctions prédéfinies pour faire des calculs mathématiques.
- Représentation des données:
 - Réaliser des graphiques.
 - Mettre en page et imprimer le document

Démarrer Excel

Vous pouvez démarrer Excel de plusieurs façons :

Méthode 1 : Accédez au menu «Démarrer», puis sélectionnez «Tous les programmes». Ouvrez le dossier « Microsoft Office » et choisissez « Microsoft Office Excel».

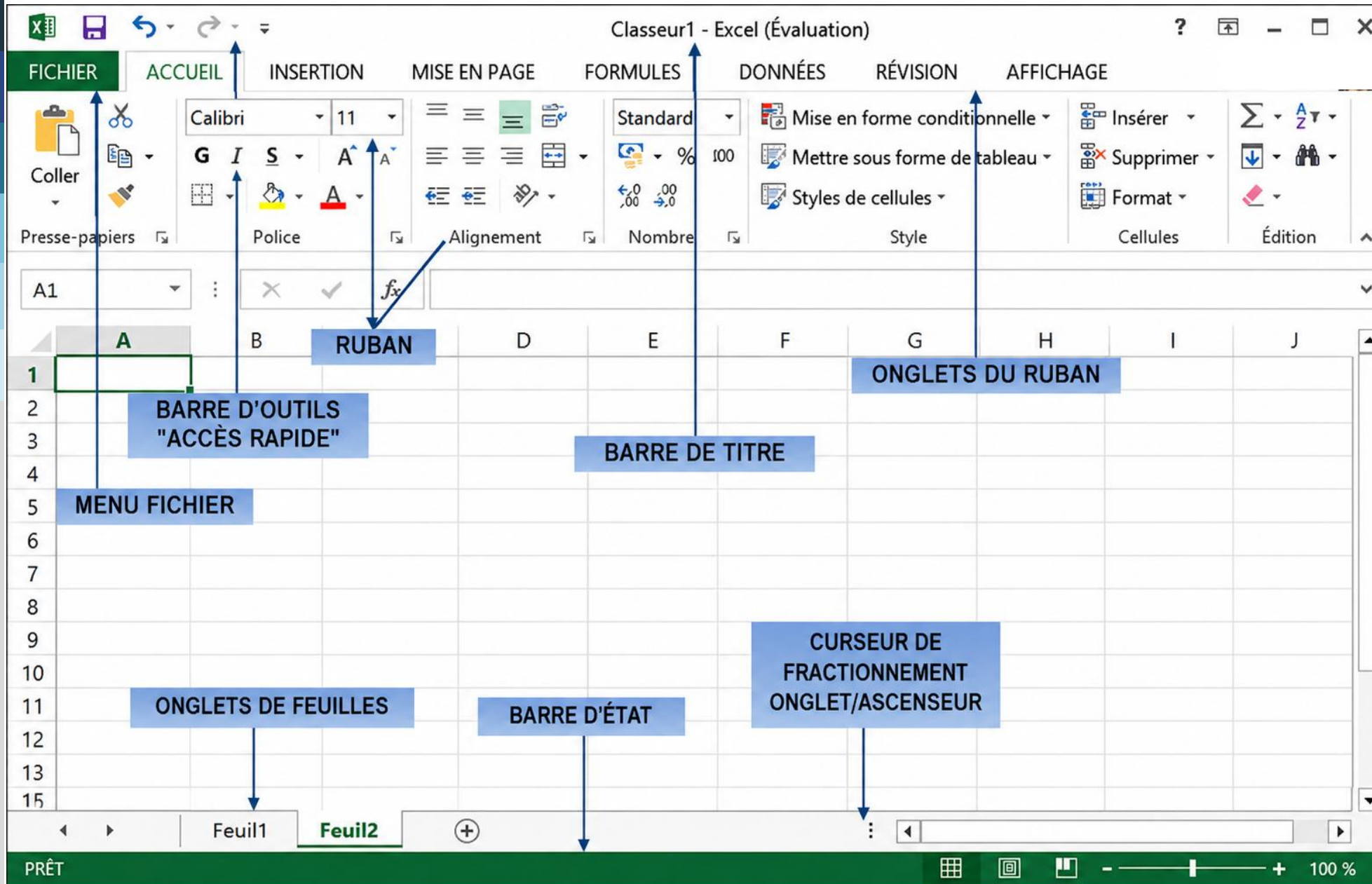
Méthode 2 : Cliquez directement sur « Microsoft Excel» après l'avoir ajouté dans le menu «Démarrer» (clic-droit > épingler au menu démarrer).

Méthode 3 : Cliquez directement sur «Microsoft Excel» en l'ajoutant dans la barre des tâches (clic-droit > épingler à la barre des tâches).

Méthode 4 : Cliquez directement sur «Microsoft Excel 2010» dans votre bureau.

Méthode 5 : Cliquez sur le bouton droit dans un endroit vide, puis se positionner sur Nouveau et choisissez «Feuille de calcul Microsoft Excel».

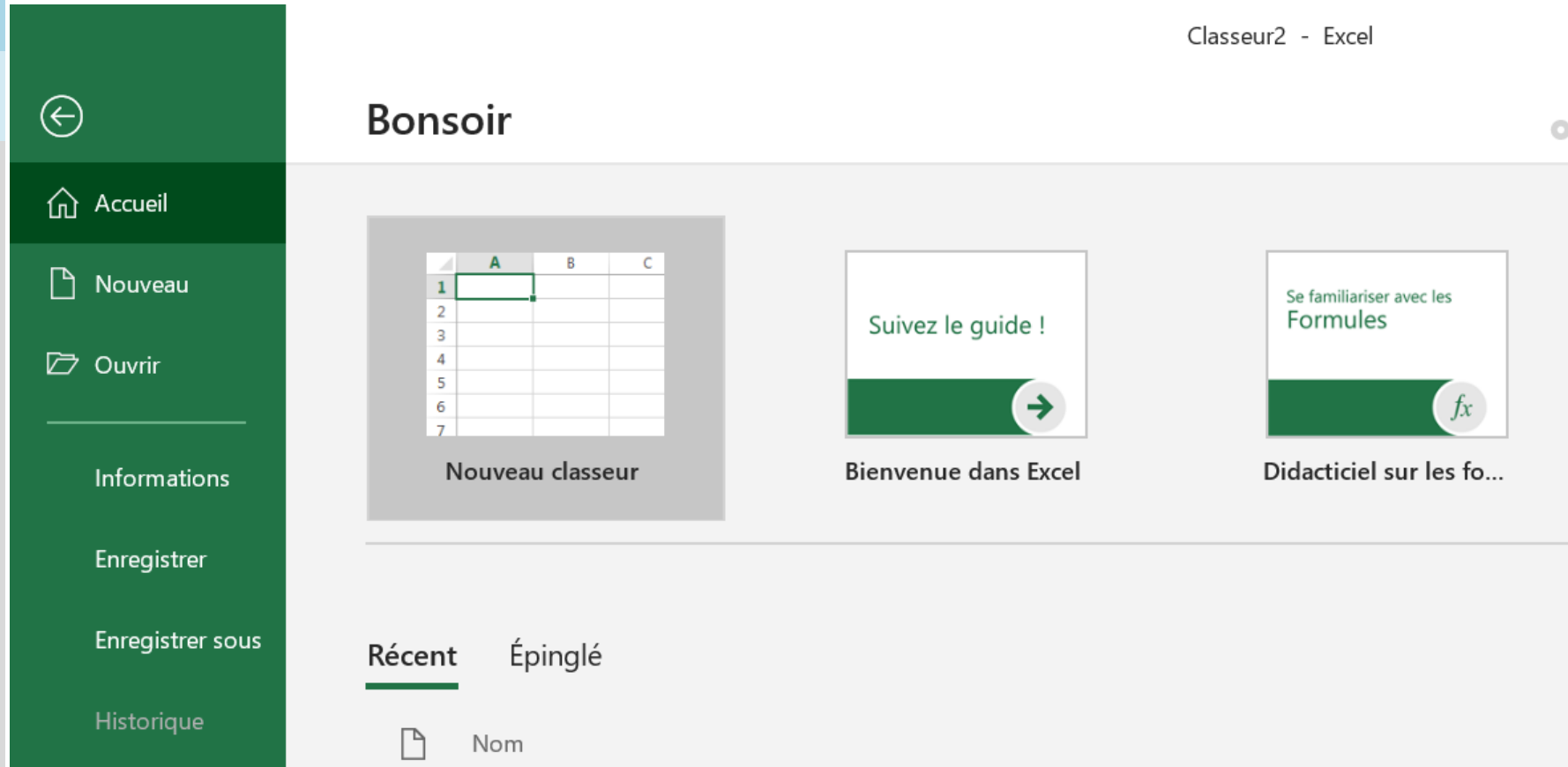
Environnement Ms Excel



Au milieu, il y a un quadrillage très vaste. C'est votre « zone de travail ».

Créer votre premier classeur

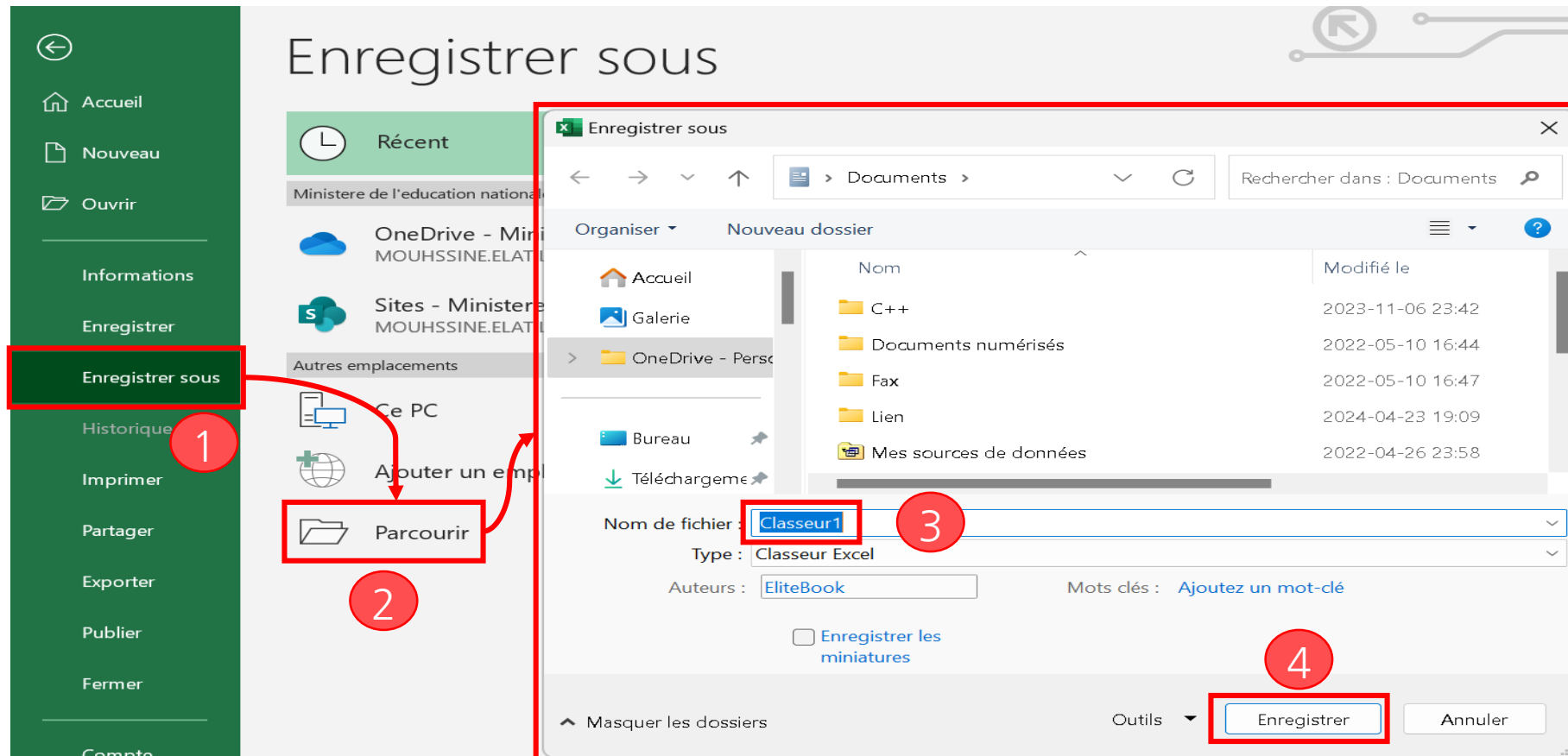
Pour créer un nouveau classeur dans Excel, il suffit d'ouvrir l'application, puis de cliquer sur "Fichier" > "Nouveau". A partir de cette page, vous n'avez qu'à double-cliquer sur « Nouveau classeur », présélectionné par défaut :



Un nouveau document vierge est alors créé.

Sauvegarder votre classeur

Après ou pendant la rédaction de votre document, il est important de penser à le sauvegarder. Pour cela, retournez dans le menu « Fichier » et cliquez sur « Enregistrer ». Si le document avait déjà été enregistré (ou s'il avait été ouvert depuis un emplacement existant), le classeur sera automatiquement réenregistré avec le même nom et au même emplacement. En revanche, si vous venez de le créer et qu'il n'a pas encore été enregistré, Excel vous demandera de renseigner quelques informations dans une fenêtre dédiée.



Sauvegarder votre classeur

Où enregistrer le fichier ?

Vous devez sélectionner l'emplacement de l'enregistrement sur votre disque dur. Vous pouvez le faire en sélectionnant le dossier depuis le menu de gauche. Une fois un emplacement sélectionné, son contenu apparaît dans le volet de droite. Vous pouvez alors naviguer à l'intérieur des dossiers.

Quand vous avez correctement sélectionné le dossier où enregistrer le classeur , alors vous pouvez passer à l'étape suivante.

Nommer le fichier

Vous devez ensuite renseigner **le nom** de votre classeur

Assurez-vous de donner un nom compréhensible à votre classeur, qui vous permettra de le retrouver plus facilement et de savoir ce qu'il contient.

Caractère à éviter pour les nom de fichier

- \ (barre oblique inverse)
- / (barre oblique)
- : (deux-points)
- ? (point d'interrogation)
- " (guillemets)
- < (inférieur)
- > (supérieur)
- | (barre verticale)
- (astérisque)

Imprimer votre classeur

Rendez-vous dans le menu « Fichier », puis cliquez sur « Imprimer ».

La partie gauche de la fenêtre donne accès aux paramètres d'impression, tandis que la partie droite affiche un aperçu avant impression.

Imprimer

Copies : 1

Imprimante

Canon MF3010
Hors connexion

[Propriétés de l'imprimante](#)

Paramètres

Imprimer les feuilles actives
Imprimer uniquement les feuilles...

Pages : à

Assemblées
1,2,3 1,2,3 1,2,3

Orientation Portrait

A4
21 cm x 29,7 cm

Marges normales
Gauche : 1,78 cm Droite : 1,7...

Pas de mise à l'échelle
Imprimer les feuilles en taille réelle

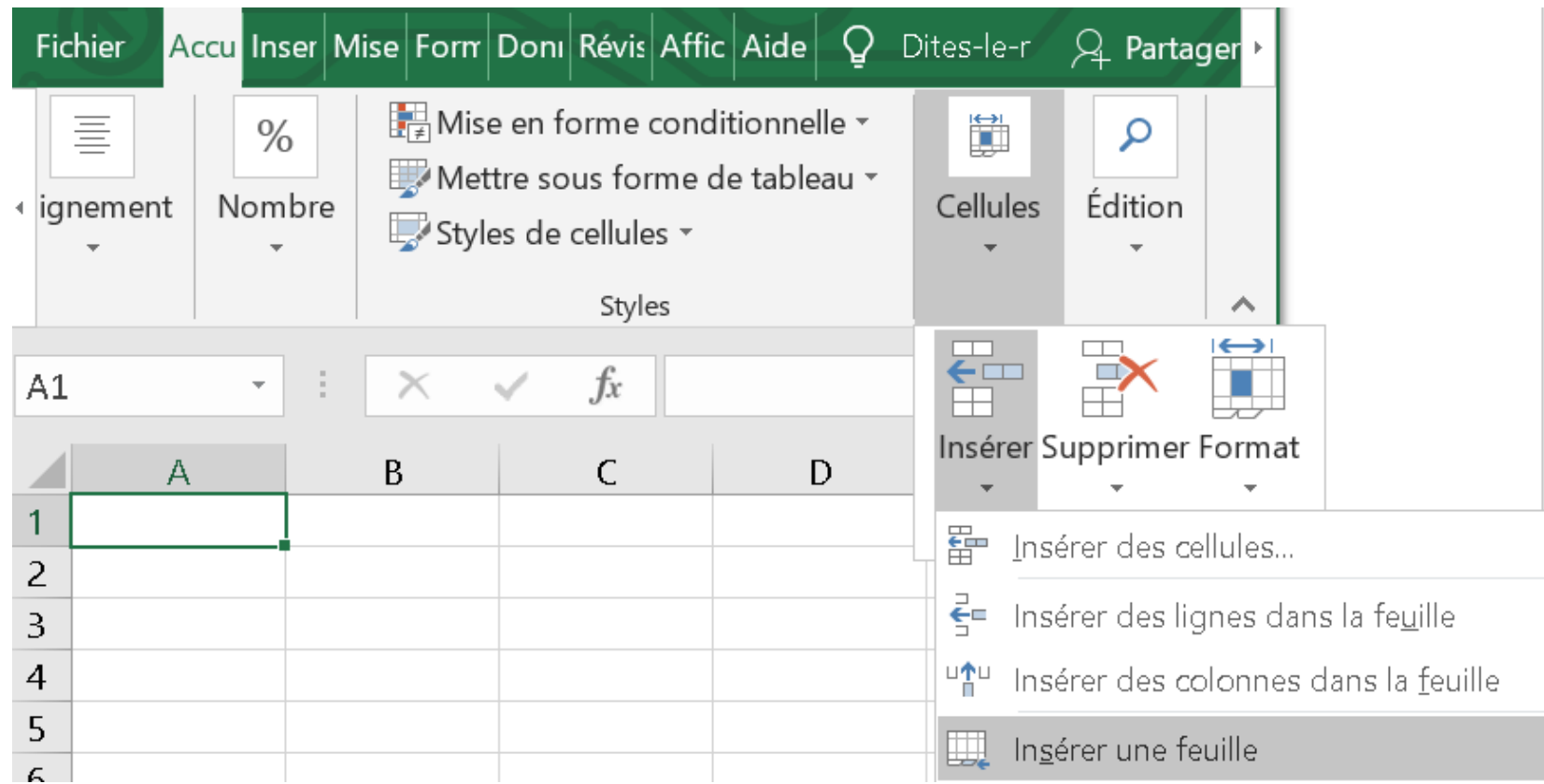
[Mise en page](#)

Client	Montant	Nombre d'opérations
Client 1	6000	9
Client 2	4000	15
Client 3	3000	9
Client 4	5500	10
Le nombre d'opération du client 3		9

Client	Montant	Nombre d'opérations
Le nombre d'opérations		

Editer un classeur

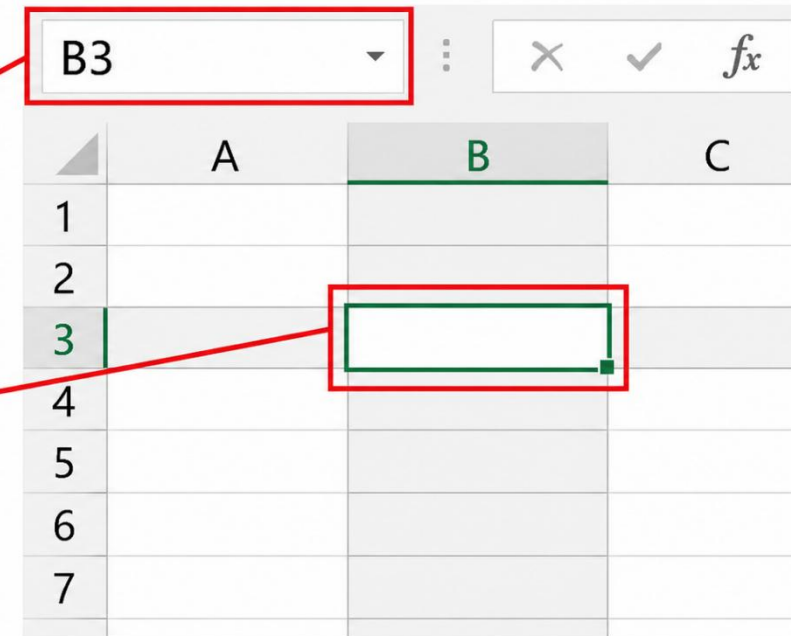
- Un classeur est un document Excel regroupant plusieurs feuilles.
 - On peut ajouter une feuille dans un classeur.
 - On peut supprimer une feuille
 - On sélectionne la feuilles à partir de l'onglet **d'activation des feuilles**.



La feuille et la cellule:

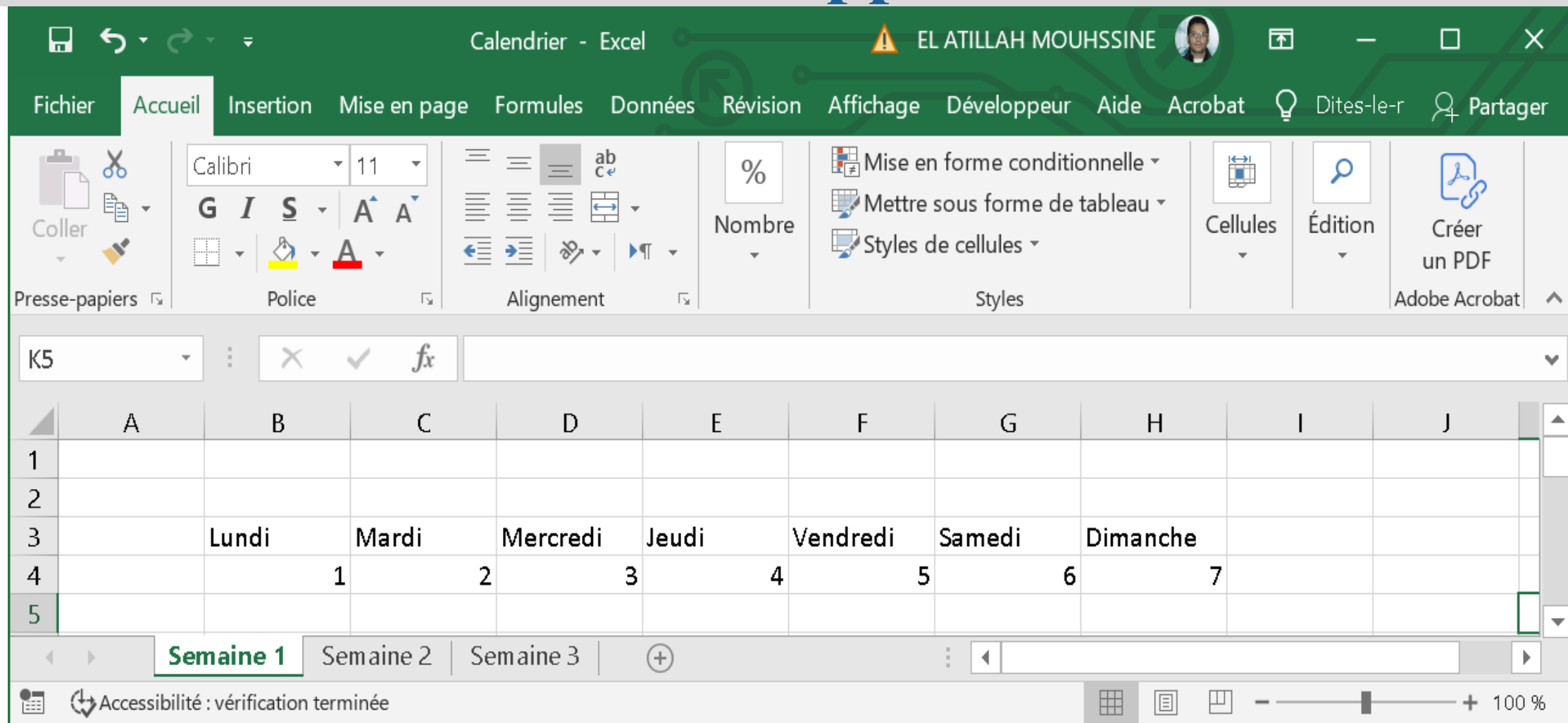
- Une feuille est organisée sous forme de tableau numérique constitué de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes.
 - Chaque ligne est connue par son numéro allant de **1** à **1048576**.
 - Chaque colonne est connue par un ou deux ou trois lettres allant de **A**, **B**, **C**, jusqu'à **XFD** (**16 384 colonnes**).
- Une cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne.

Une cellule est désignée par son **adresse** ou sa **référence**



	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Exercice d'application



1- Cite le nom du classeur.

2- Cite le nom de la feuille active.

3- Quelle est la colonne active.

4- Quelle est la ligne active.

5- Quelle est la référence de la cellule active ?

Saisir des données

- Pour commencer la saisie de vos données, il suffit de cliquer sur une cellule pour la rendre active.
- Un texte est toujours aligné à gauche de la cellule par défaut, lors de la saisie.
- Les nombres, les dates et les heures sont alignés à droite de la cellule.
- Une donnée alphanumérique, est considérée comme texte et elle sera alignée à gauche de la cellule.
- Si le texte dépasse la largeur de la colonne, alors il sera étendu sur la cellule voisine.

	A	B	C	D
1	nom	age	date de naissance	matricule
2	basma	13	12/08/1997	BL123D
3	yassin	15	01/11/1995	G619190

La mise en forme des cellules

Sélectionner des cellules: « AVANT TOUT ... LA SELECTION »

- D'abord la sélection est indispensable pour agir sur une ou plusieurs cellules.
- **Sélection d'une colonne entière:** clique sur la lettre de la colonne.
- **Sélection d'une ligne entière:** clique sur le numéro de la ligne
- **Sélection de toute la feuille:** clique sur le bouton situé dans le coin haut gauche de la feuille.
- **Sélection continue de cellules:** un clic sur la première cellule sans relâcher le bouton gauche de la souris dans la direction de la sélection.

La mise en forme des cellules

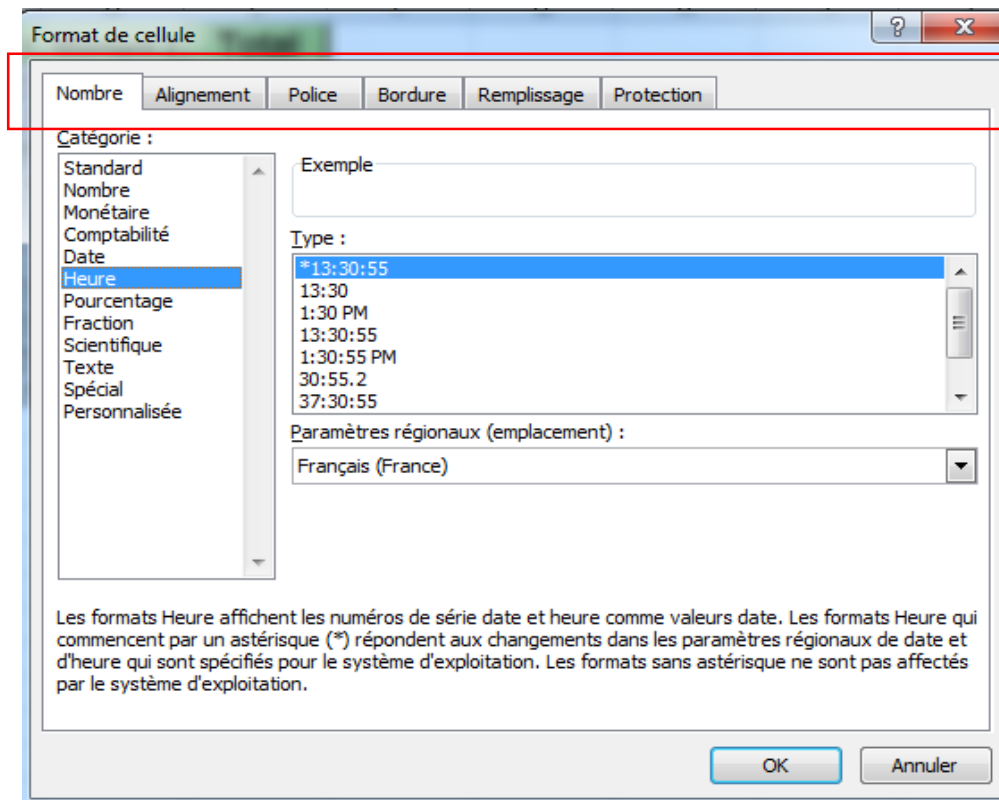
modifier le contenu d'une cellule:

- Pour modifier le contenu d'une cellule:
 - Sélectionne la cellule
 - Modifier le contenu à partir de la barre de formules,
 - Quitte la cellule
- Ou bien
 - Clique deux fois sur la cellule et fais les modifications adéquates.

D3				
fx G619190				
	A	B	C	D
1	nom	age	date de naissance	matricule
2	basma	13	12/08/1997	BL123D
3	yassin	15	01/11/1995	G619190

La mise en forme des cellules

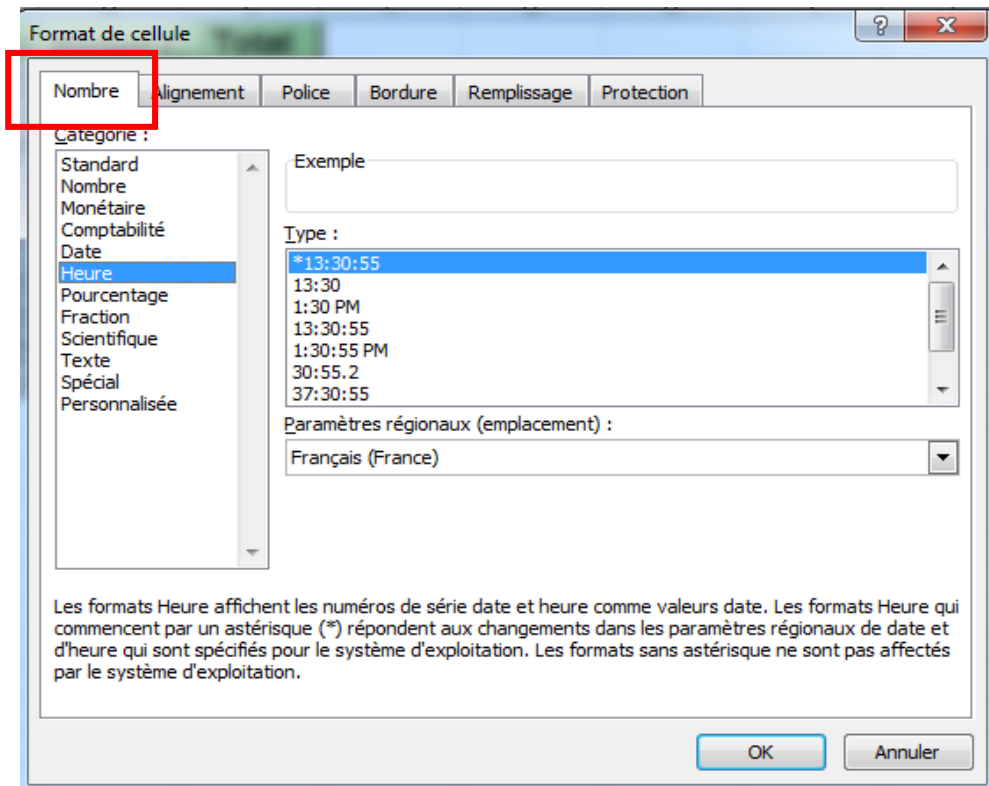
- Après la saisie des données, il est préférable de changer l'apparence de la feuille pour mieux la présenter.
- Pour mettre en forme les cellules, on utilise les icônes de l'onglet « **accueil.** »
- Ou bien, la fenêtre « **format de cellule** », à partir du **bloc Police** dans l'onglet **accueil**.



La mise en forme des cellules:

Nombre:

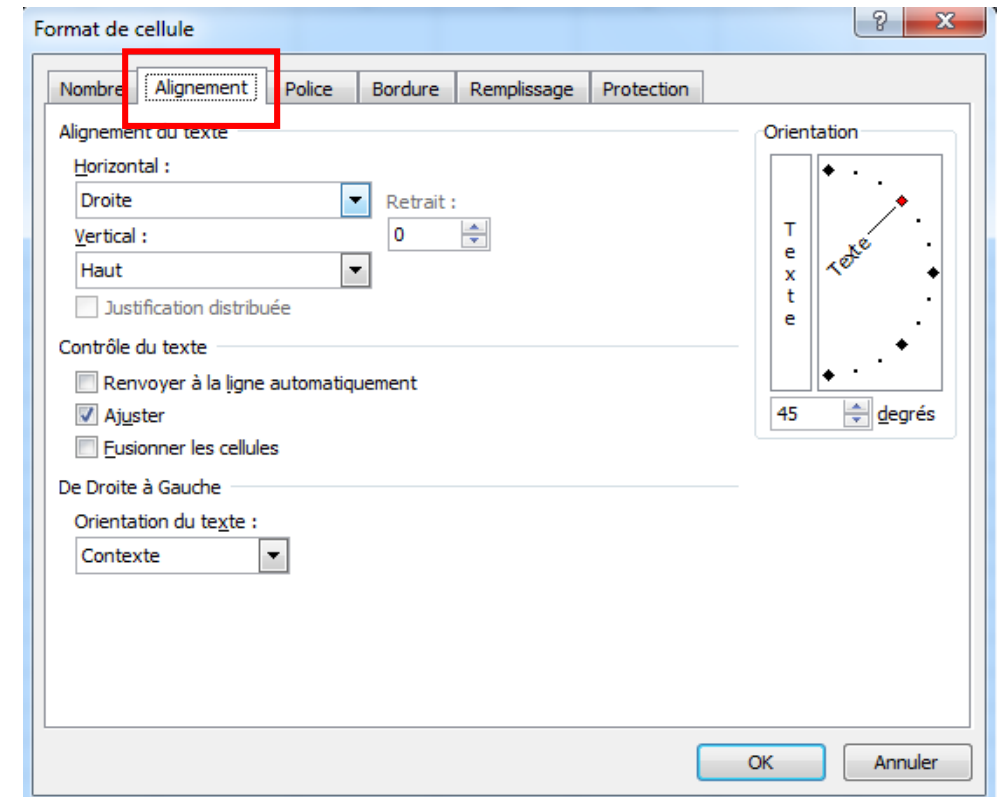
Permet de choisir un format pour les valeurs Monétaire, Date, Pourcentage, Etc..



Alignement

L'onglet Alignement permet:

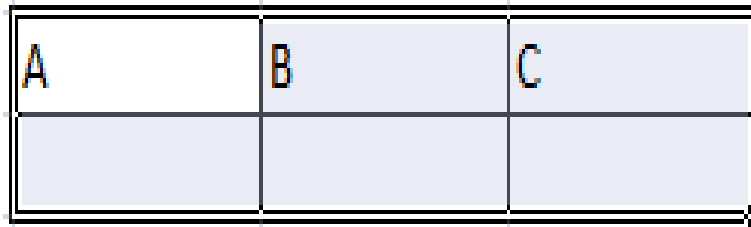
- Alignement du texte (horizontal ou vertical par rapport à la cellule).
- Contrôle du texte (renvoyer à la ligne automatique, ajuster, fusionner).
- Orientation du texte dans une ou ensemble de cellules.



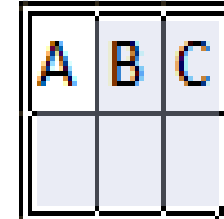
La mise en forme des cellules

Ajustement du largeur des colonnes

- ajuster la largeur des colonnes automatiquement au contenu:
 - sélectionne les cellules concernées;
 - Active la commande **format** du **bloc cellules** trouvé dans **l'onglet accueil**, et choisie **ajuster la largeur de colonne**.



A	B	C



A	B	C

- Ajuster la largeur des colonnes manuellement au contenu:
 - On utilise la **souris**.

Les formules

Voici une feuille de calcul avec les quatre opérations arithmétiques:

	A	B	C	D	E
1	Opération	Nombre1	opérateur	Nombre2	Résultat
2	addition	11	+	29	
3	soustraction	102	-	37	=B3-D3
4	multiplication		x	7	147
5	division	72	/	8	9

- Quel est le résultat de la cellule E3 ?
- Quel nombre doit contenir la cellule B4 ?
- Quelle formule contient la cellule E5 ?

$$= C4+D4$$

$$= B5/D5$$

$$= A2+A3$$

- Quelle formule devons-nous mettre dans la cellule E2 ?

Les formules

Exemple: calcul de la moyenne

Pour calculer la moyenne :

En introduit une formule;

- On se place dans la cellule où le résultat sera affiché.
- Puis, on commence par taper le signe =
- Ensuite, on tape la formule.
- Et on valide par la touche entrée.
- Ensuite, on **recopie** la formule

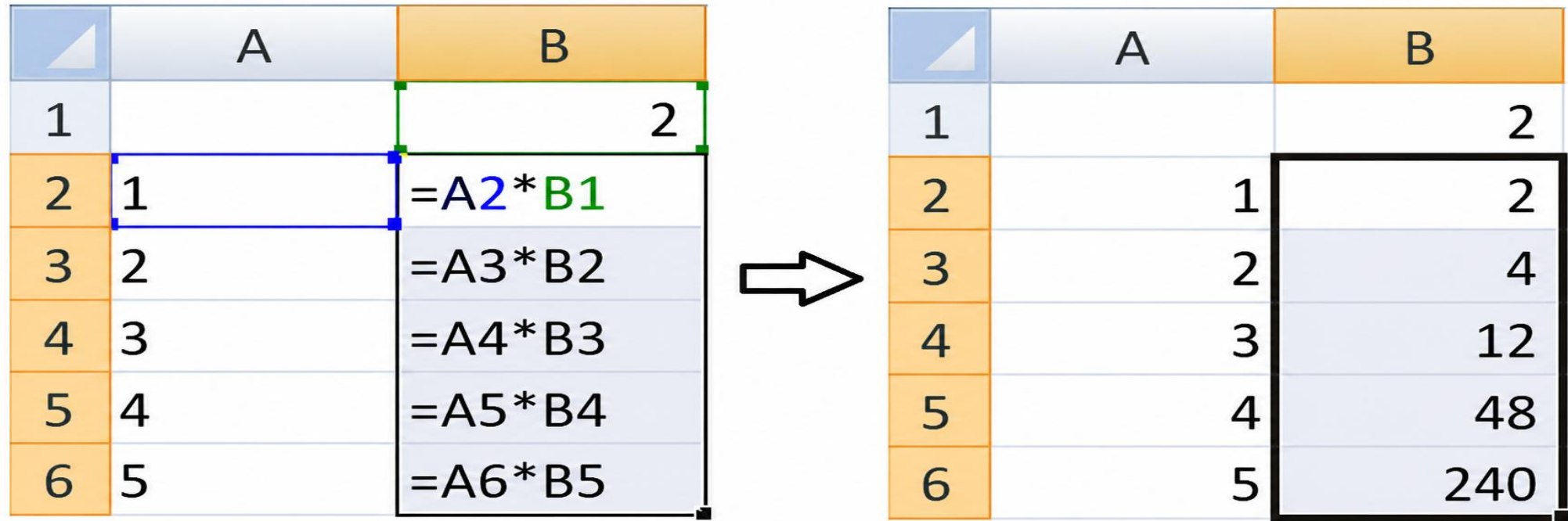
MOYENNE				
				$=(A2+B2)/2$
	A	B	C	D
1	A	B	TOTAL	Moyenne
2		5	12	$=(A2+B2)/2$
3		3	24	

La référence relative

- La référence relative prend en considération le changement des lignes ou des colonnes.
- Une formule commence toujours par le signe =
 - Exemple:
 - La formule de la somme = $B2 + B3$
 - La formule de la moyenne = $(B2 + B3)/2$

Les formules

Après une recopie incrémentée de la cellule B2 verticalement , voici le cas suivant:



	A	B
1		2
2	1	=A2*B1
3	2	=A3*B2
4	3	=A4*B3
5	4	=A5*B4
6	5	=A6*B5

	A	B
1		2
2	1	2
3	2	4
4	3	12
5	4	48
6	5	240

Figure 1: table de multiplication

L'erreur vient du fait que la formule recopie fait relativement référence à la valeur de la cellule B1, c.-à-d, qu'elle change en B2, B3, B4 puis en B5, etc...

La référence absolue

- Pour résoudre cette erreur, on fait appel à la référence absolue: **\$A\$1**
- On fixe la position de la cellule qui contient la formule en utilisant le signe \$.
- La formule entrée doit être **=A2*\$B\$2**



Référence relative

Référence absolue

Les fonctions

Vous avez une machine à calculer qui dispose de plusieurs fonctions. Voici un exemple:



Nous écrivons:

- Arguments d'entrée: 2 et 3
- Valeur retournée par la fonction: 5
- Fonction: $SOMME(2;3)=5$

- Faites de même pour chacun des cas suivants:



- Les fonctions qui seront utilisées sont: Produit, Somme, Max.

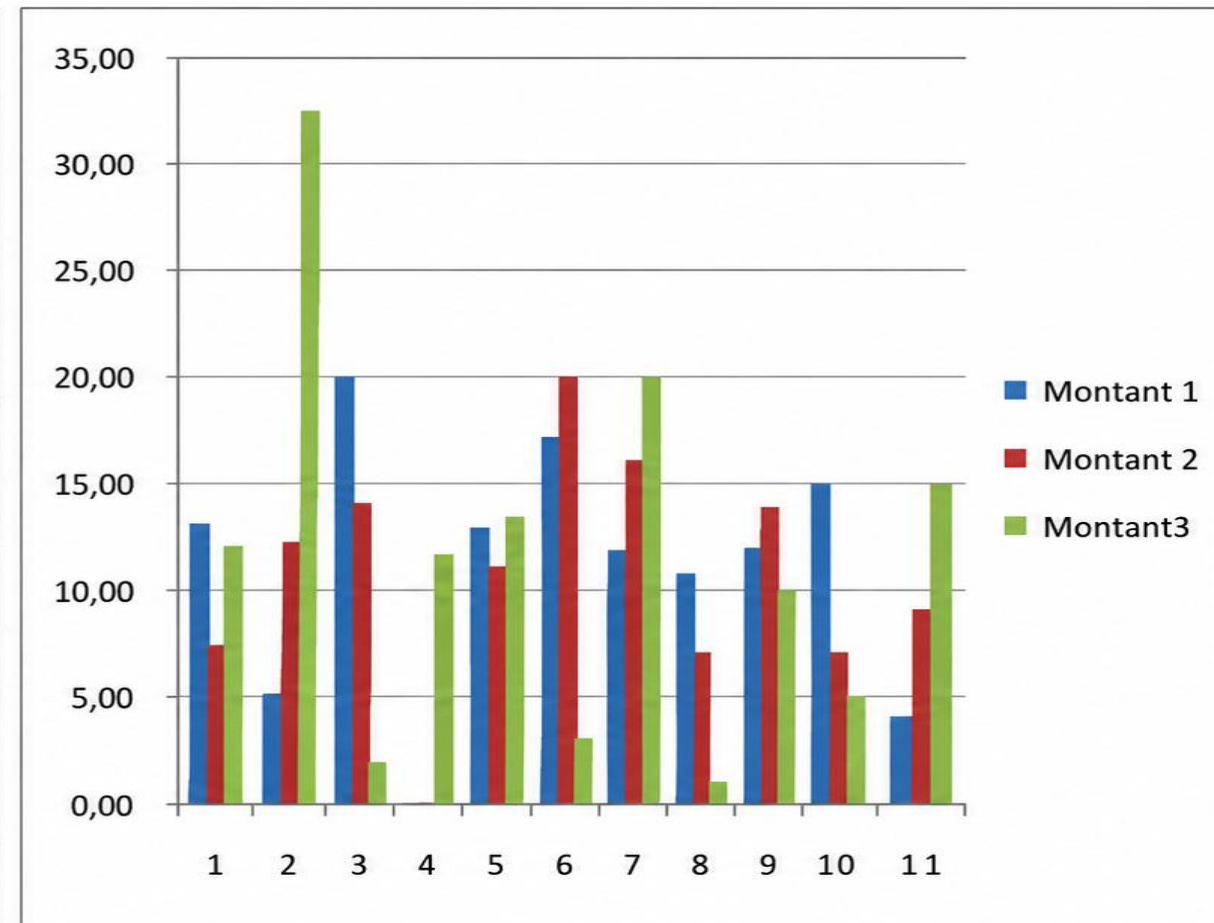
Les fonctions

- Une fonction et une formule prédéfinie qui effectue une opération particulière. Au lieu de taper par exemple:
 - `=B3+B4+B5+B6`
 - Il suffit de taper : `=SOMME(B3:B6)`
- **Il existe plusieurs catégories de fonctions: math, finance, logique, recherche, statistique ...**

Les graphiques

Le grapheur est un logiciel permettant de représenter graphiquement des données. Il est intégré dans le logiciel Excel.

N°	Nom	Montant 1	Montant 2	Montant3	Total
1	élève1	13,00	7,00	12,00	32,00
2	élève2	5,00	12,00	32,00	49,00
3	élève3	20,00	14,00	2,00	36,00
4	élève4	0,00	0,00	11,00	11,00
5	élève5	13,00	11,00	13,00	37,00
6	élève6	17,00	20,00	3,00	40,00
7	élève7	12,00	16,00	20,00	48,00
8	élève8	11,00	7,00	1,00	19,00
9	élève9	12,00	14,00	10,00	36,00
10	élève10	15,00	7,00	5,00	27,00
11	élève11	4,00	9,00	15,00	28,00





Travail Pratique 1



Travail Pratique 2



Travail Pratique 3

15. Créer des noms à partir d'une sélection de cellules dans Excel

Objectif :

Faciliter l'accès et l'utilisation des données en attribuant un nom descriptif à une plage de cellules.

Lisibilité : Les formules deviennent plus compréhensibles.

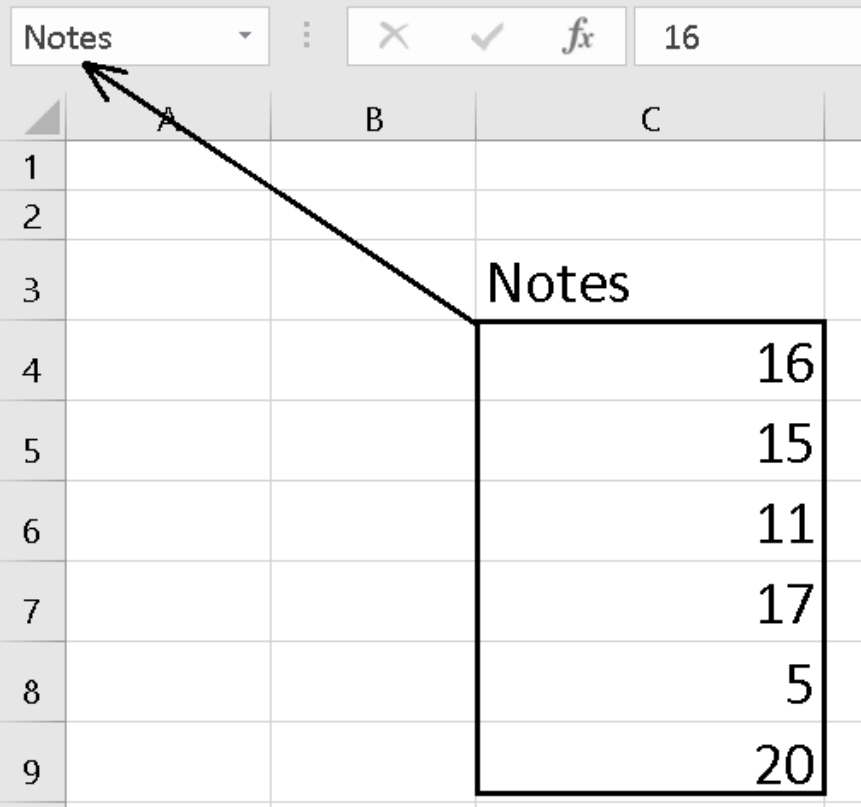
Efficacité : Facilite le travail avec des plages de données.

Précision : Réduit les risques d'erreur lors de la sélection manuelle.

Exemple : =SOMME(Notes) au lieu de =SOMME(C4:C9)

Sélectionner les cellules à nommer,

- Dans la **Zone Nom** de la feuille saisissez le nom (**Notes**) et appuyer sur la touche Entrée.
- Cliquer sur la **Zone Nom** de la feuille et dérouler la liste des noms.
- Choisissez le nom Ventes la plage des cellules « **Notes** » sera sélectionné.



	A	B	C
1			
2			
3			
4			16
5			15
6			11
7			17
8			5
9			20

15. Créer des noms à partir d'une sélection de cellules dans Excel

Créer des noms à partir de plusieurs colonnes

Cliquez et faites glisser pour sélectionner les données.

Exemple : plage C3:D9



Note 1	Note 2
16	20
15	3
11	18
17	15
5	11
20	17

- Allez dans l'onglet **Formules**.
- Trouvez la section **Noms définis**.
- Cliquez sur **Créer à partir de la sélection**.

Dans la fenêtre qui apparaît :

- Cochez **Ligne du haut** (si les noms des notes y sont).
- Cliquez sur **OK**.

Dans la **zone de nom** (en haut à gauche d'Excel), vous verrez :

- Note_1, Note_2.
- Ces noms représentent les plages de données de chaque colonne.



Travail Pratique 4

Excel Avancé

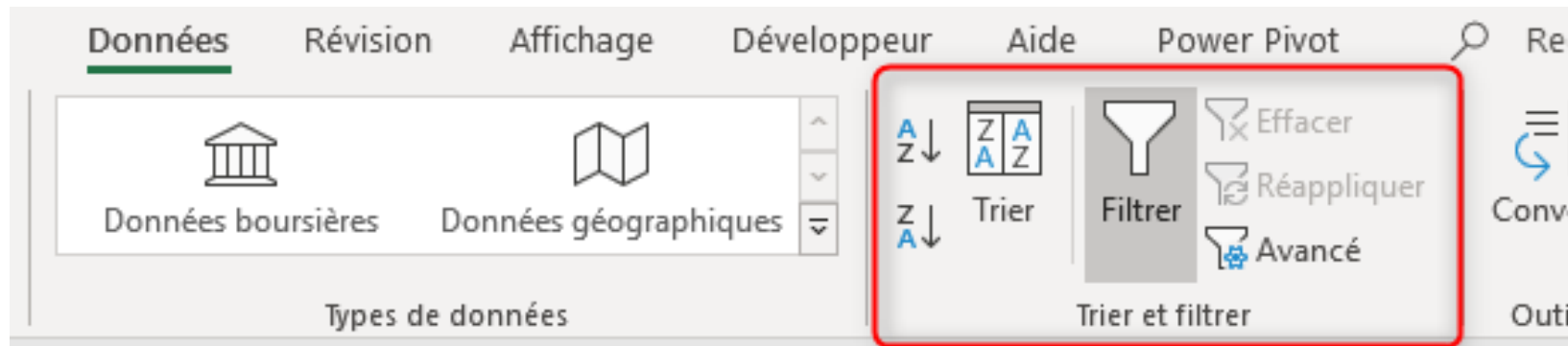


Filtres et tris avancés, mises en forme conditionnelles, styles personnalisés

Filtres et tris avancés

Trier les données

Trier le contenu d'un tableau c'est **classer** ses enregistrements selon un ou plusieurs **critères**, dans un ordre **croissant** ou bien **décroissant**. Les différentes commandes de tri et de filtrage sont disponibles dans le groupe **Trier et filtrer** de l'onglet **Données**.



1- Le tri simple

Le **tri simple** permet d'ordonner, dans l'ordre croissant ou bien décroissant, tous les enregistrements d'un tableau en fonction d'un **seul critère** c'est à dire selon la **valeur d'un seul champ**.

Trier les données

1- Le tri simple

La méthode la plus simple pour trier les éléments d'un tableau est de cliquer dans une cellule du champ selon lequel on veut faire le tri puis dans le groupe **Trier et filtrer**, cliquer sur le bouton **Trier de A à Z** pour un tri croissant ou bien **Trier de Z à A** pour un tri décroissant.

Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3
Noir	HP	i3	1996	19	3
Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
Noir	HP	i5	1997	18	3
Blanc	Toshiba	i3	1997	18	6
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Noir	Acer	i3	2002	13	12

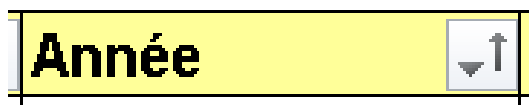
Dans la capture ci-dessus, on est sur le point d'effectuer un tri croissant du tableau selon le champ Année. Ce champ étant de nature numérique, le tri va donc se faire par ordre numérique croissant des années.

Trier les données

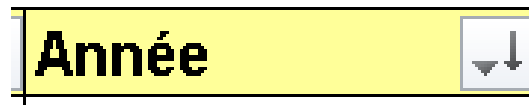
1- Le tri simple

Un autre moyen de faire des tris simples consiste à ouvrir le petit bouton flèche situé à droite du titre du champ à utiliser comme critère, et de choisir le tri voulu. La figure ci-contre permet de faire un tri croissant selon le champ Année.

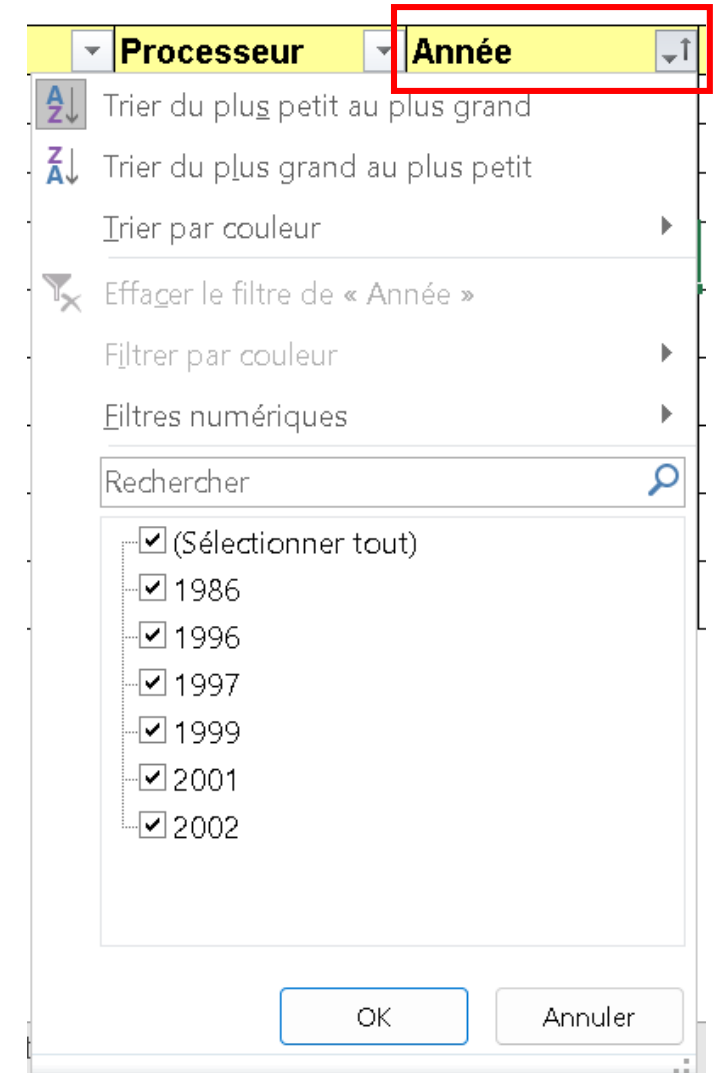
Une fois l'opération de tri effectuée, le petit bouton indique à l'aide d'une flèche le sens du classement, vers le bas pour un tri décroissant et vers le haut pour un tri croissant.



Tri Croissant



Tri Décroissant



	I	J	K	L
Année				
Couper				
Copier				
Options de collage :				
Collage spécial...				
Recherche intelligente				
Actualiser				
Insérer ▶				
Supprimer ▶				
Sélectionner ▶				
Effacer le contenu				
Analyse rapide				
Trier ▶	Trier du plus petit au plus grand			
Filtrer ▶	Trier du plus grand au plus petit			
Table ▶	Placer la couleur de cellule sélectionnée sur le dessus			
Insérer un commentaire	Placer la couleur de police sélectionnée sur le dessus			
Format de cellule...	Placer l'icône de la mise en forme sélectionnée au-dessus			
Liste déroulante de choix...	Tri personnalisé...			

116

Trier les données

2- Le tri sur plusieurs critères

Avec le tri simple, on obtient souvent des enregistrements ex-aequo qui occupent le même rang, qu'il faut départager en utilisant un autre critère de tri.

Dans un tri croissant par Couleur des ordinateurs, on voit qu'il y a plusieurs ordinateurs qui ont la même couleur.

Couleur

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Noir

Noir

Société

Processeur

Année

Age

Quantité

Tri

Ajouter un niveau

Supprimer un niveau

Copier un niveau

Options...

Mes données ont des en-têtes

Colonne

Trier sur

Ordre

Trier par

Couleur

Valeurs de cellule

De A à Z

Trier les données

2- Le tri sur plusieurs critères

Dans le but de faciliter la lecture, on peut utiliser, par exemple, l'ordre alphabétique du champ Société comme deuxième critère de tri. Les boutons fléchés ne permettant pas des tris multicritères, on va se servir de la fonctionnalité Trier en activant son bouton qui se trouve dans le groupe Trier et filtrer de l'onglet Données et suivre les étapes :

- 1- Dans la boîte de dialogue Tri qui s'affiche, on a déjà le premier critère activé Couleur par ordre croissant
- 2- Cliquer sur le bouton Ajouter un niveau pour ajouter le deuxième critère
- 3- Dans la zone Puis par ouvrir la liste et choisir le champ selon lequel on veut effectuer le deuxième niveau de tri. Société pour le cas présent
- 4- Dans la troisième zone de la même ligne, choisir l'Ordre du tri Croissant ou bien Décroissant
- 5- Valider



Trier les données

2- Le tri sur plusieurs critères

Microsoft Excel ribbon: Accueil, Formules, Données, Révision, Affichage, Aide, Création, Rechercher des outils adaptés. The 'Trier' button in the 'Création' tab is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

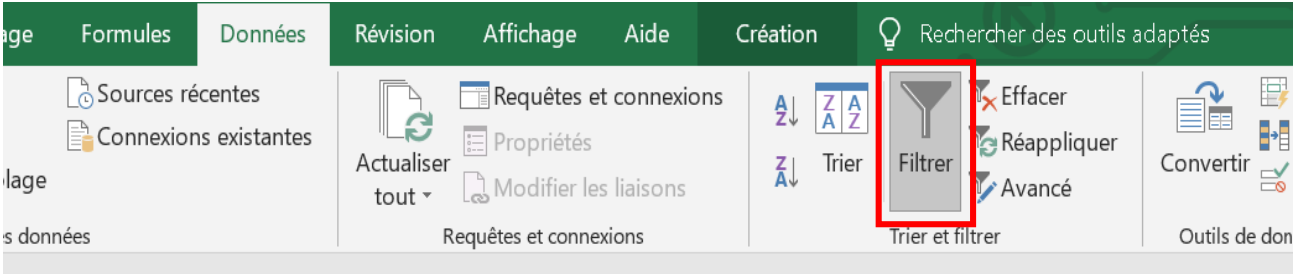
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium			
Blanc	Toshiba	i3			
Blanc	Toshiba	i7			
Noir	Acer	i3			
Noir	HP	i5			
Noir	HP	i3			
Noir	HP	core 2 d			

Tri dialog box. The 'Ajouter un niveau' button is highlighted with a red circle with the number 2. The 'Trier par' dropdown is highlighted with a red circle with the number 3, and the 'Société' option is selected. The 'Trier sur' dropdown is highlighted with a red circle with the number 4, and the 'Valeurs de cellule' option is selected. The 'Ordre' dropdown is highlighted with a red circle with the number 5, and the 'De A à Z' option is selected. The 'OK' button is highlighted with a red circle with the number 6.

Filtrer les enregistrements

Filtrer les données d'un tableau veut dire ne laisser afficher que celles qui répondent à un critère (critère simple ou composé). Pour avoir accès aux filtres, il faut les activer en cliquant sur le bouton Filtrer du groupe Trier et filtrer de l'onglet Données, action qui a pour effet de faire apparaître les petits boutons fléchés dans les en-têtes des colonnes.



On peut choisir les éléments à afficher dans la liste ou bien utiliser un critère qui peut être numérique, chronologique ou textuelle.

1999

D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---

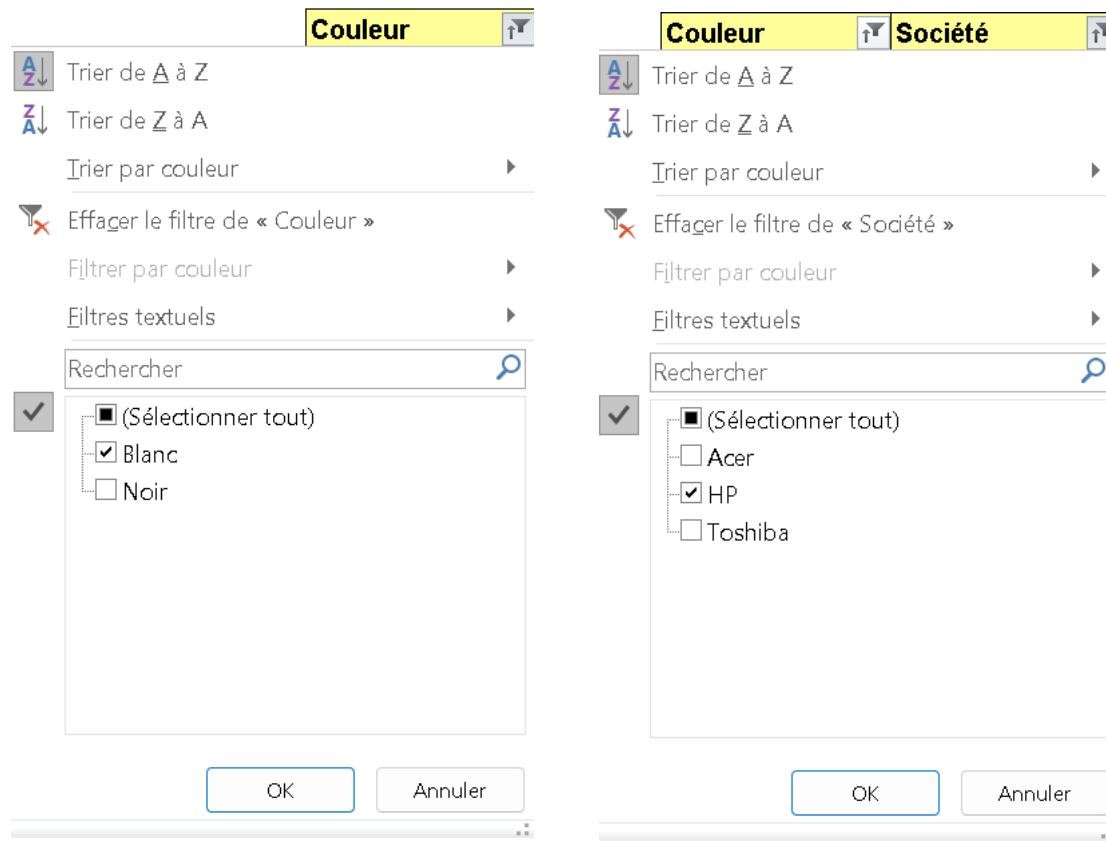
Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
Blanc	Toshiba	i3	1997	18	6
Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
Noir	Acer	i3	2002	13	12
Noir	HP	i5	1997	18	3
Noir	HP	i3	1996	19	3
Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3

Bouton fléché

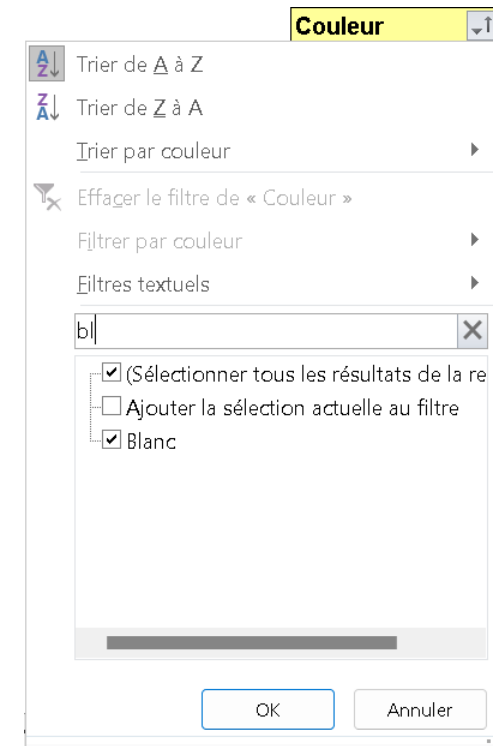
Filter les enregistrements

Choisir dans la liste les éléments à afficher

En cliquant sur le bouton fléché, on fait apparaître la liste des éléments de la colonne. On doit alors cocher les items à montrer et décocher ceux qui doivent être masqués.



On peut aussi utiliser la zone Rechercher pour taper le nom (ou une partie du nom) des éléments à afficher



En validant ce choix, on va afficher tous les ordinateurs blancs.

Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre numérique

Le Filtre numérique permet de filtrer les données de nature numérique, en utilisant différents comparatifs (Est égal à, Est supérieur à, etc.)

Processeur

Année

Age

Quantité

Trier du plus petit au plus grand

Trier du plus grand au plus petit

Trier par couleur

Effacer le filtre de « Année »

Filtrer par couleur

Filtres numériques

Rechercher

(Sélectionner tout)

1986

1996

1997

1999

2001

2002

OK

Annuler

Est égal à...

Est différent de...

Supérieur à...

Supérieur ou égal à...

Inférieur à...

Inférieur ou égal à...

Entre...

10 premiers...

Au-dessus de la moyenne

En dessous de la moyenne

Filtre personnalisé...

Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Blanc	Acer	i5	2001	14	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
Blanc	Toshiba	i2	1997	12	6
Blanc	Toshiba				
Noir	Acer				
Noir	HP				
Noir	HP				
Noir	HP				

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Année

est égal à

1999

Et

Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

OK

Annuler

Le choix de la commande Est égal à ... ouvre la boite de dialogue suivante qui permet de saisir la valeur de comparaison pour le champ Année et de valider

Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre textuel

Les filtres textuels s'appliquent aux colonnes dont le contenu est de nature texte. Ils utilisent des commandes qui manipulent les chaines de caractères telles que Commence par, Se termine par, Contient, Ne contient pas etc.

Couleur	Société	Processeur	Année
Blanc	Acer	i5	200
Blanc			
Blanc			
Blanc			
Blanc			
Noir			
Noir			
Noir			
Noir			

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Couleur

est égal à Blanc

☒ Et ☐ Ou

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

Pour afficher tous les ordinateurs blancs, on applique sur la colonne Couleur, le filtre textuel est égal à... et on saisit le texte Blanc puis on valide.

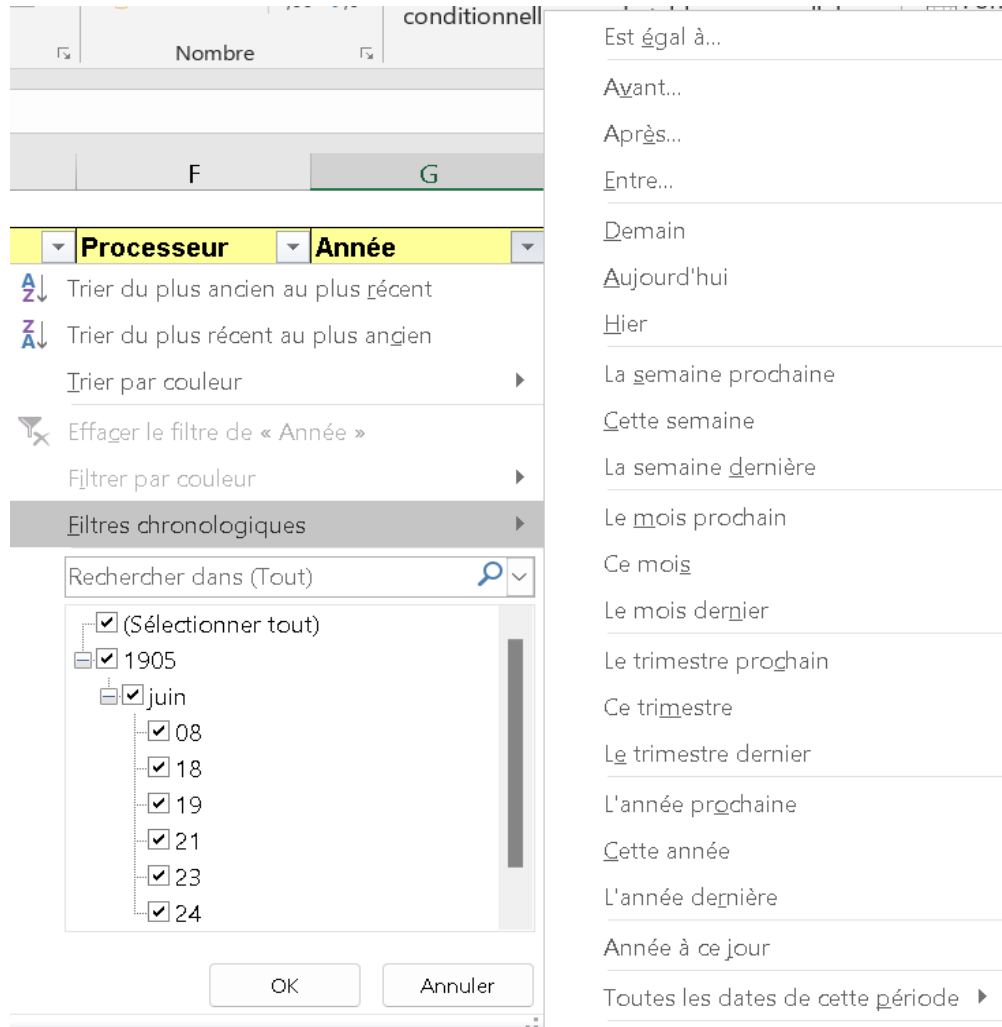
Résultat de l'opération, la liste de tous les ordinateurs blancs est affichée.

Filtrer les enregistrements

Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre chronologique



Le Filtre chronologique fonctionne de la même façon avec une adaptation à la nature des données Date et Heure.

Pour filtrer selon la date des ordinateurs, on ouvre le bouton fléché de la colonne Année puis pointer sur la ligne Filtres chronologiques et choisir le filtre qui convient.



Types de filtres

Il y a plusieurs type de filtres variés suivant le contenu de la colonne filtrée:

Filtre personnalisé

Société	Processeur	Année	Age
Acer			
HP			
HP			
Toshiba			
Toshiba			
Acer			
HP			
HP			
HP			

Filtre automatique personnalisé

Afficher les lignes dans lesquelles :

Société

est égal à

HP

☐ Et ☒ Ou

Toshiba

Utilisez ? pour représenter un caractère

Utilisez * pour représenter une série de caractères

Avec les filtres personnalisés on peut appliquer sur une colonne, un critère composés deux sous-critères liés par des liens logiques, ET ou bien OU.

L'opérateur logique ET veut dire que les deux sous-critères doivent être vérifiés en même temps, alors que l'opérateur logique OU veut dire que l'un ou l'autre sous-critère doit être vérifié.

Par exemple on veut afficher uniquement les ordinateurs de sociétés HP et Toshiba, la colonne Société doit donc contenir le mot HP ou bien le mot Toshiba avec l'opérateur logique OU.



Travail Pratique 5

Mises en forme conditionnelles

Mise en forme conditionnelle Excel

La mise en forme conditionnelle est une puissante fonction proposée par Excel. Comme son nom l'indique, elle consiste à appliquer une mise en forme particulière à une sélection en fonction d'une ou plusieurs conditions.

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide Rechercher des outils adaptés

Calibri 11 A A G I S Police Alignement Nombre Standard % 000 0,00 0,00

Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules

Règles de mise en surbrillance des cellules Règles des valeurs de plage haute/basse Barres de données Nuances de couleurs Jeux d'icônes Nouvelle règle... Effacer les règles Gérer les règles...

Couleur	Société	Processeur	Année	Mois	Nombre de ventes
Blanc	Toshiba	i3	1986	29	3
Blanc	Acer	i5	1997	18	3
Blanc	HP	i7	1999	16	6
Noir	HP	i3	1996	19	6
Noir	HP	core 2 duo	2002	13	12
Noir	HP	i5	2002	13	12
Blanc	HP	pentium 4	2002	13	12
Blanc	Toshiba	i7	2002	13	12
Noir	Acer	i3	2002	13	12

Cela permet de rendre votre feuille de calcul plus attrayante et mieux encore, la mise en forme nous permet de donner du sens à nos données et de mettre en valeur les informations importantes en un coup d'œil.

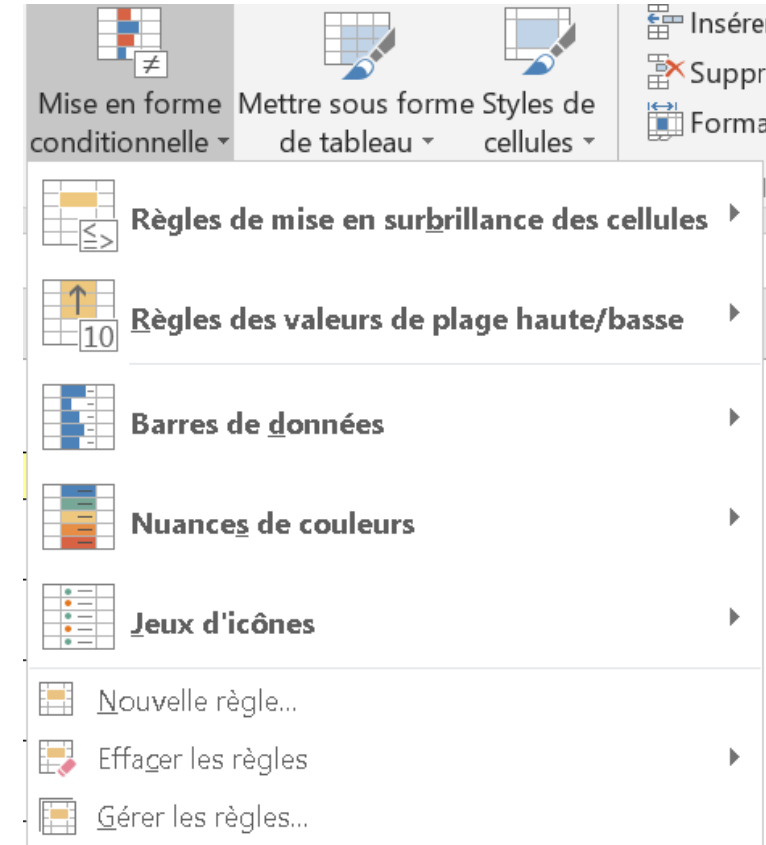
Mise en forme conditionnelle Excel

La **mise en forme conditionnelle (MFC)** permet de formater une formule en fonction du contenu d'une cellule, qu'il s'agisse d'un contenu numérique, chaîne de caractères ou logique (vrai/faux).

La MFC est donc un outil de mise en relief des données, utile dans tous les domaines.

Excel comporte un certain nombre de MFC prédéfinies repérées par une grande icône dans l'image de droite. Ces boutons font partie du groupe Style de l'onglet Accueil.

Il est également possible de réaliser une MFC personnalisée suivant un grand nombre de critères en cliquant sur le bouton Nouvelle règle...

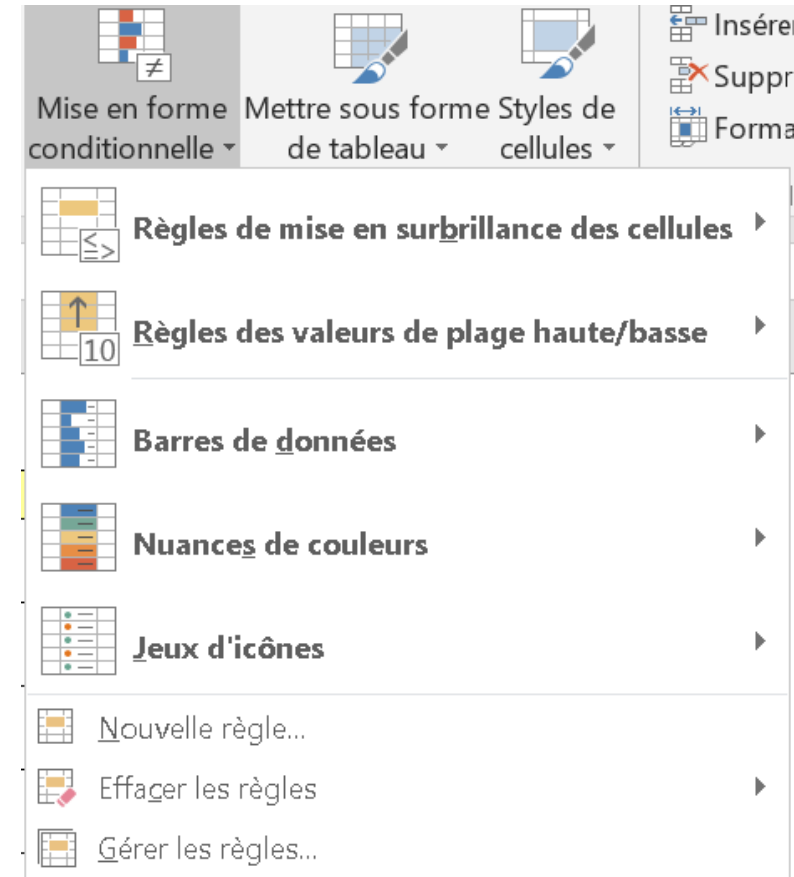


Mise en forme conditionnelle Excel

Le bouton Effacer les règles... permet d'effacer les règles de MFC présentes dans les cellules sélectionnées, ou dans l'ensemble de la feuille.

Gérer les règles... permet de modifier les règles de MFC existant dans une feuille de calcul, d'enlever une règle ou d'en rajouter.

Bien entendu, il est nécessaire de sélectionner la cellule ou la plage de cellule concernée avant de lui appliquer une MFC. Il peut être intéressant de nommer la plage de cellule.

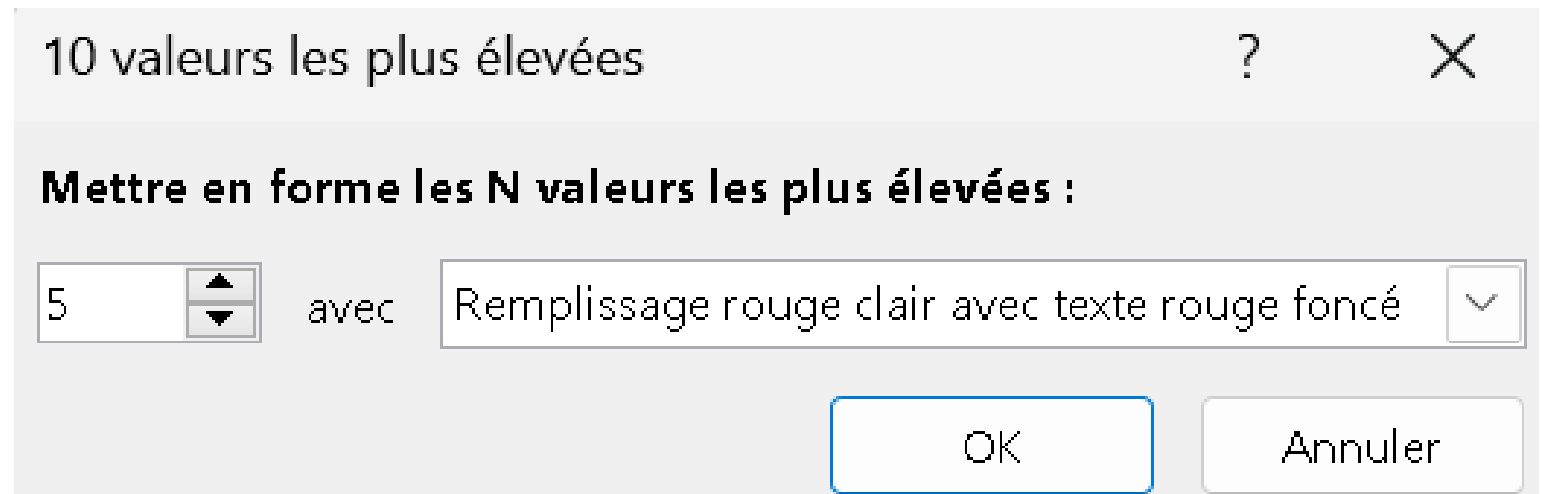


Mise en forme conditionnelle Excel

mises en forme conditionnelles prédéfinies

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont appliquées après avoir rempli une boîte de dialogue de ce type. Il suffit de préciser la ou les valeurs choisies et la mise en forme désirée.

Dans l'exemple ci-dessous, on a choisi les cinq valeurs les plus élevées d'un tableau. Elles sont mises en valeur par un texte rouge foncé sur un fond rouge clair. D'autres choix sont possibles bien entendu.



Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Règles de mise en surbrillance des cellules :

Cette première catégorie de mises en forme conditionnelles permet de mettre en évidence des cellules en comparant leur contenu à des valeurs particulières choisies.

	Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
					18	6
					14	3
					16	6
					19	3
	Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3
	Noir	HP	i5	1997	18	3
	Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
	Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
	Noir	Acer	i3	2002	13	12

Dans l'exemple ci-contre, on a choisi de mettre en relief les cellules de l'âge dont le contenu est supérieur à 16.

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Règles des valeurs plus/moins élevées :

Cette catégorie de mises en forme conditionnelles permet de mettre en relief des cellules en les situant par rapport à l'ensemble des valeurs de la plage de cellules sélectionnée.

	Couleur	Société	Processeur	Année	Age	Quantité
Valeurs supérieures à la moyenne ? X Appliquer la mise en forme suivante à la plage sélectionnée de cellules figurant au-dessus de la moyenne : Remplissage vert avec texte vert foncé OK Annuler					18	6
					14	3
					16	6
					19	3
	Noir	HP	core 2 duo	1986	29	3
	Noir	HP	i5	1997	18	3
	Blanc	HP	pentium 4	1999	16	6
	Blanc	Toshiba	i7	1996	19	6
	Noir	Acer	i3	2002	13	12

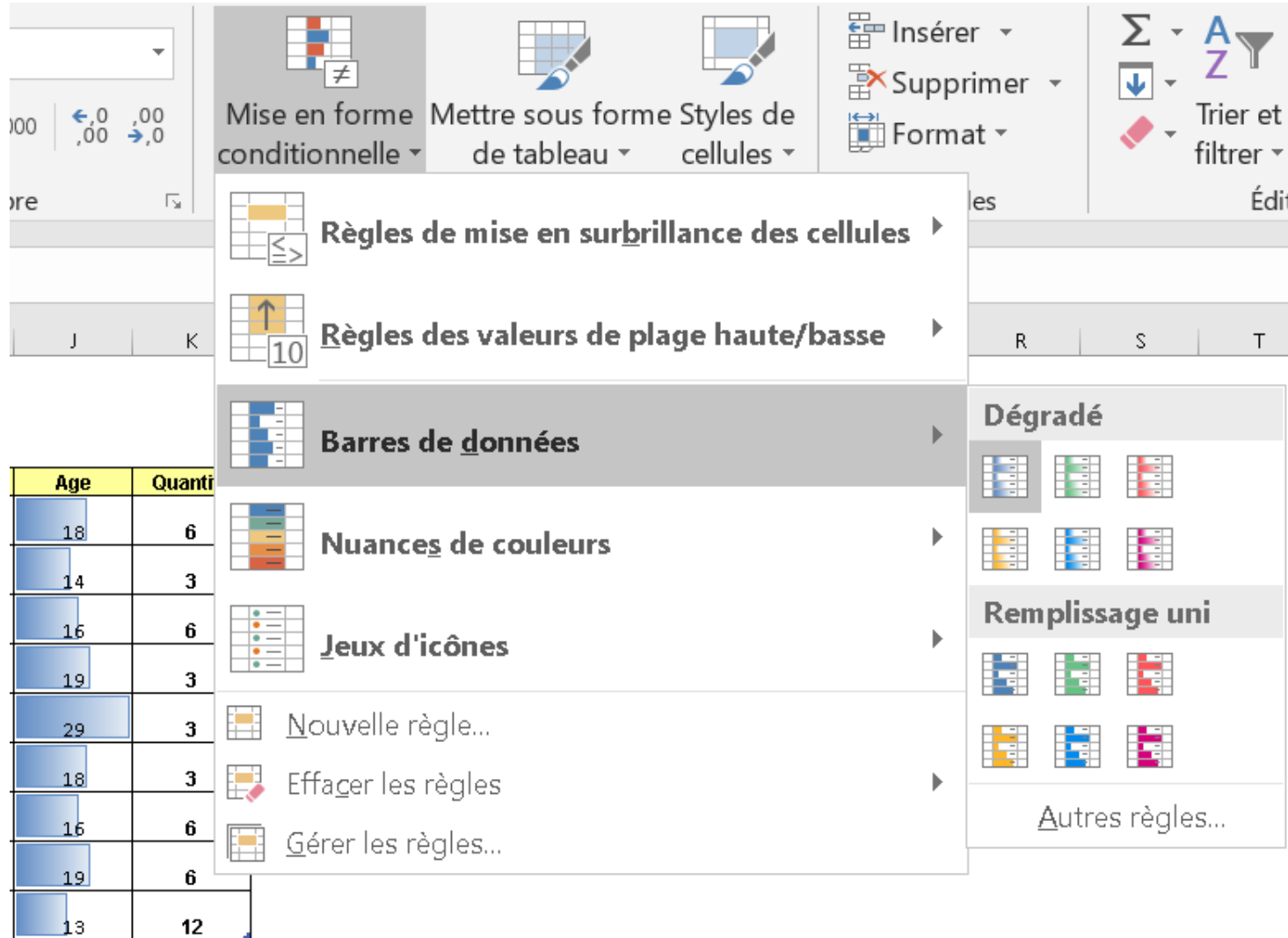
L'exemple ci-dessus montre un tableau dans lequel les cellules d'âge contenant des valeurs supérieures à la moyenne arithmétique (calculée automatiquement) ont été colorées en vert.

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Barre de données :

Cette catégorie de mises en forme conditionnelles affecte à chaque cellule une barre de couleur proportionnelle à la valeur contenue dans la cellule.

L'exemple à droite montre un tableau dans lequel les cellules d'âge comportent une barre bleue dégradée dépendant de la valeur numérique contenue dans la cellule.



The screenshot displays the Excel ribbon with the 'Mise en forme conditionnelle' (Conditional Formatting) menu open. The 'Barres de données' (Data Bars) option is selected, showing a preview of a data bar. Below the ribbon, a table shows the application of data bars to a dataset.

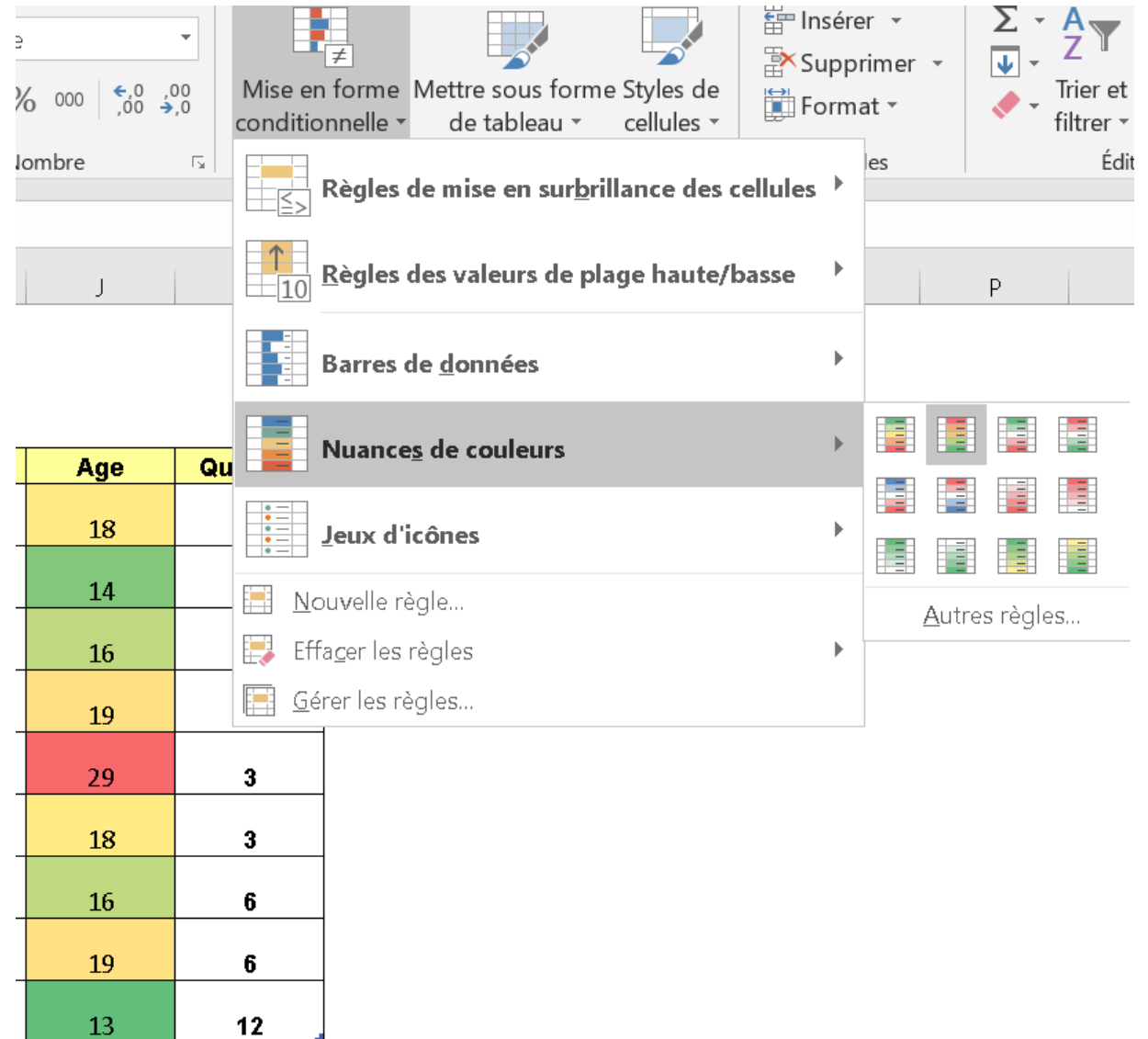
Age	Quantité
18	6
14	3
16	6
19	3
29	3
18	3
16	6
19	6
13	12

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Nuances de couleurs :

Ces MFC permettent de visualiser les données grâce à des dégradés de couleurs en fonction de la distribution des valeurs à l'intérieur de la plage de cellules sélectionnée.

L'exemple à droite montre les cellules d'âge comportent des nuances de couleur. Les valeurs supérieures à la moyenne ont un fond rouge plus ou moins foncé, plus foncé pour les valeurs les plus élevées. Les valeurs faibles ont un fond plus ou moins vert, plus foncé pour les valeurs les plus faibles.



The screenshot shows the Excel ribbon with the 'Mise en forme conditionnelle' (Conditional Formatting) menu open. The 'Nuances de couleurs' (Color Scales) option is selected, displaying a grid of color scale options. Below the ribbon, a table shows age data with cells colored according to the selected scale.

Age	Qu
18	
14	
16	
19	
29	3
18	3
16	6
19	6
13	12

Les mises en forme conditionnelles prédéfinies sont rapides à appliquer et comportent les choix suivants :

Jeux d'icônes :

Cette dernière catégorie de MFC affecte à chaque cellule une icône significative indiquant comment se situe la valeur de chaque cellule par rapport à l'ensemble des valeurs de la plage.

L'exemple à droite montre des valeurs affectées d'une icône différente suivant que la valeur est forte, faible ou proche de la moyenne.

Mise en forme conditionnelle

- Règles de mise en surbrillance des cellules
- Règles des valeurs de plage haute/basse
- Barres de données
- Nuances de couleurs
- Jeux d'icônes
- Nouvelle règle...
- Effacer les règles
- Gérer les règles...

Directionnel

- ↑ → ↓
- ↑ → ↓
- ↑ → ↓
- ↑ → ↓

Formes

- ● ●
- ▲ ◆
- ○ ●

Indicateurs

- ✓ ! ✗
- ▶ ▶ ▶

Contrôle d'accès

- ★ ★ ☆
- ◐ ◑ ◒ ◓
- ■ ■ ■ ■

Autres règles...

Pour obtenir une mise en forme conditionnelle personnalisée, choisir **Mise en forme conditionnelle + Nouvelle règle**.

La boîte de dialogue ci-dessous apparaît :

The screenshot shows the 'Nouvelle règle de mise en forme' (New Conditional Formatting Rule) dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into two sections. The first section, 'Sélectionnez un type de règle :', contains a list of six rule types. The second section, 'Modifier la description de la règle :', is for configuring the selected rule. In this section, the title is 'Appliquer une mise en forme à toutes les cellules d'après leur valeur :'. Below this, there is a dropdown for 'Style de mise en forme' set to 'Échelle à deux couleurs'. Then, there are two columns of settings for 'Minimum' and 'Maximum'. Each column has a 'Type' dropdown (set to 'Valeur inférieure' and 'Valeur supérieure' respectively), a 'Valeur' input field (with default values '(Valeur inférieure)' and '(Valeur supérieure)'), and a 'Couleur' dropdown (with color swatches). At the bottom of this section is an 'Aperçu' (Preview) bar showing a gradient from orange to yellow. At the very bottom of the dialog are 'OK' and 'Annuler' (Cancel) buttons.

Nouvelle règle de mise en forme

Sélectionnez un type de règle :

- ▶ Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne
- ▶ Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double
- ▶ Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué

Modifier la description de la règle :

Appliquer une mise en forme à toutes les cellules d'après leur valeur :

Style de mise en forme : Échelle à deux couleurs

	Minimum	Maximum
Type :	Valeur inférieure	Valeur supérieure
Valeur :	(Valeur inférieure)	(Valeur supérieure)
Couleur :		
Aperçu :		

OK Annuler

La partie haute de la boîte de dialogue comporte les différents types de règles pouvant être appliquées.

La partie basse présente les possibilités de formatage possibles en fonction du type de règle choisi. Cette partie s'adapte à chaque type de règle déterminé.

Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ici, la règle va attribuer à chaque cellule de la plage sélectionnée une mise en forme en fonction de la valeur de la cellule. Contrairement à ce qui se passe avec les autres types de MFC, quelle que soit la valeur , une mise en forme sera appliquée. Elle changera en fonction de cette valeur.

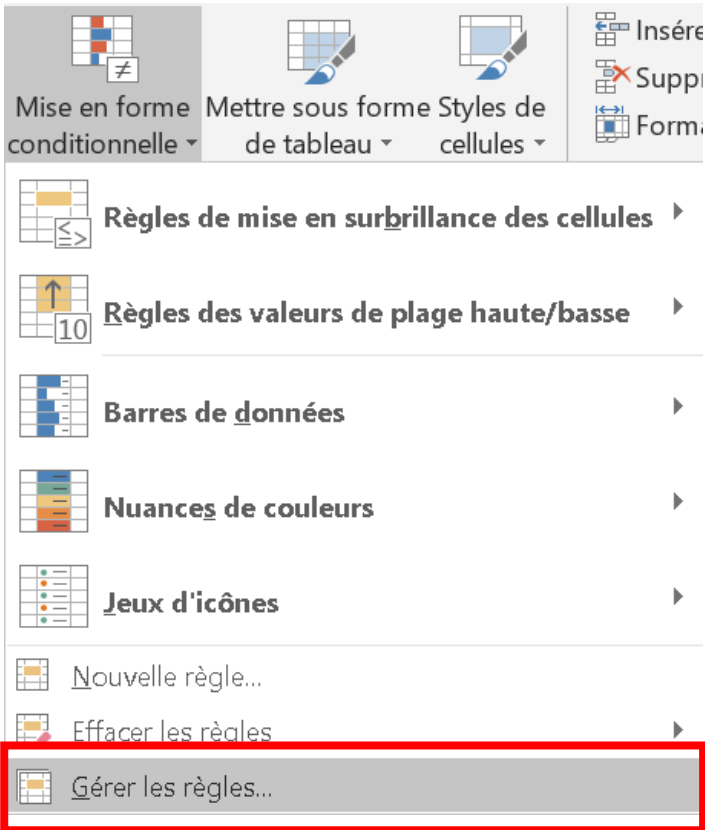
Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent met en forme uniquement certaines cellules, celles qui contiennent une valeur précisée, une date, un texte spécifique, un contenu vide, une erreur etc...

Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs met en forme uniquement les cellules qui contiennent des valeurs extrêmes. Le nombre de cellules à mettre en valeur peut être précisé.

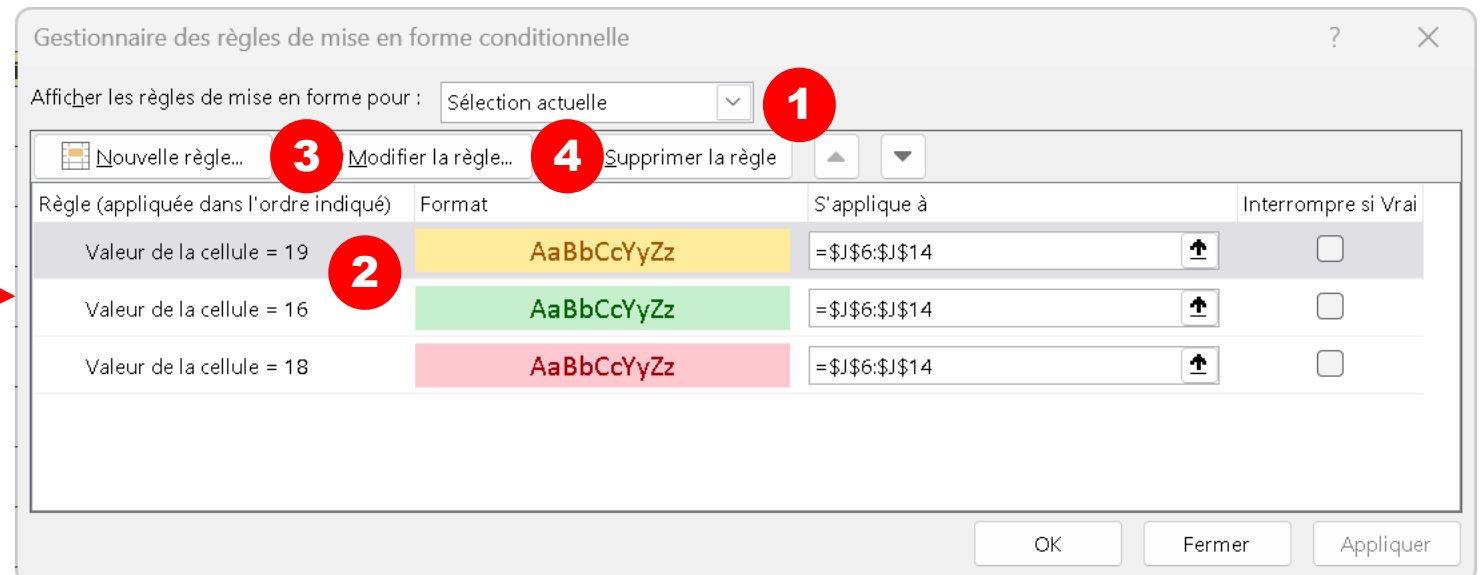
Applique une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en-dessous de la moyenne met en forme les cellules en fonction de leur position par rapport à la moyenne. Cette règle permet de faire intervenir les **écarts-types**.

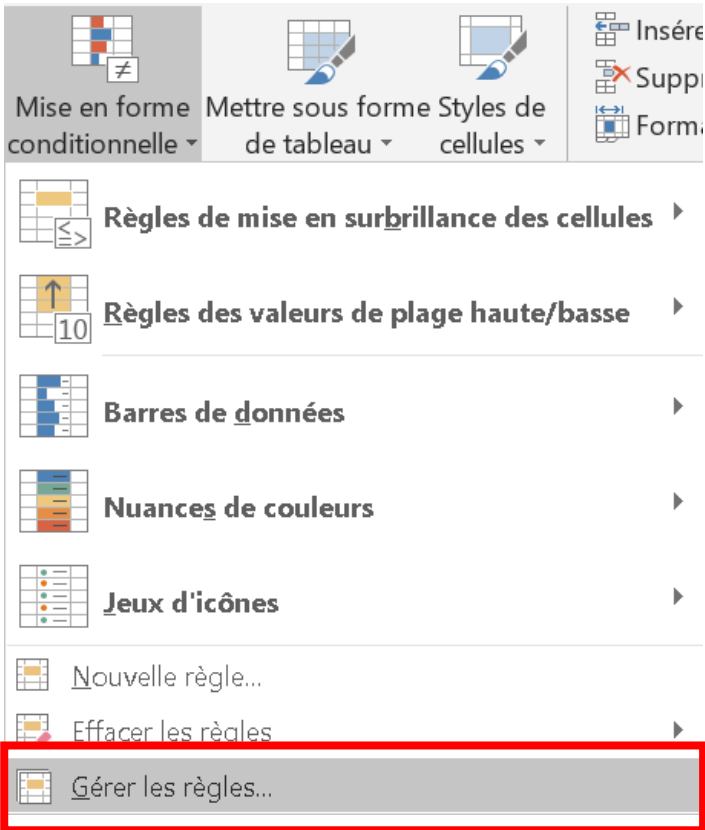
Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou aux doublons met en relief les cellules contenant des doublons, ou, au contraire, des valeurs uniques.

Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliquée donne une mise en forme en fonction du résultat d'une formule. Selon que le résultat sera la valeur logique VRAI ou FAUX, la mise en forme sera appliquée ou non.

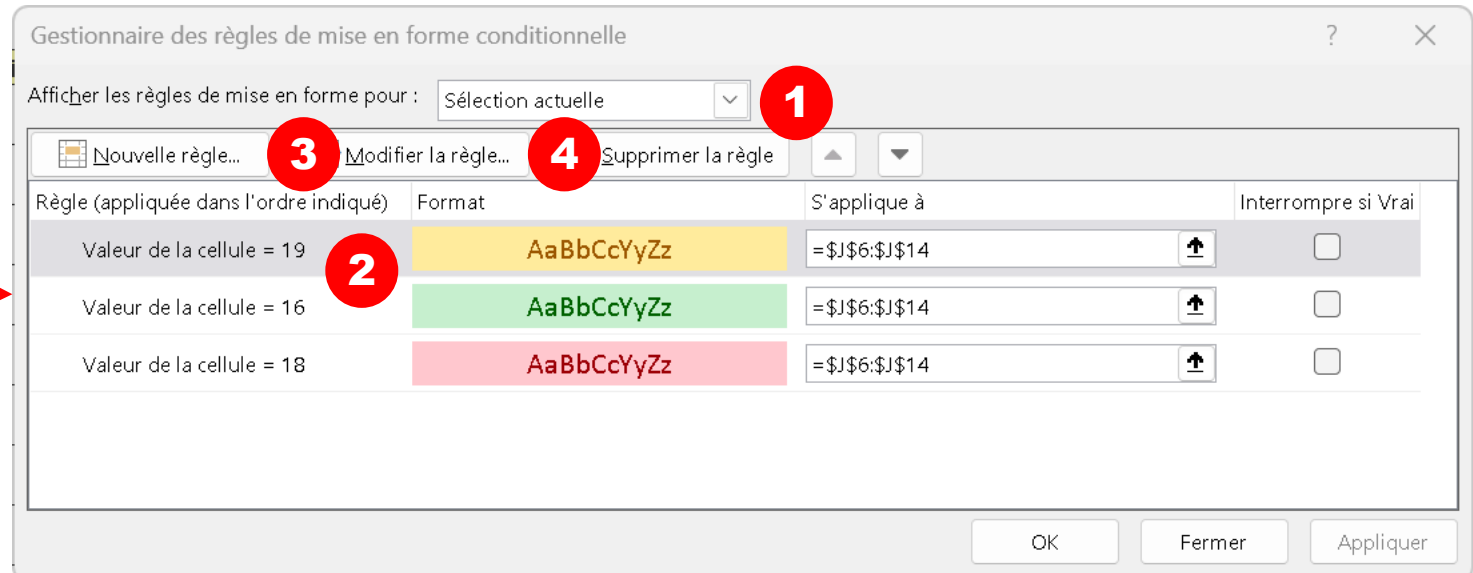


- Vous pouvez avoir besoin de gérer une règle de mise en forme conditionnelle.
- Pour cela, comme précédemment, cliquer sur **Mise en forme conditionnelle** dans l'onglet Accueil.
- Puis **Gérer les règles...**





- 1.« **Afficher les règles de mise en forme pour :** » est paramétré sur « **Sélection actuelle** » par défaut. Changer cela en mettant « **Cette feuille de calcul** ».
- 2.Choisir la règle que vous souhaitez changer.
- 3.Cliquer sur le bouton « **Modifier la règle** » pour appliquer des modifications sur la règle déjà existée.
- 4.Cliquer sur « **Supprimer la règle** » pour enlever la règle.





Travail Pratique 6

Styles personnalisés

Un style est une mise en valeur prédéfinie qui peut être appliquée sur n’importe quelle cellule. Vous pouvez créer vos propres styles de cellule.

Standard

%

000

0,00

0,0

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Insérer

Supprimer

Format

Σ

A

Z

Rechercher et filtrer

Trier et filtrer

Rechercher et sélectionner

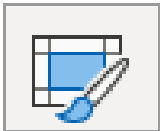
Nombre

Personnalisé					
Milliers 5	Normal 10	Normal 2			
Satisfaisant, insatisfaisant et neutre					
Normal	Insatisfaisant	Neutre	Satisfaisant		
Données et modèle					
Avertissement	Calcul	Cellule liée	Entrée	Note	Sortie
Texte explicatif	Vérification				
Titres et en-têtes					
Titre	Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Total
Styles de cellules avec thème					
20 % - Accent1	20 % - Accent2	20 % - Accent3	20 % - Accent4	20 % - Accent5	20 % - Accent6
40 % - Accent1	40 % - Accent2	40 % - Accent3	40 % - Accent4	40 % - Accent5	40 % - Accent6
60 % - Accent1	60 % - Accent2	60 % - Accent3	60 % - Accent4	60 % - Accent5	60 % - Accent6
Accent1	Accent2	Accent3	Accent4	Accent5	Accent6
Format de nombre					
Milliers	Milliers [0]	Monétaire	Monétaire [0]	Pourcentage	
Nouveau style de cellule...					
Fusionner des styles...					

Année	
1997	
2001	
1999	
1996	
1986	
1997	
1999	
1996	
2002	

- ✓ Sélectionnez les cellules concernées par l’application du style.
- ✓ Dans l’onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules**  du groupe **Styles**.
- ✓ Cliquez sur le style à appliquer.

La liste de tous les styles apparaît dans différentes catégories (**Satisfaisant, insatisfaisant et neutre, Données et modèle, Titres et en-têtes...**).

Pour retrouver la mise en forme appliquée avant l'application d'un style, cliquez sur le bouton **Styles de cellules**  du groupe **Styles** et sélectionnez le style **Normal** de la catégorie **Satisfaisant, insatisfaisant et neutre**.

Personnalisé					
Milliers 5	Normal 10	Normal 2			
Satisfaisant, insatisfaisant et neutre					
Normal	Insatisfaisant	Neutre	Satisfaisant		
Données et modèle					
Avertissement	Calcul	Cellule liée	Entrée	Note	Sortie
Texte explicatif	Vérification				
Titres et en-têtes					
Titre	Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Total
Styles de cellules avec thème					
20 % - Accent1	20 % - Accent2	20 % - Accent3	20 % - Accent4	20 % - Accent5	20 % - Accent6
40 % - Accent1	40 % - Accent2	40 % - Accent3	40 % - Accent4	40 % - Accent5	40 % - Accent6
60 % - Accent1	60 % - Accent2	60 % - Accent3	60 % - Accent4	60 % - Accent5	60 % - Accent6
Accent1	Accent2	Accent3	Accent4	Accent5	Accent6
Format de nombre					
Milliers	Milliers [0]	Monétaire	Monétaire [0]	Pourcentage	

Créer un style permet d'enregistrer la mise en forme d'une cellule afin de l'appliquer rapidement à d'autres cellules.

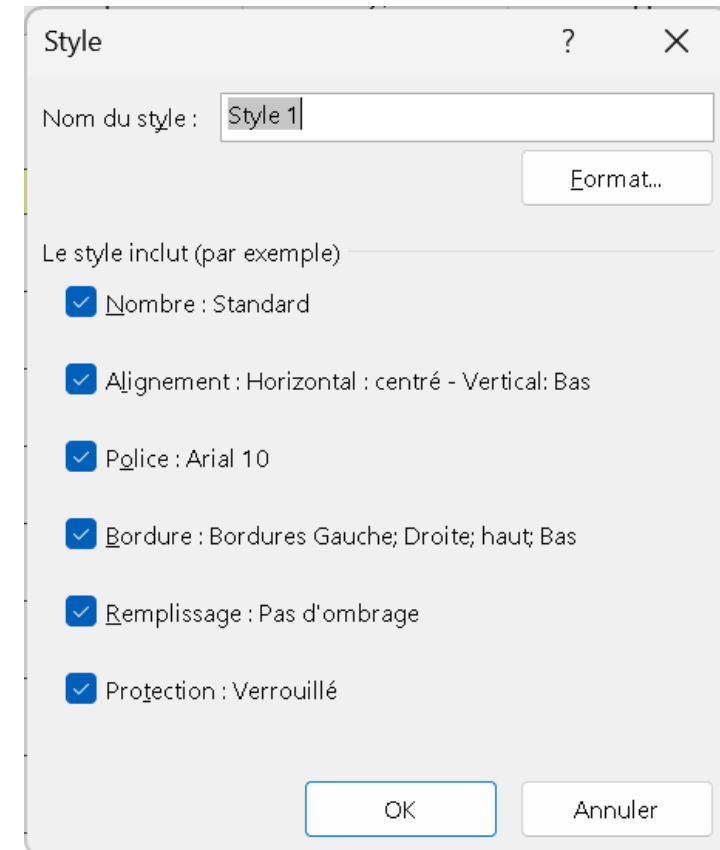
- Activez la cellule dont la mise en forme doit être enregistrée dans le style.
- Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Styles** puis activez l'option **Nouveau style de cellule**.
- Saisissez le **Nom du style** à créer, dans la boîte de dialogue **Style**.

*La description du style est affichée dans le cadre **Le style inclut (par exemple)**.*

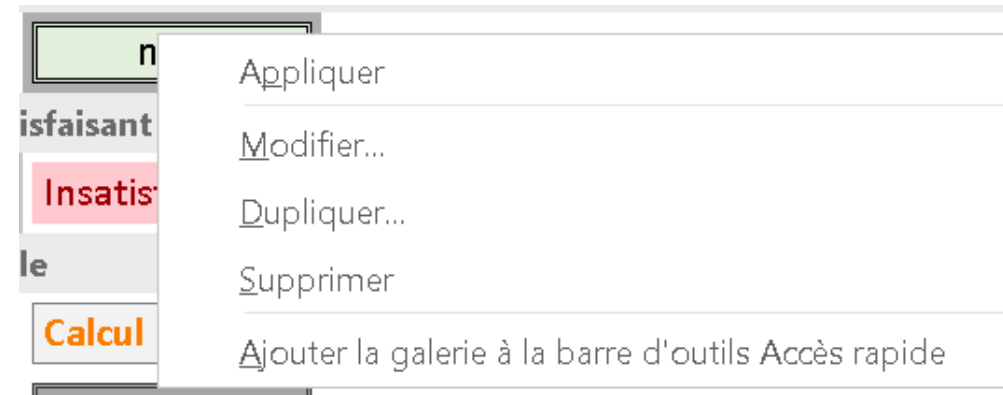
- Décochez les éventuelles mises en valeur à ne pas inclure dans le style.
- Au besoin, modifiez certaines mises en valeur grâce au bouton **Format**.
- Validez par le bouton **OK**.

Les styles que vous avez créés apparaissent dans la liste **Styles de cellules**, catégorie **Personnalisé**.

Notez que le style ainsi créé n'est pas appliqué à la cellule active, mais vous pouvez le faire (Appliquer un style de cellule). Les styles sont définis uniquement pour le classeur actif.



Gérer les styles de cellule



Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur le bouton **Styles de cellules** du groupe **Styles**.

- Pour modifier un style de cellule, faites un clic droit sur le style à modifier, puis cliquez sur l'option **Modifier**. Cliquez sur le bouton **Format** de la boîte de dialogue **Style**, apportez les modifications dans la boîte de dialogue **Format de cellule** puis validez par le bouton **OK**.

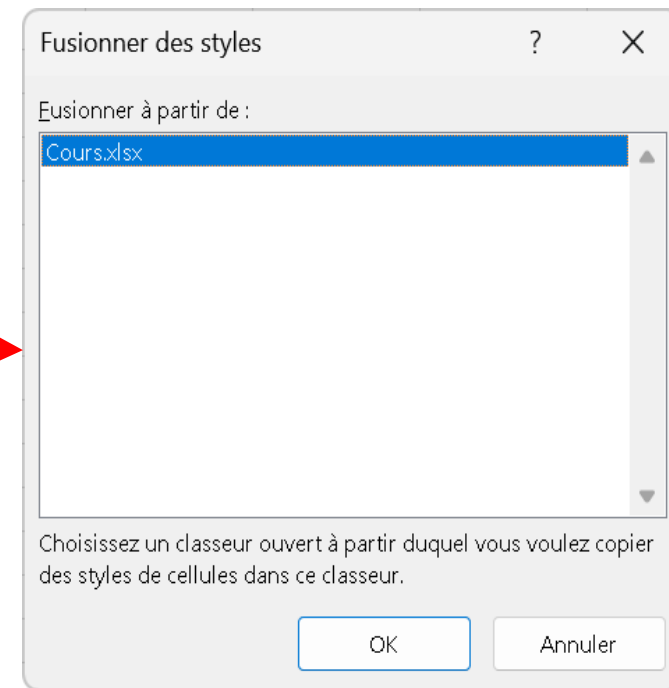
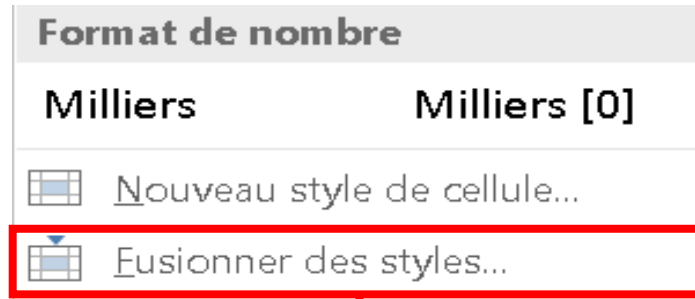
Toutes les cellules mises en forme avec le style sont immédiatement modifiées.

- Pour supprimer un style de cellule, faites un clic droit sur le style à modifier, puis cliquez sur l'option **Supprimer**.

La suppression est immédiate : les cellules sur lesquelles le style avait été appliqué perdent leur mise en forme et retrouvent une mise en forme standard. Attention, la suppression d'un style ne peut pas être annulée.

- Pour insérer la liste des styles de cellule à la barre d'outils Accès rapide, faites un clic droit sur un des styles puis cliquez sur l'option **Ajouter la galerie à la barre d'outils Accès rapide**.

Pour intégrer les styles de cellule d'un autre classeur (ce dernier doit être ouvert), cliquez sur l'option **Fusionner des styles** de la boîte de dialogue **Style**, puis faites un double clic sur le classeur contenant les styles à utiliser. Cliquez sur le bouton **Oui** si vous souhaitez fusionner les styles portant des noms identiques, ou cliquez sur **Non** si vous souhaitez conserver les styles du classeur actif intacts.



Formules complexes et multicritères, imbrications de SI, autres imbrications

La fonction SI, SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Fonction SI

Permet de tester une condition et de renvoyer une valeur selon que la condition est **Vraie** ou **Fausse**.

Syntaxe :

=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				Étudiant	Note	Résultat
4				Étudiant 1	8	Redouble
5				Étudiant 2	10	Admis
6				Étudiant 3	20	Admis
7				Étudiant 4	7	Redouble
8				Étudiant 5	16	Admis

- Si la note est ≥ 10 , l'étudiant est "Admis".
- Sinon, il doit "Redoubler".

=SI(E4<10;"Redouble";"Admis")

La fonction SI, SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Fonction SI Imbriqué - Catégories multiples

La fonction **SI Imbriqué** consiste à insérer plusieurs fonctions SI les unes dans les autres pour gérer des conditions complexes.

Syntaxe : `=SI(Condition1; Valeur_si_vrai1; SI(Condition2; Valeur_si_vrai2; ... ; Valeur_si_fauxN))`

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				Étudiant	Note	Résultat
4				Étudiant 1	15	Bien
5				Étudiant 2	11	Passable
6				Étudiant 3	20	Très Bien
7				Étudiant 4	7	Redouble
8				Étudiant 5	13	Assez Bien

- Redouble : Note < 10.
- Passable : Note entre 10 et 12.
- Assez bien : Note entre 12 et 14.
- Bien : Note entre 14 et 16.
- Très bien : Note ≥ 16.

`=SI(E4<10;"Redouble";SI(E4<12;"Passable";SI(E4<14;"Assez Bien";SI(E4<16;"Bien";"Très Bien")))))`

La fonction SI, SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Fonction SI.CONDITIONS - Catégories simplifiées

La fonction **SI.CONDITIONS** simplifie l'écriture des tests multiples en éliminant la nécessité d'imbriquer plusieurs fonctions SI.

Syntaxe : `=SI.CONDITIONS(Condition1; Valeur1; Condition2; Valeur2; ... ; ConditionN; ValeurN)`

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3				Étudiant	Note	Résultat
4				Étudiant 1	15	Bien
5				Étudiant 2	11	Passable
6				Étudiant 3	20	Très Bien
7				Étudiant 4	7	Redouble
8				Étudiant 5	13	Assez Bien

- Redouble : Note < 10.
- Passable : Note entre 10 et 12.
- Assez bien : Note entre 12 et 14.
- Bien : Note entre 14 et 16.
- Très bien : Note ≥ 16.

`=SI.CONDITIONS(E4<10;"Redouble";E4<12;"Passable";E4<14;"Assez Bien";E4<16;"Bien"; VRAI;"Très Bien")`



Comparaison des deux fonctions SI Imbriqué et SI.CONDITIONS

Critère	SI Imbriqué	SI.CONDITIONS
Utilisation	Gérer plusieurs conditions imbriquées.	Gérer plusieurs conditions de manière claire.
Lisibilité	Complexe, surtout si de nombreuses conditions.	Lisible et facile à maintenir.
Compatibilité	Disponible sur toutes les versions d'Excel.	Nécessite Excel 2019 ou Office 365.

Les opérations logiques ET, OU

Comment marche les fonctions logiques ET, OU dans Excel ?

Les conditions simples

Les **conditions simples** sont de la forme : A1 > 10, B1 = C1 ...

Elles n'utilisent que **2 valeurs pour les comparer** avec une **opérateur** de comparaison <, >, =, <=, >= **et** <>.

Les conditions complexes

Les conditions plus complexes utilisent des **opérations logiques ET, OU etc**, qui vont permettre de combiner le résultat de plusieurs conditions.

Syntaxe : **Fonction_logique(condition 1;condition 2; ...)**

La fonction OU d'Excel est une brique fondamentale des formules Excel. Concrètement, elle renvoie « VRAI (TRUE) » si un seul test logique est confirmé, et « FAUX (FALSE) » dans le cas contraire.

La formule OU est une fonction logique utilisée pour évaluer un ensemble de tests logiques et renvoyer un résultat basé sur ces tests. Elle prend en compte un ou plusieurs arguments logiques, généralement sous la forme de tests ou de conditions. Elle est utile lorsque vous avez besoin de vérifier plusieurs conditions et d'obtenir un résultat global. Par exemple, vous pouvez utiliser OU pour déterminer si une donnée remplit l'un des critères spécifiés dans une colonne d'un tableau Excel.

La syntaxe de base de la formule OU est la suivante :

=OU(test1;test2;...)

« Test1 », « test2 », etc. sont les tests logiques que vous souhaitez évaluer. Bon à savoir : vous pouvez inclure jusqu'à 255 arguments dans la formule.

⋮ ✕ ✓ fx =OU(C3>5000;D3>=10)			
B	C	D	E
Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
Client 1	6000	2	VRAI
Client 2	4000	15	VRAI
Client 3	3000	1	FAUX
Client 4	5500	10	VRAI

La figure ci-contre montre si les clients d'un supermarché sont fidèles ou non. Pour qu'un client soit fidèle, il doit avoir un montant supérieur de 5000dhs ou un nombre d'opérations supérieur ou égale à 10.

La fonction ET Excel fait partie des fonctions logiques du logiciel et permet de vérifier **si des conditions précises sont remplies ou pas**. La fonction permet deux résultats : si toutes les conditions définies sont rassemblées alors Excel indique VRAI. Si au moins une des conditions n’est pas respectée, le résultat indique FAUX.

La syntaxe de base de la formule ET est la suivante :

```
=ET(test1;test2;...)
```

« Test1 », « test2 », etc. sont les tests logiques que vous souhaitez évaluer. Bon à savoir : vous pouvez inclure jusqu’à 255 arguments dans la formule.

⋮ ✕ ✓ <i>fx</i> =ET(C3>5000;D3>=10)			
B	C	D	E
Client	Montant	Nombre d'opérations	Client loyal
Client 1	6000	2	FAUX
Client 2	4000	15	FAUX
Client 3	3000	1	FAUX
Client 4	5500	10	VRAI

La figure ci-contre montre si les clients d’un supermarché sont loyaux ou non. Pour qu’un client soit loyal, il doit avoir un montant supérieur de 5000dhs et un nombre d’opérations supérieur ou égale à 10.

L'utilisation de des fonctions logiques avec SI



Dans le tableau ci-dessous, les remises sont calculés comme suit:

- 30% Si le client est loyal
- 20% Si le client est fidèle et le montant >4000
- 0% Si non

		✕		✓		fx		=SI(F3;30%;SI(ET(E3;C3>4000);20%; 0%))			
B		C		D		E		F		G	

Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle	Client loyal	Remise
Client 1	6000	2	VRAI	FAUX	20%
Client 2	4000	15	VRAI	FAUX	0%
Client 3	3000	1	FAUX	FAUX	0%
Client 4	5500	10	VRAI	VRAI	30%



Travail Pratique 7

La fonction NBVAL est utilisée pour compter le nombre de cellules non vides dans une plage donnée, quelle que soit la nature des données (texte, nombres, dates, erreurs, etc.).

Syntaxe : NBVAL(plagedevaleurs)

Note bien : La fonction NBVAL ne compte pas les cellules vides.

E7				=NBVAL(B3:B6)	
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de clients			4
8		L'élément le plus répondu			9
9		Ecartype des opérations			2,87

Saisir dans la cellule E7 :
=NBVAL(B4:B6)

ici on compte le nombre de client. Le résultat est 4. Cette fonction est très utile lorsque on veut compter de longues listes de valeurs.

Elle sert à calculer l'élément le plus répandu dans une série de données ou un ensemble de nombres.

Syntaxe : MODE(plage de cellules)

Note bien : La fonction **Mode** Calcule le mode pour les nombres uniquement.

E8					=MODE(C3:G6)
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de clients			4
8		L'élément le plus répandu			9
9		Ecartype des opérations			2,87

Saisir dans la cellule E8 :
=MODE(C3:G6)

Ici on recherche le nombre le plus fréquent sur tout le tableau. Le résultat est 9.



La fonction **ÉCARTYPE** en Excel est utilisée pour mesurer la dispersion d'un ensemble de données autour de sa moyenne. L'écart-type évalue dans quelle mesure les valeurs d'un ensemble s'éloignent en moyenne de la moyenne.

Syntaxe : **ECARTYPE(plage de cellules)**

E9					=ECARTYPE(D3:D6)
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de clients			4
8		L'élément le plus répandu			9
9		Ecartype des opérations			2,87

Saisir dans la cellule **E9** :

=ECARTYPE(D3:D6)

*Ici on indique qu'on souhaite calculer l'écart-type des opérations depuis. Le résultat est **2.87**.*

Elle permet de **compter le nombre de cellules** qui **répondent à un critère** ; par exemple, pour **compter le nombre de fois** où une valeur apparaît dans une série de données.

Syntaxe : NB.SI(plage; critères)

E7					=NB.SI(C3:G6; "VRAI")
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de cellules avec "VRAI"			4
8		Nombre de cellules dont valeur >3000			3
9		Nonbre d'opérations ">9"			25
10		Nombre d'opérations des clients fidèles			34

Saisir dans la cellule E7 :

=NB.SI(C3:G6; "VRAI")

Ici on compte le nombre de cellules qui contient le mot VRAI dans tout le tableau.

Les fonctions NB.SI, SOMME.SI

La fonction SOMME.SI



Elle permet de calculer la somme des valeurs d'une plage qui répond au critère spécifié.

Syntaxe : SOMME.SI(plage;critère;[somme_plage])

avec :

- ✓ **La plage** c'est la plage de cellules sur laquelle le critère sera calculé.
- ✓ **Le critère** est calculé sur la **plage**
- ✓ **La somme_plage** est facultative. Cellules réelles à ajouter, si la somme porte sur d'autres cellules que celles qui sont spécifiées dans l'argument **plage**.

E10					=SOMME.SI(E3:E6; "VRAI"; D3:D6)
	A	B	C	D	E
1					
2		Client	Montant	Nombre d'opérations	Client fidèle
3		Client 1	6000	9	VRAI
4		Client 2	4000	15	VRAI
5		Client 3	3000	9	FAUX
6		Client 4	5500	10	VRAI
7		Nombre de cellules avec "VRAI"			4
8		Nombre de cellules dont valeur >3000			3
9		Nonbre d'opérations ">9"			25
10		Nombre d'opérations des clients fidèles			34

Saisir dans la cellule E10 :

=SOMME.SI(E3:E6; "VRAI "; D3:D6)

Ici on compte le nombre des opérations effectuées par les clients fidèles.



Travail Pratique 8

Formules conditionnelles, Recherche H et V

Les fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH

Les fonctions RECHERCHEH et RECHERCHEV dans Excel sont des fonctions utiles pour rechercher et trouver des valeurs spécifiques dans des tableaux de données. La fonction RECHERCHEH recherche une valeur dans un tableau vertical de données, tandis que la fonction RECHERCHEV recherche une valeur dans un tableau horizontal de données.

L'utilisation de ces fonctions Excel peut être utile dans diverses situations, telles que la recherche d'un produit spécifique dans une liste de produits ou la recherche d'un employé dans une liste d'employés. Ces fonctions peuvent également être utilisées pour vérifier si une valeur spécifique existe dans un tableau de données, ce qui peut être utile pour éviter les erreurs dans les calculs et les analyses de données. En utilisant ces fonctions, vous pouvez facilement rechercher et trouver des valeurs spécifiques dans vos tableaux de données, ce qui peut être utile pour simplifier et améliorer vos analyses et vos calculs.

RECHERCHEV (**VLOOKUP** pour les anglophones) est une fonction Excel qui recherche une valeur A dans la première colonne d'un tableau et affiche la valeur B d'une cellule se trouvant dans la même ligne que la valeur A mais dans la énième colonne de ce tableau. Il s'agit d'une recherche verticale dans le sens où elle permet de chercher une valeur dans la première colonne d'un tableau puis d'extraire une valeur de la même ligne.

La fonction s'écrit :

=RECHERCHEV(valeur cherchée A ; tableau ; n° colonne où se trouve la valeur B ; [valeur proche])

Le quatrième élément, valeur proche, est facultatif et peut prendre les valeurs de VRAI ou FAUX. Par défaut, il a la valeur VRAI. Lorsqu'il prend la valeur FAUX, la fonction va chercher exactement la valeur A dans la première ligne du tableau indiqué.

S'il est laissé vide ou qu'il prend la valeur VRAI, la fonction va vous renvoyer la dernière valeur avant la valeur cherchée (c'est-à-dire dès que la fonction va trouver un nombre inférieur ou un mot plus éloigné dans l'ordre alphabétique).

RECHERCHE

On écrira alors :

=RECHERCHEV(B5;B3:D6;3;FAUX)

- **B5** correspond à la valeur cherchée (Client 3 ici) ;
- **B3:D6** correspond au tableau où la recherche se fait (on note bien que la valeur cherchée doit nécessairement se trouver dans la première colonne) ;
- **3** correspond à la colonne où se trouve la valeur qu'on veut renvoyer ;
- **FAUX** correspond à l'approximation : ici on cherche une valeur exacte.

RECHERCHEH

RECHERCHEH (**HLOOKUP** pour les anglophones) est une fonction Excel qui recherche une valeur A dans la première ligne d'un tableau et affiche la valeur B d'une cellule se trouvant dans la même colonne que la valeur A, mais dans une énième ligne de ce tableau. Il s'agit d'une recherche horizontale dans le sens où elle permet de chercher une valeur dans la première ligne d'un tableau puis d'extraire une valeur de la même colonne.

La fonction s'écrit :

`=RECHERCHEH(valeur cherchée A ; tableau ; n° ligne où se trouve la valeur B ; [valeur proche])`

On peut à partir du tableau ci-dessous faire afficher le nombre d’opérations effectuées par le client 3 grâce à l’utilisation de la fonction RECHERCHEH.

On écrira alors :

=RECHERCHEH(I2;G2:J4; 3;FAUX)

I5						
		F	G	H	I	J
1						
2	Client	Client 1	Client 2	Client 3	Client 4	
3	Montant	60	4000	3000	550	
4	Nombre d'opérations	9	15	9	10	
5	Le nombre d'opération du client 3			9		

- I2 correspond à la valeur cherchée (Client 3 ici) ;
- G2:J4 correspond au tableau où la recherche se fait (on note bien que la valeur cherchée doit nécessairement se trouver dans la première ligne) ;
- 3 correspond à la ligne où se trouve la valeur qu’on veut renvoyer ;
- FAUX correspond à l’approximation : ici on cherche une valeur exacte.



Travail Pratique 9

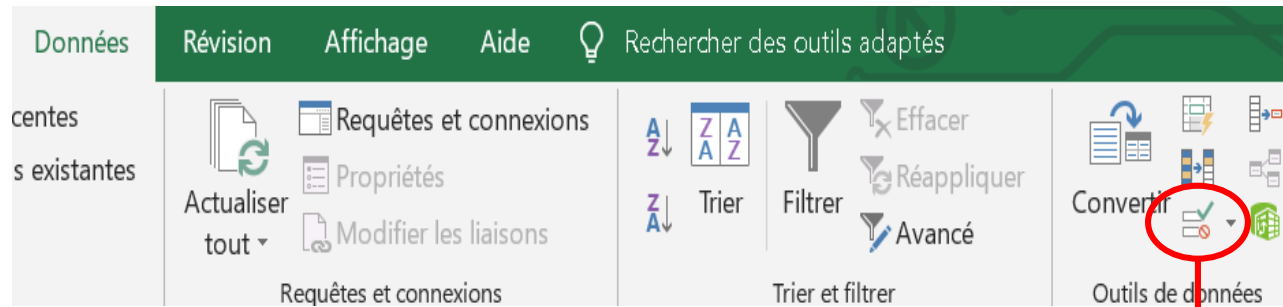
Contrôle de saisie des données: validation des données, verrouillage de cellules, organisation des données, protection des feuilles et classeurs

Le contrôle de la saisie des données

Le **contrôle de la saisie des données** dans Excel est une fonctionnalité essentielle pour garantir l'exactitude, la cohérence et la fiabilité des informations entrées dans vos feuilles de calcul. Il s'agit d'un ensemble d'outils et de techniques qui permettent de limiter les erreurs de saisie, de standardiser les formats de données, et de guider les utilisateurs dans la manière dont ils doivent remplir les cellules. Cela inclut la **validation des données**, le **verrouillage des cellules**, l'**organisation des données**, et la **protection des feuilles et classeurs**.

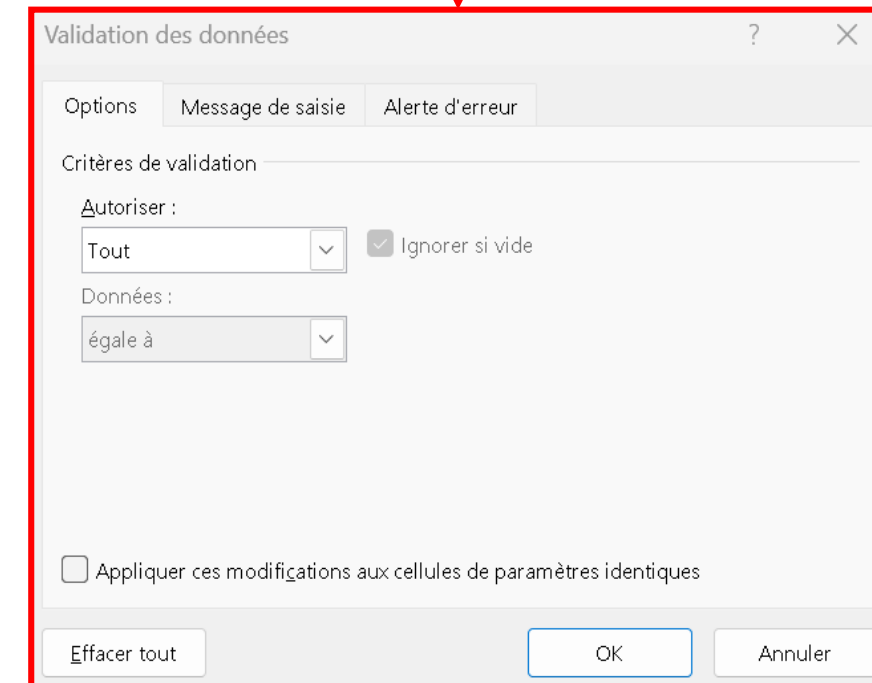
La validation des données

La validation des données vous permet de restreindre la saisie des utilisateurs. Elle est souvent utilisée pour des listes déroulantes mais peut servir pour beaucoup d'autres choses (nombre entier ou décimal, date, heure...).



Étapes pour appliquer une validation des données:

1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules où vous souhaitez appliquer la validation.
2. Allez dans l'onglet **Données**.
3. Cliquez sur **Validation des données**.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez définir des règles sous l'onglet **Paramètres**.



- **Nombre entier ou décimal** : Limite la saisie à des nombres entiers ou décimaux dans une plage spécifiée.
 - Exemple : Autoriser uniquement les nombres entre 0 et 100.
 - Dans **Autoriser**, choisissez **Nombre entier** ou **Décimal**.
 - Définissez les valeurs minimales et maximales.
- **Liste déroulante** : Restreint la saisie à des valeurs prédéfinies.
 - Exemple : Autoriser uniquement "Oui", "Non", "Peut-être".
 - Dans Autoriser, choisissez Liste.
 - Dans Source, saisissez les valeurs séparées par des points-virgules ou référencez une plage de cellules.

Validation des données

Options Message de saisie

Critères de validation

Autoriser :

Nombre entier

Tout

Nombre entier

Décimal

Liste

Date

Heure

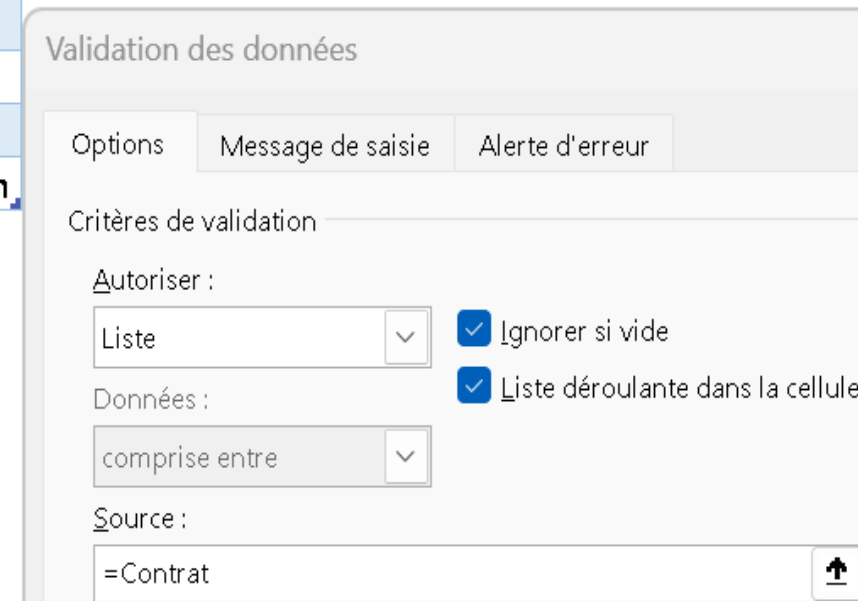
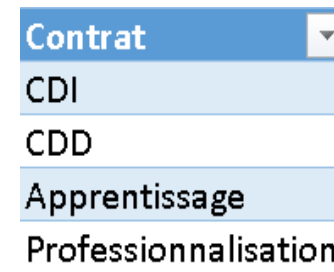
Longueur du texte

Personnalisé

- Liste déroulante

Plusieurs méthodes permettent d'alimenter cette liste.

- Liste fixe : **CDI ;CDD ;Apprentissage;
Professionnalisation**
- Plage de cellule : **=A\$1:A\$4**
- Plage nommée : **=Contrats**



La plage nommée est la plus conseillée, étant donné que vous pouvez facilement modifier les données et en rajouter via une plage nommée dynamique.

▪ Liste déroulante imbriquée

Pour pousser un peu plus loin dans la liste déroulante, nous allons voir comment faire une liste déroulante imbriquée :

Nous commençons par créer nos 4 plages nommées : **Marque**, **Citroën**, **Peugeot**, **Renault**

Citroen	Peugeot	Renault
Berlingo	206	Captur
C1	207	Clio
C3	308	Kangoo
Crossback Cactus	2008	Twingo
DS3	3008	Scénic
	5008	

Nous saisissons notre première plage nommée **Marque** :

Marque
Citroen Peugeot Renault

Modèle

■ Liste déroulante imbriquée

- Pour récupérer une plage nommée, vous pouvez utiliser le raccourci **F3**.
- Le gros du travail a été fait, il ne vous reste plus qu'à renseigner la deuxième liste déroulante.

Pour se faire saisissez **=INDIRECT(\$A\$2)**

- Cette formule nous permet d'aller chercher la liste correspondante. Si vous choisissez Peugeot dans la première liste, vous avez donc bien les modèles correspondant à la plage nommée Peugeot.
- Nous avons donc un exemple pour 2 listes imbriquées, mais rien ne vous empêche d'en faire plus.

Marque
Peugeot

Modèle
206
207
308
2008
3008
5008

- **Date : Restreint la saisie à des dates dans une plage spécifiée.**
 - Exemple : Autoriser uniquement les dates entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
 - Dans Autoriser, choisissez Date.
 - Définissez les dates de début et de fin.
- **Texte de longueur définie : Limite la longueur du texte saisi.**
 - Exemple : Autoriser uniquement des textes de 10 caractères maximum.
 - Dans Autoriser, choisissez Longueur du texte.
 - Définissez la longueur minimale et maximale.

Validation des données

Options Message de saisie

Critères de validation

Autoriser :

Nombre entier

Tout

Nombre entier

Décimal

Liste

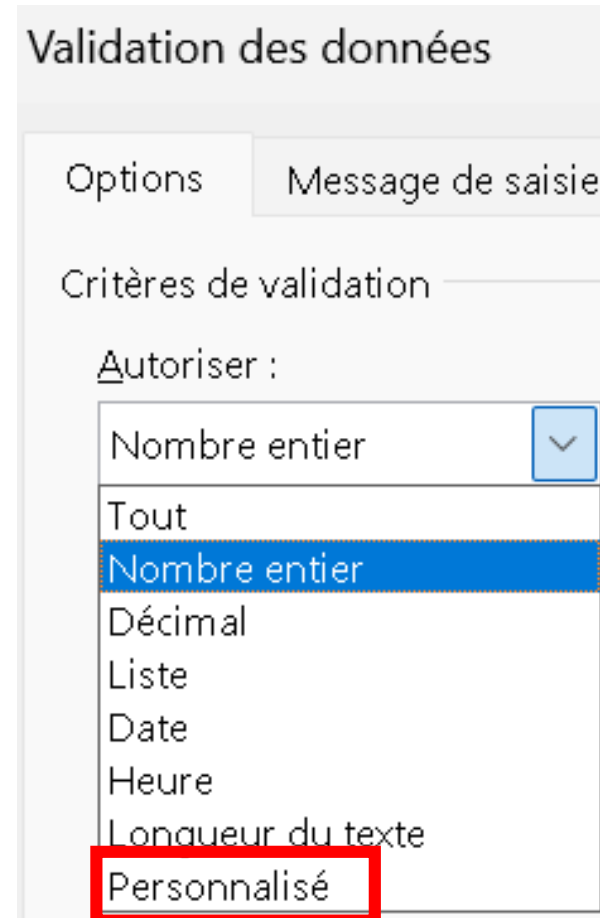
Date

Heure

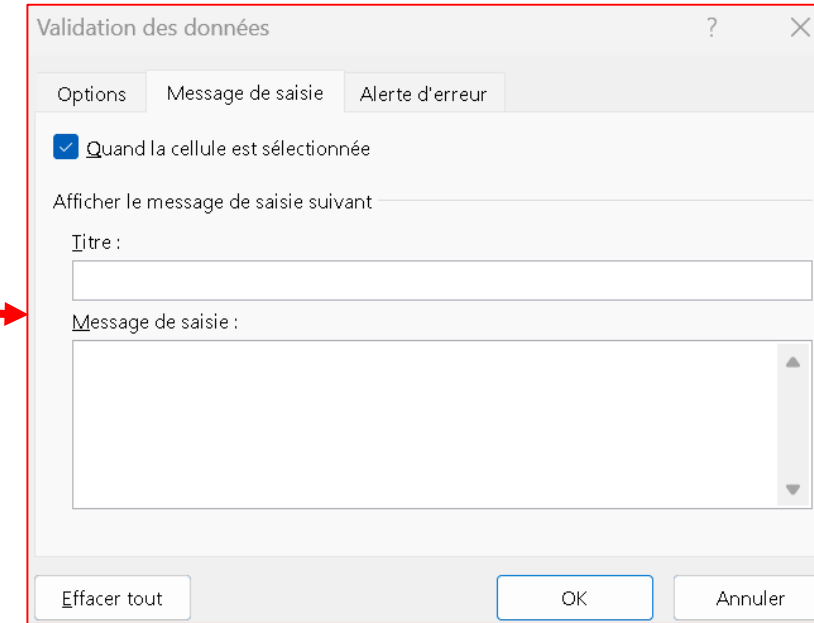
Longueur du texte

Personnalisé

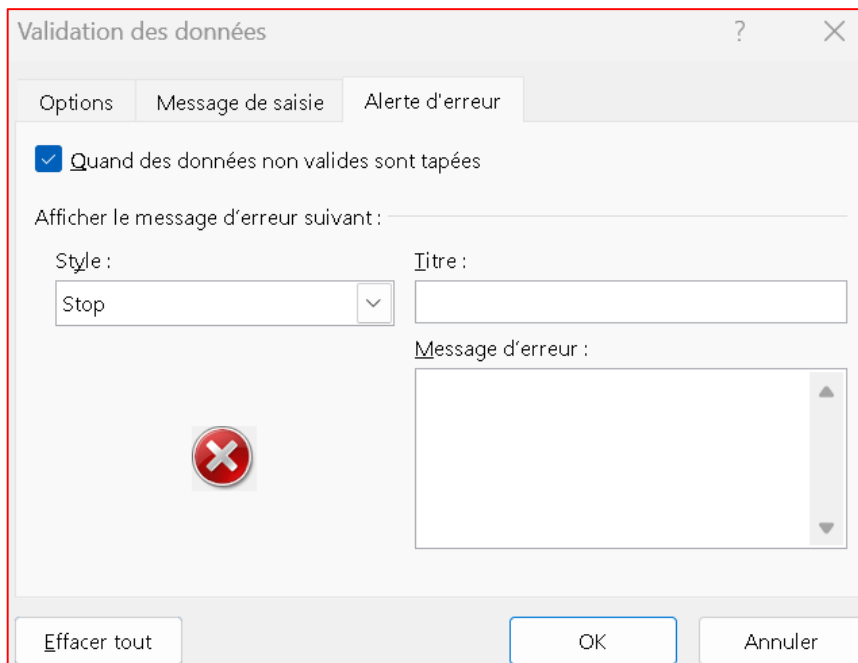
- **Formule personnalisée** : Permet de définir une règle complexe à l'aide d'une formule.
 - Exemple : Autoriser uniquement les valeurs supérieures à la moyenne d'une plage.
 - Dans Autoriser, choisissez Personnalisé.
 - Saisissez la formule (ex: =A1>MOYENNE(B1:B10)).



- **Message de saisie : Affiche un message lorsque l'utilisateur sélectionne la cellule.**
 - Allez dans l'onglet Message de saisie.
 - Saisissez un titre et un message.



The screenshot shows the 'Validation des données' dialog box with the 'Message de saisie' tab selected. The 'Options' tab is also visible. The 'Quand la cellule est sélectionnée' checkbox is checked. The 'Afficher le message de saisie suivant' section has a 'Titre' text box and a 'Message de saisie' text area. At the bottom are 'Effacer tout', 'OK', and 'Annuler' buttons.



The screenshot shows the 'Validation des données' dialog box with the 'Alerte d'erreur' tab selected. The 'Options' tab is also visible. The 'Quand des données non valides sont tapées' checkbox is checked. The 'Afficher le message d'erreur suivant' section has a 'Style' dropdown menu (set to 'Stop'), a 'Titre' text box, and a 'Message d'erreur' text area. A red 'X' icon is visible in the bottom left. At the bottom are 'Effacer tout', 'OK', and 'Annuler' buttons.

- **Message d'erreur : Affiche un message si l'utilisateur saisit une valeur non valide.**
 - Allez dans l'onglet Alerte d'erreur.
 - Choisissez un style (Arrêt, Avertissement, Information).
 - Saisissez un titre et un message.



Travail Pratique 10